

Norme sur les installations à basse tension

12^e édition

**adaptée à la
NIBT COMPACT 2020**



**CREME - COMMISSION ROMANDE
D'ÉVALUATION DES MOYENS
D'ENSEIGNEMENT**

NIBT Compact

Cet ouvrage a été réalisé par le CREME
(Commission Romande d'Evaluation des Moyens d'Enseignement)

Les auteurs en sont:

M. Jean-Marie Chapuis	CEFF – Artisanat Moutier
M. Michel Despont	CPMB – Centre Professionnel des Métiers du Bâtiment, Colombier
M. Marc Kaiser	CFPC – Centre de formation professionnelle construction, Genève
M. Henri Kottisch	CPMB – Centre Professionnel des Métiers du Bâtiment, Colombier
M. Martial Monney	EPAI – Ecole professionnelle artisanale et industrielle, Fribourg
M. Didier Plaschi	EPTS – Ecole professionnelle technique de Sion
M. Denis Schneider	EPSIC – Ecole professionnelle EPSIC Lausanne

Avec la participation de:

M. Michel Jolliet	ECAB – Fribourg, Inspection cantonale des installations électriques
-------------------	---

mise à jour 2020	
M. Denis Schneider	EPSIC - Ecole professionnelle EPSIC Lausanne

Correctrice:	
Mme Aurélie Wydler	EPSIC – Ecole professionnelle EPSIC Lausanne

Sources techniques:	NIBT 2020 + NIBT Compact
	documentation technique des fournisseurs
	Appliquer la NIBT 2020 - chef de projet en installation et sécurité - 1M3

Illustrations:	Inspection fédérale des installations électriques
	NIBT 2015 et 2020, NIBT compact
	Appliquer la NIBT 2020 - chef de projet en installation et sécurité - 1M3



CONFÉRENCE INTERCANTONALE
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE
LA SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN

12e édition
© CREME, 2020

CREME Commission romande d'évaluation des moyens d'enseignement
Faubourg de l'Hôpital 68 • Case postale 556 • CH-2002 Neuchâtel

CATARO 086511

ISBN 978-2-88500-957-6

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage par quelque procédé que ce soit,
notamment par photocopie ou informatique (scan), est interdite sans autorisation écrite de l'éditeur.

SOMMAIRE

Partie I	INSTALLATIONS À BASSE TENSION (NIBT)	I-1
	Domaine d'application, but, principes	I-10
	Raison d'être de la norme technique.....	I-11
	L'électricité blesse, brûle, tue!	I-12
	Domaine d'application de la NIBT.....	I-14
	Gammes des tensions et courants	I-16
 Partie II	 Concept de sécurité OIBT	 II-1
	Autorisations d'installer	II-2
	Principe de l'OIBT.....	II-3
	Contrôle des installations	II-4
	Symboles pour le matériel électrique	II-7
	Les classes de protection	II-8
 Partie III	 Les dispositifs de protection contre les surintensités (coupe-surintensité)	 III-1
	Les dispositifs de coupure	III-7
	Choix des matériels en fonction des influences externes.....	III-10
	Les dispositifs conjoncteurs	III-10
	Dispositions de montage.....	III-11
	Classification des locaux et choix du matériel.....	III-14
	Choix des conducteurs.....	III-19
	Types de conducteurs	III-21
	Récepteurs d'énergie, généralités.....	III-31
	Installation de luminaires BT	III-33
	Installation de chauffage.....	III-36
	Dispositions particulières pour les récepteurs à moteurs.....	III-40
	Les transformateurs	III-42

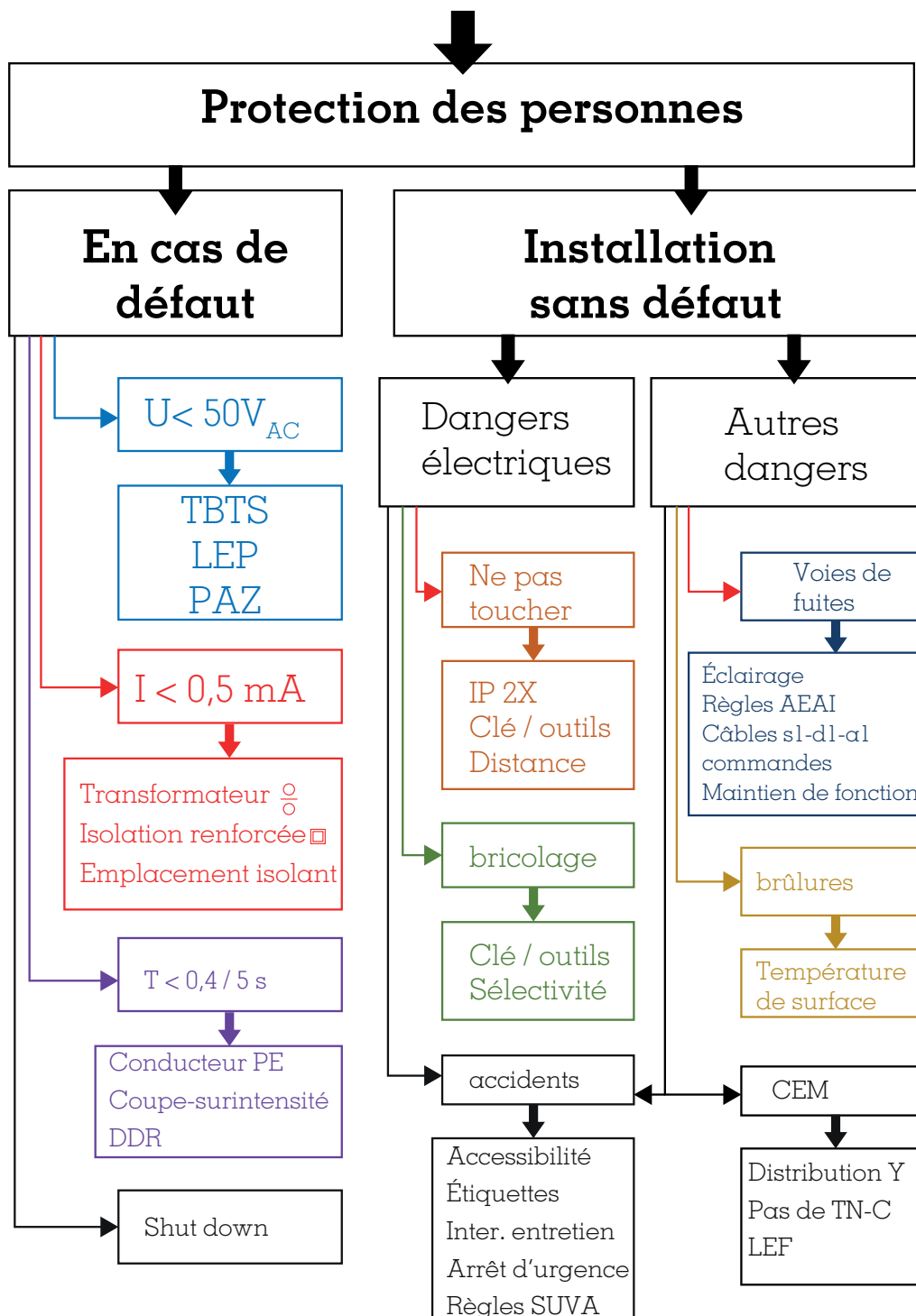
SOMMAIRE

Partie IV	Protection contre les chocs électriques	IV-1
	Système de liaisons à la terre.....	IV-2
	Différents systèmes de protection TN	IV-3
	Production de la très basse tension de sécurité (TBTS)	IV-9
	Caractéristiques des installations en TBTS.....	IV-10
	Protection par séparation	IV-11
	Liaisons équipotentielle de protection	IV-15
	Dispositif de protection à courant différentiel-résiduel DDR.....	IV-18
	Courant nominal de déclenchement.....	IV-20
	Types de DDR.....	IV-21
	Dimensionnement.....	IV-25
	Applications	IV-28
	Remise en ordre de l'installation suite au déclenchement du DDR....	IV-29
 Partie V	 Repérage des différents conducteurs	 V-1
	Rencontre avec d'anciennes installations	V-2
	Canalisations fixes, principe et critères de dimensionnement	V-5
	Protection des installations.....	V-7
	Caractéristiques de déclenchement des fusibles Diazed gG gL	V-8
	Caractéristiques de déclenchement des fusibles NH gH gL.....	V-8
	Caractéristiques de déclenchement des disjoncteurs C	V-9
	Protection contre les effets des surtensions / Coordination SPD	V-16
	Protection contre les influences électromagnétiques.....	V-17
	Dimensionnement des conducteurs polaires.....	V-20
	Méthodes de référence	V-24
	Courants admissibles maximaux	V-28
	Dimensionnement des conducteurs de protection (PE).....	V-33
	Dimensionnement des conducteurs neutre (N).....	V-37
	Dimensionnement des conducteurs PEN.....	V-38
	Dimensionnement des conducteurs de terre	V-39
	Dimensionnement du conducteur d'équipotentialité de protection....	V-41
	Canalisations mobiles.....	V-46
	Désignation des canalisations mobiles	V-47
	Montage des canalisations mobiles	V-48

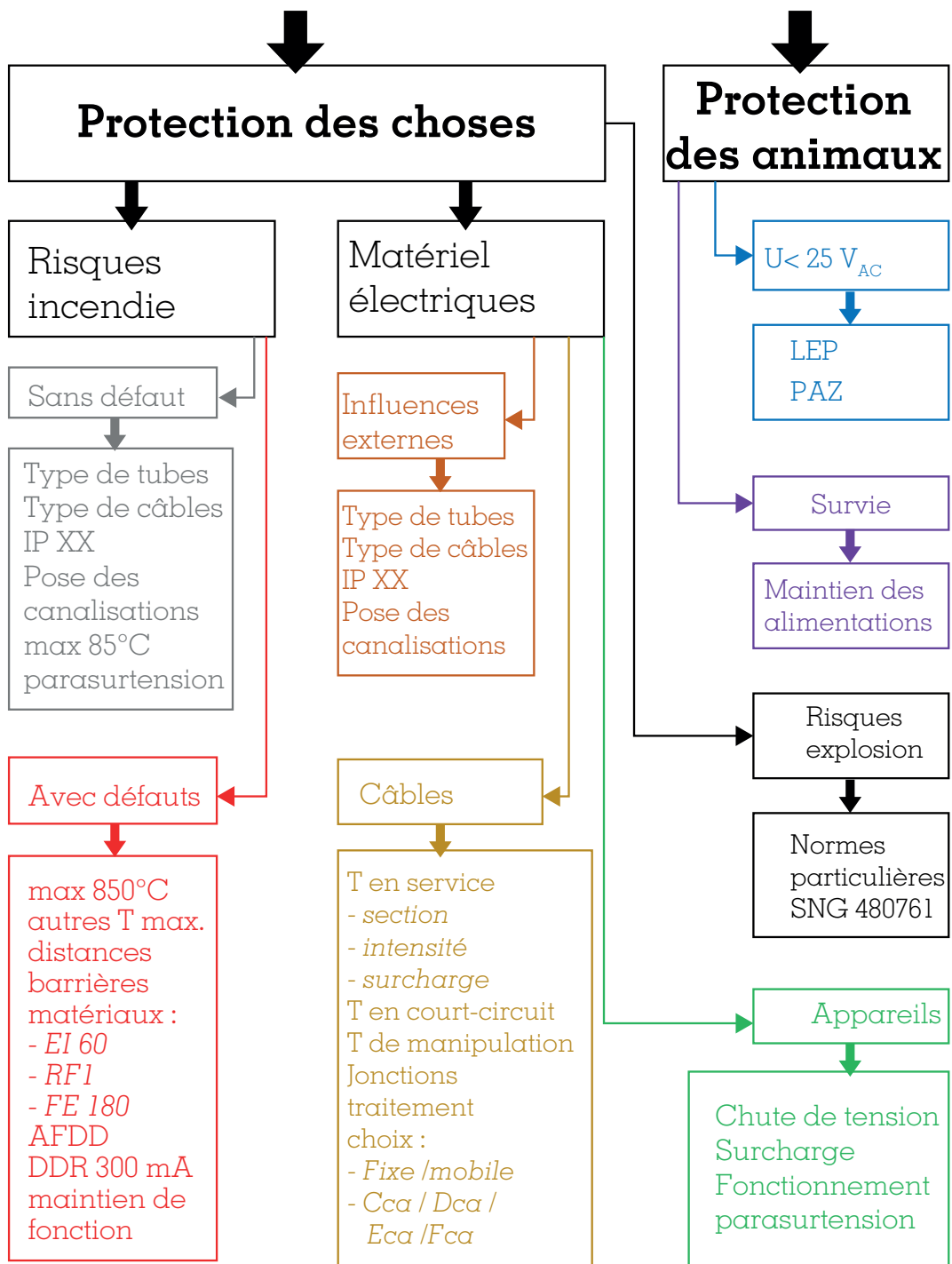
SOMMAIRE

Montage des canalisations	V-50
Jonctions des canalisations	V-55
Extrémités des conducteurs	V-59
Traversées	V-59
Conducteurs en parallèle.....	V-59
Pose des conducteurs et des canalisations.....	V-60
Ensemble d'appareillage (EA)	V-62
 Partie VI Vérifications.....	 VI-1
 Partie VII Règles pour les installations et emplacements spéciaux	 VII-1
Salle de bains	VII-1
Piscines et autres bassins	VII-4
Locaux contenant des radiateurs électriques pour saunas	VII-5
Installations de chantiers.....	VII-5
Installations dans les établissements agricoles et horticoles.....	VII-6
Installations électriques des places de camping et de caravanes	VII-11
Installations électriques dans les locaux à usages médicaux	VII-11
Expositions, spectacles et temporaires (foires)	VII-11
Installations photovoltaïques (PV)	VII-12
Les meubles	VII-12
Installations d'éclairage extérieur	VII-13
Alimentation pour véhicules à moteur	VII-13
Alimentation pour service de sécurité.....	VII-14
Extension d'installations existantes	VII-16
 Partie VIII Exercices sur les volumes.....	 VIII-1
 Partie IX Glossaire	 IX-1

NIN 2020 NIBT



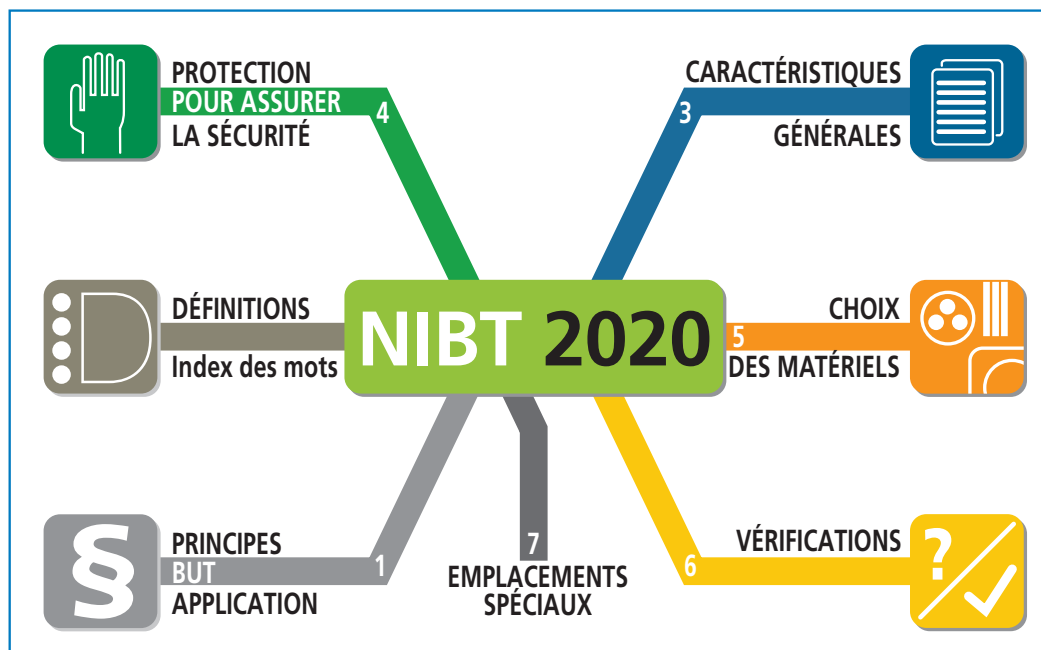
NIN 2020 NIBT



INSTALLATIONS À BASSE TENSION (NIBT)

Découverte du classeur NIBT COMPACT

La NIBT COMPACT se divise en sept parties principales:



Notes:

- La NIBT COMPACT est un ouvrage incomplet. Seule la NIBT 2020 peut servir de référence.
- La numérotation a été conservée pour garder une structure identique à la NIBT 2020.
- Le chapitre 2 n'existe pas dans la NIBT COMPACT et a été remplacé par un **index des mots-clés** et des définitions qui sont mélangées avec les définitions en gras et une numérotation 2.1.x.x ou 2.2.x.x
- Une partie technique a été ajoutée dans la NIBT COMPACT expliquant les différents aspects de la protection (numérotation Fx.x.x.).

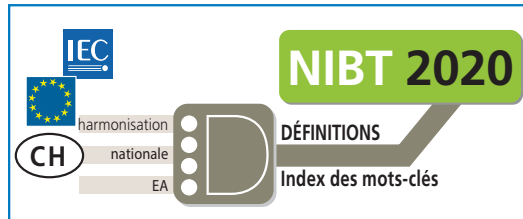
Directives pour l'utilisation de la NIBT COMPACT

Cette partie contient les principaux renseignements concernant:

- Les symboles utilisés.
- La désignation des conducteurs.
- La structure de la NIBT COMPACT.
- L'explication des différentes numérotations utilisées dans la NIBT COMPACT:
 - les numéros en italique indiquent que l'article est repris de la NIBT 2020;
 - les articles repris de la NIBT 2020 peuvent être dans un ordre quelconque.

Index des mots-clés

Cette partie permet de retrouver rapidement l'article correspondant en cherchant par mot-clés. On trouve également les définitions harmonisées qui sont écrites en gras.



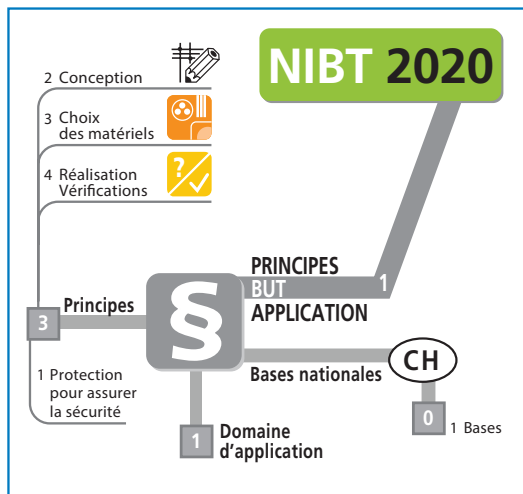
N 1. Domaine d'application, but et principes fondamentaux

Dans cette partie on trouve:

- Les articles d'ordre juridique qui régissent la norme et sa validité.
- Les prescriptions émanant de tiers et les dérogations.
- Les dispositions administratives selon l'OIBT (Ordonnance sur les installations électriques à basse tension) et les principes.

Cette partie se divise en 3 chapitres:

- 1.0 Bases.
- 1.1 Domaine d'application.
- 1.3 Principes.



Quelles sont les bases légales sur lesquelles la NIBT s'appuie?

Art. 1.0.1.1 RS 734.0 et OCF RS 734.2; OIBT et OMBT

Indiquer les plages de tension correspondant à la basse et très basse tension en alternatif:

Art. 1.3.2.2.1 très basse tension de 0 à 50 V basse tension de 50 à 1000 V

Indiquer les plages de tension correspondant à la basse et très basse tension en continu:

Art. 1.3.2.2.1 très basse tension de 0 à 120 V basse tension de 120 à 1500

Donner la définition de «conducteur de terre»:

Index des mots-clés liaison entre le coupe-surintensité général et l'électrode de terre (le radier)

Indiquer dans quels chapitres on trouve des renseignements sur les conducteurs de terre

4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.3.1, 4.4.4.5, 5.2.1.1, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.4

Questionnaire sur la partie technique et la présentation générale de la NIBT COMPACT

1. Qu'est-ce que du «travail sous tension»?

Art. F 1.2.3, travail avec contact avec des parties sous tension (aussi les fils isolés)
ou dans la zone de danger (80 cm).

2. Comment nomme-t-on l'ensemble des règles vitales?

Art. F 1.2 fig. 1 5 + 5 (dont la règle des 5 doigts)

3. Pourquoi peut-on affirmer que les professionnels de l'électricité courent plus de risques d'avoir un accident électrique que le reste de la population?

Art. F 1.2 Statistiquement 65 % des accidents électriques sont des accidents professionnels

4. Quelle est la puissance d'un courant de court-circuit de 2000 [A] dans une ligne de 0,1 [Ω]?

Art. F 1.2.5 $P = R \cdot I^2$
 $= 0,1 \cdot 2000 \cdot 2000$
400 000 watts, ce qui correspond à 400 fours à micros-ondes en pleine puissance
fonctionnant simultanément

5. Quelles ont été les applications de l'amiante dans les installations électriques?

Art. F 1.3 -canaux fibro-ciment, couvercle d'EA (pas dangereux si on ne les usine pas)
-tableaux de montage de compteurs, isolation thermique d'appareils - chauffage -,
coffret et protection d'interrupteurs et prises posés sur du bois (dangereux juste en les
manipulant)

6. Citer les 7 chapitres principaux de la NIBT COMPACT:

1. Domaine d'application but et principe fondamentaux)
3. Détermination des caractéristiques générales
4. Protection pour assurer la sécurité
5. Choix et mise en œuvre des matériels électriques
6. vérifications
7. Règles pour les installations et emplacement spéciaux
8. Aspects fonctionnels

7. Indiquer ce que représentent ces symboles pour l'utilisation de la NIBT compact?
Directives pour l'utilisation de la NIBT COMPACT



application judicieuse



voir dans la NIBT 2020 (A4)



Interdit

8. Quel doit être votre comportement en cas d'accident?

Art. F 1.2.6

sauvetage de l'accidenté (coupure du courant)

isoler la victime (la tirer hors de la zone dangereuse)

appeler un médecin. assurer les premiers secours

protéger le lieu de l'accident, annoncer l'accident mémoriser les événements qui se sont produits

9. Où commence l'installation électrique?

Art. F 2

Aux bornes d'entrée du coupe-surintensité général (dans le coffret d'introduction).

10. Citer 3 matériaux considérés comme incombustibles et thermiquement isolants.

Art. F 2.5.5 T1

Alba 27 mm, Fermacell 20 mm, Pical 10 mm, Rigips 15 mm, Duripanel 24 mm ou Vermiplan 12 mm.

11. A partir de quelle valeur un courant de contact peut-il être dangereux ?

Art. F 2.3.3

> 0,5 mA

12. Pourquoi la mesure d'isolement est-elle si importante?

Art. F 2.8.9.1

C'est la seule mesure qui fait une prévention contre l'incendie.

13. Quelle est la conséquence des harmoniques dans un réseau triphasé?

Art. F 3.4.2 fig. 1

un courant dans le neutre supérieur à celui des conducteurs polaires

14. Qu'est-ce que l'ESTI ?

Art. F 1.4.5 fig. 1

Inspection fédérale des installations à courant fort.

N 3. Détermination des caractéristiques générales

Dans cette partie, la norme définit les caractéristiques des installations électriques au niveau du bâtiment.

On y trouve par exemple le type de systèmes de distribution caractérisé par les genres et nombre de conducteurs actifs et les genres de liaisons à la terre.

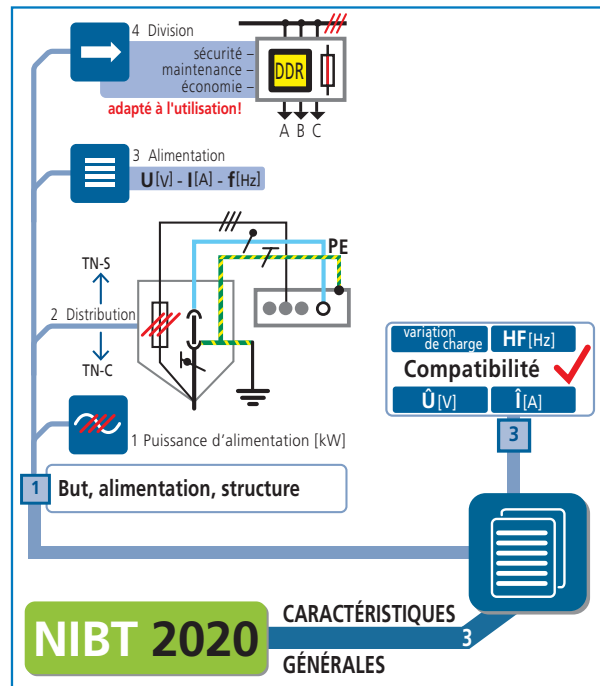
Selon le croquis ci-contre, que contiennent les chapitres:

Chapitre 3.1 _____

but, alimentation et structure

Chapitre 3.3 _____

compatibilité



Qu'est-ce qu'un «système TN»?
Fig. 3.1.2.2.₁

Un système dans lequel un point est directement mis à la terre, les masses de l'installation sont reliées à ce point par des conducteurs de protection PE.

N 4. Protection pour assurer la sécurité

Cette partie est importante pour les installateurs électriciens, car elle contient les dispositions concernant la protection pour assurer la sécurité des installations électriques intérieures.

Selon le graphique ci-contre, à quel chapitre traite-t-on:

- des baisses de tension?

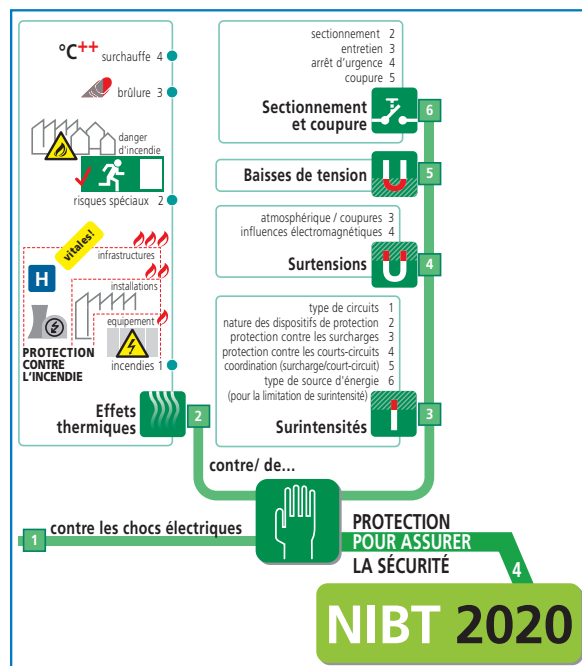
Chapitre *chapitre. 4.5*

- de la protection contre les chocs électriques

Chapitre *chapitre. 4.1*

- de la protection contre les surintensités?

Chapitre *chapitre. 4.3*



N 5. Choix et mise en œuvre des matériels électriques

Cette partie contient tous les renseignements sur la manière d'exécuter une installation à basse tension.

Combien la partie 5 compte-t-elle de chapitres?

6

De quoi traite le chapitre - 5.2?

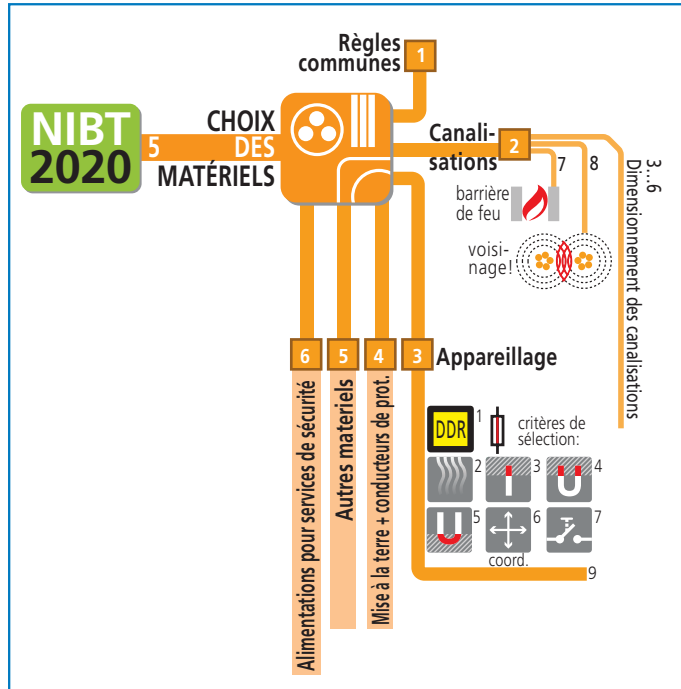
des canalisations

De quoi traitent les sections - 5.3.1?

des DDR (RCD)

- 5.3.4?

Des surtensions

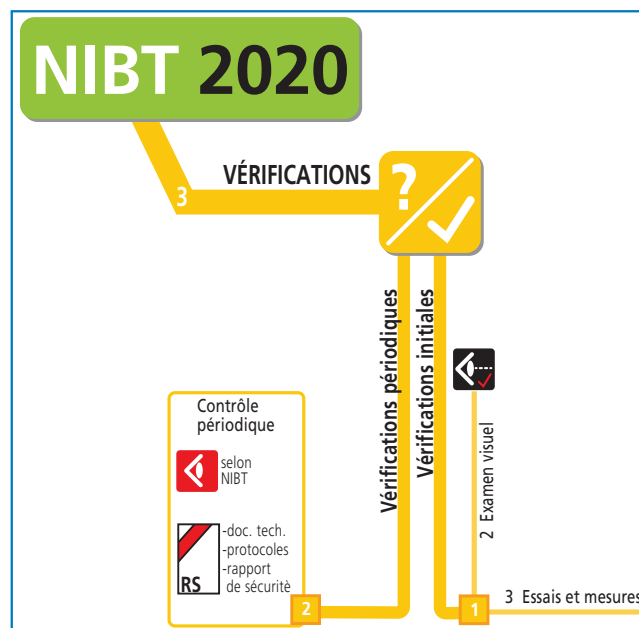


N 6. Vérifications

Cette partie renseigne sur les différents contrôles à faire pendant, à la fin des travaux et lors d'un contrôle périodique. Ces vérifications s'appliquent à toutes les nouvelles installations selon l'OIBT article 24.

Dans quelle section trouve-t-on la description pour la pratique de la mesure d'isolement?

Sections *6.1.3.3*



Quels sont les essais qui doivent être fait impérativement?

Art. 6.1.3.1.1, p. 3 et 4

Vérification de la continuité du conducteur PE et des liaisons équipotentielles

Résistance d'isolement de l'installation électrique

Efficacité de la protection par TBTS, TBTP, protection par séparation

Résistances des sols et des parois

Protection par coupure automatique de l'alimentation électrique

Polarité 2020, ordre des phases, fonctionnement et exploitation, chute de tension.

N 7. Règles pour les installations et emplacements spéciaux

Ce chapitre contient des compléments à la norme des parties 1 à 6 dans des emplacements spéciaux.

7.01 Salle de bain et douches

7.02 Piscine

7.04 Chantiers

7.22 Alimentation des véhicules électriques

De quoi traite plus précisément le chapitre 7.02?

Art. 7.02.1

les piscines et les fontaines

les pataugeoires,

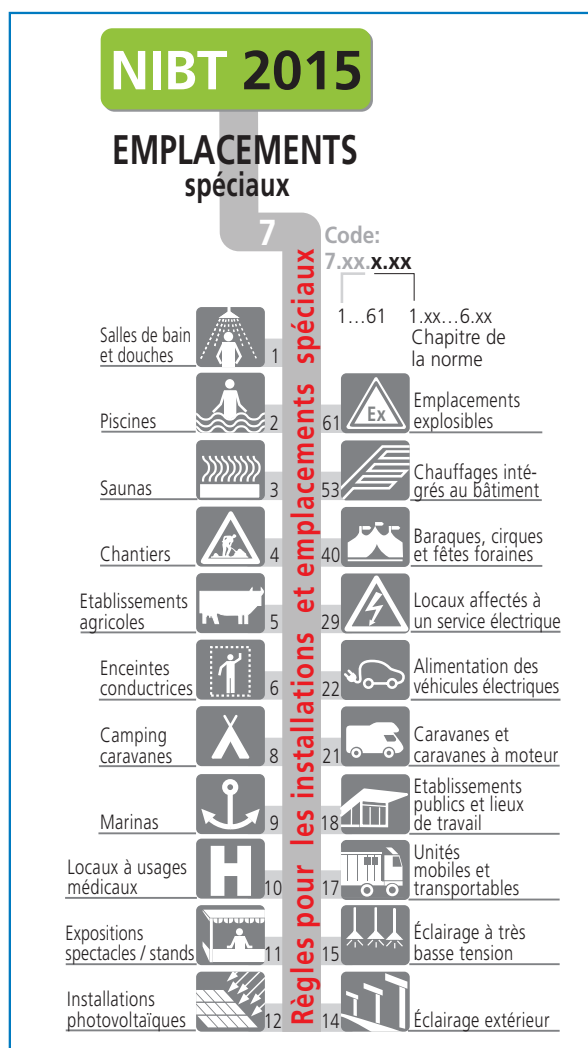
les volumes d'eau naturelle, lacs

etc. où il est possible de se baigner

Notes:

La NIBT COMPACT ne traite pas de tous les emplacements spéciaux.

La partie 8 de la NIBT n'est pas utile du point de vue de la protection.



1. Où, dans votre NIBT COMPACT, parle-t-on de «accumulation de chaleur»?

Index des mots-clés F 2.5.2.; 4.2.1.1.; 4.2.1.4; 5.1.2.2.2

2. Quelles sont les conditions préalables à l'éclatement d'un incendie suite à une accumulation de chaleur?

Art. F 2.5 fig. 1 matériaux combustible + oxygène + énergie d'allumage

3. Quelle est la température maximum (suite à une accumulation de chaleur) qui ne doit pas être dépassée sous risque d'inflammation des parties combustibles ?

Art. 4.2.1.8 85°C

4. Que signifient les indications EI90 et F90 ?

Art. F 2.5.5

les parties de constructions EI90 ne doivent pas pouvoir s'enflammer pendant un essai d'incendie de 90 minutes et ne doivent pas perdre les stabilité. F90 indique dans le même essai le maintien de la capacité de charge (maintien de fonction).

Selon le schéma ci-contre:

5. Quel est le numéro de section qui traite de la date de la mise en application de la NIBT 2020 et quelle est cette date?

Section 1.0.5 validité dès le 1er janvier 2020

6. Quelle interprétation donner au point 2/3 «prescriptions de tiers si...»

Section 1.0.3

un tiers peut exiger une sécurité, supplémentaire à la NIBT mais pas moins exigeante.

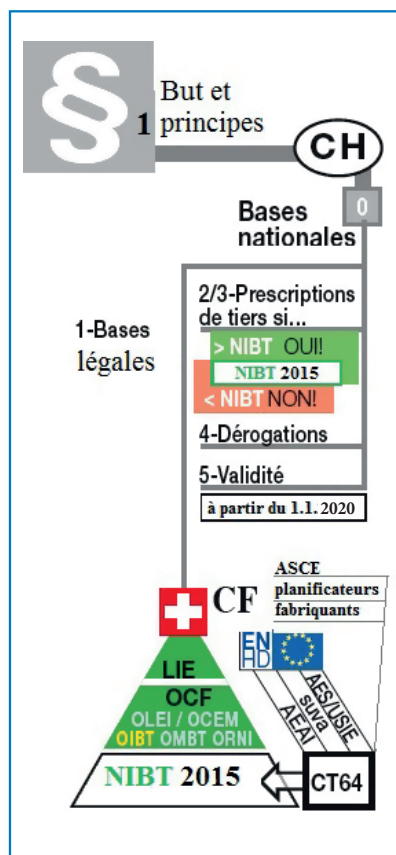
7. Comment expliquez-vous la pyramide du bas?

Section 1.0.1

Le conseil fédéral a édité une loi LIE.

De ces lois découlent des ordonnances qui ont donné lieu à la NIBT (règles de la technique)

mise à jour par le comité technique 64 sur la base des EN et des HD avec l'aide de l'AEAI (incendie), SUVA (accident) et des partenaires AES / USIE



Selon le schéma ci-contre:

8. Pour quelles installations la NIBT est-elle conçue?

Art. 1.1.1.1

habitation, commercial, public, industriel,

agricoles, temporaires, provisoire

9. Quelle est la plage de tension et de courants des installations pour laquelle la NIBT doit être appliquée?

Art. 1.1.1.2

courant fort: de 50 à 1000 V AC ou de plus 2 A

de 120 à 1500 V DC ou de plus 2 A

10. Dans quels cas ne doit-on pas appliquer la NIBT?

Art. 1.1.1.3

trains, autos, avions, bateau, éclairage public

des routes + divers matériel

11. Quelle est l'utilité de l'index des mots-clés?

trouver tous les articles qui contiennent ces mots dans leur énoncé et de

trouver des définitions de termes

12. Pourquoi une installation de lampes halogènes 12 V / 50 W est-elle soumise à la NIBT?

Art. 1.1 1.1.1.2

elle est parcourue par un courant de plus de 2 ampères.

C'est une installation à courant fort

13. Comment savoir si un éclairage extérieur est soumis à la NIBT?

Art. 1.1 1.1.1.3

si alimenté depuis le réseau de distribution public : pas soumis,

si alimenté depuis une installation privée (installation intérieure) : soumis

14. La NIBT est composée de normes suisses et d'autres normes. Quelles sont-elles?

Sur le plan européen

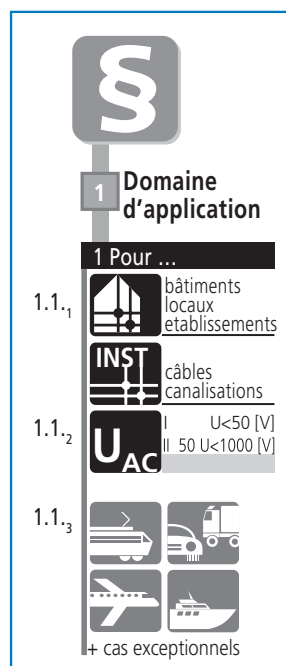
F 1.4.3 CEN: Comité européen de normalisation,

CENELEC: Comité européen de normalisation

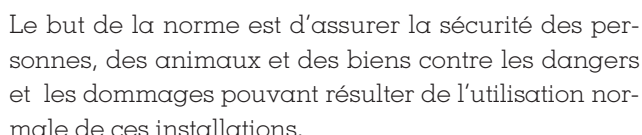
Sur le plan mondial

F 1.4.2 . ISO: Organisation internationale de normalisation,

CEI: Commission électrotechnique internationale



ÉTABLISSEMENT DE LA NORME TECHNIQUE POUR LES INSTALLATIONS À BASSE TENSION (NIBT)

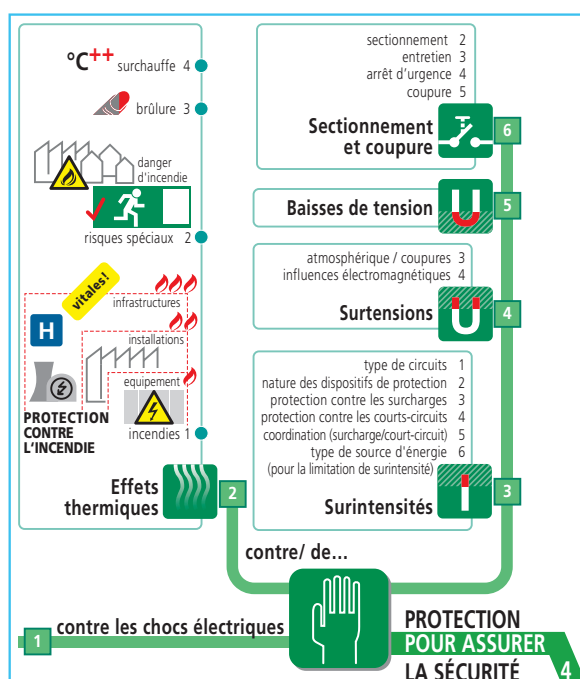
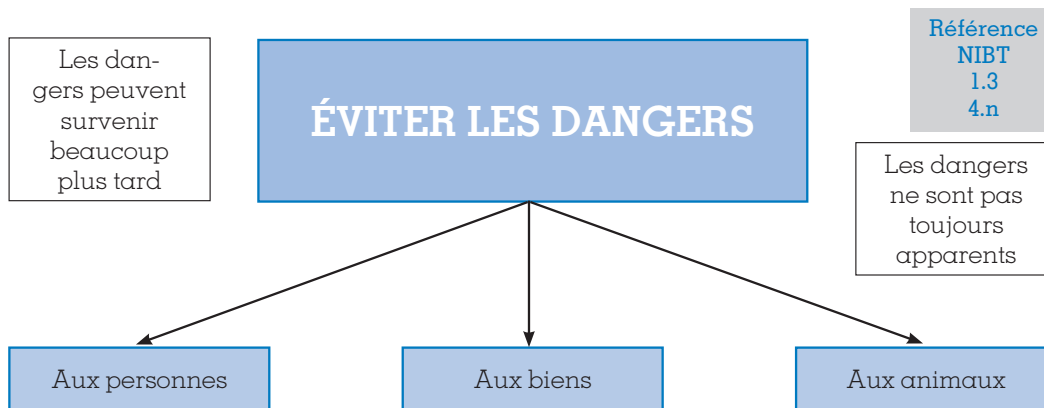


- Le Conseil fédéral a édicté une loi sur les installations électriques à courant fort et faible (RS 734.0). Elle sert de base légale.

Le comité technique 64 avec l'aide de l'AEAI, la SUVA, l'ASCE et les organes de la police du feu rédige – après publication dans le *bulletin Electrosuisse* – et met à jour la norme NIBT sur la base des EN (normes européennes) et des HD (documents d'harmonisation).

LIE	Loi sur les installations électriques
OIEI	Ordonnance sur les lignes électriques
OCF	(OICF) Ordonnance sur les installations à courant fort
OCEM	Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique
OIBT	Ordonnance sur les installations électriques à basse tension
OMBT	Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension
ORNI	Ordonnance sur la protection contre le rayonnement ionisant
AEAI	Association des établissements cantonaux d'assurances incendies
AES	Association suisse des électriciens (aussi ASE)
EIT.swiss	Anciennement USIE (Union suisse des installateurs-électriciens)
OFCOM	Office fédéral de la communication

RAISON D'ÊTRE DE LA NORME TECHNIQUE



4.1 Les personnes doivent être protégées contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec les parties actives de l'installation ou des masses en cas de défaut.

4.2 L'installation électrique doit être disposée de manière à exclure tout risque d'inflammation de matières inflammables dû à des températures élevées ou à des arcs électriques. En outre, en service normal, les personnes ne doivent encourir aucun risque de brûlure.

Les biens doivent être protégés contre le risque d'incendie en cas de parois combustibles ou d'autres éléments combustibles. Des règles supplémentaires devront être appliquées en présence de poussières combustibles.

4.3 Les personnes et les biens doivent être protégés contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs.

4.4 et 4.5 Les personnes doivent être protégées contre les blessures et les choses contre toutes les influences néfastes d'un défaut entre les parties actives des circuits alimentés à des tensions différentes ou contre les dommages dus à des variations importantes de la tension ou à des rayonnements électro-magnétiques.

4.6 Les personnes doivent être protégées contre toute mauvaise manipulation d'un dispositif de commande, que ce soit pour lors de l'utilisation normale ou en cas d'entretien. Si des risques d'accident non électriques existent, il faut alors installer un dispositif de coupure d'urgence.

L'ÉLECTRICITÉ BLESSE, BRÛLE, TUE!

Arc électrique lors du montage d'un coupe-surintensité

Un monteur de tableaux électriques a été mandaté pour monter un coupe-circuit HPC NH4a dans la distribution principale BT...

...Le montage était prévu durant la pause de midi, hors tension. Suite à un malentendu et à une communication peu claire, on a coupé un disjoncteur au lieu des deux disjoncteurs d'alimentation.

Sans vérifier l'absence de tension, le monteur a commencé ses travaux.

...Le monteur accidenté a subi des brûlures à la main droite et a été projeté par onde de pression de l'arc électrique contre le socle d'une autre armoire de distribution située à environ 2.5 m derrière lui.

Accident mortel

Le 12 août 2003, vers 9 h 45, sur le chantier de construction d'un bâtiment commercial, un travailleur entre en contact avec un conducteur électrique alors qu'il raccorde des luminaires à un câble sous tension.

Réenclenchement effectué entre-temps

Dans une nouvelle construction d'un immeuble commercial, des monteurs-électriciens étaient chargés de terminer le branchement d'un climatiseur...

Avant le début des travaux, ils ont vérifié si le disjoncteur en question était déclenché. Sur ce, ils ont raccordé la ligne... Puis ils ont terminé le montage de l'installation et ont voulu raccorder la ligne côté utilisateur...

Lorsque l'accidenté a touché un chemin de câblées métallique d'une main et est entré en contact avec l'extrémité du câble de l'autre main, la décharge électrique a été telle qu'il n'a pas été en mesure de se dégager de lui-même... Manifestement, un autre ouvrier avait entre-temps réenclenché le disjoncteur.

Une confusion de câbles lourde de conséquence

En relation avec d'important travaux d'excavation, il a fallu déplacer deux câbles raccordés au 16 kV.

Lorsque le monteur a commencé les travaux, un puissant arc électrique a été généré. Le monteur accidenté a été admis à l'hôpital avec de graves

brûlures sur tout le corps.

Explosion

Ce mardi 22 octobre, à 8 h 50, une explosion a ravagé un four à coke..

Lors d'un arrêt programmé, de grands volumes de gaz extrêmement explosifs (80% d'hydrogène) doivent être purgés et remplacés par de l'azote inerte. Il fallait en plus remplacer une batterie électrique au cours de cet arrêt. Pendant toute cette procédure, le danger d'explosion a été très grand.

Incendie

Reste d'un tableau électrique suite à une surchauffe.



Statistique des accidents de 2009 à 2018

Violation des 5+5 règles vitales

	quantité	%
Méthode de travail risquée	85	17.31%
Instructions de travail non suivies	26	5.30%
Stress dû au manque de temps / à des événements extraordinaires	11	2.24%
Dispositifs de protection mis hors service ou non utilisés	15	3.05%
Outils/matériel d'exploitation, utilisation inappropriée ou mauvaise	11	2.24%
Moyens de protection individuels non utilisés	52	10.59%
Mise sous tension non autorisée	6	1.22%
Activité d'installation illégale	26	5.30%

Règles de sécurité des 5 doigts non respectées

« Déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts »	75	15.27%
« Les assurer contre le réenclenchement »	59	12.02%
« Vérifier l'absence de tension »	66	13.44%
« Mettre à la terre et en court-circuit »	22	4.48%
« Protéger contre les parties voisines restées sous tension »	37	7.54%
Total	491	100.00%

Un accident sur quatre impliquait des apprentis (45 accidents en 2018) soit 37% des accidents sur des personnes sans qualification ou en formation.

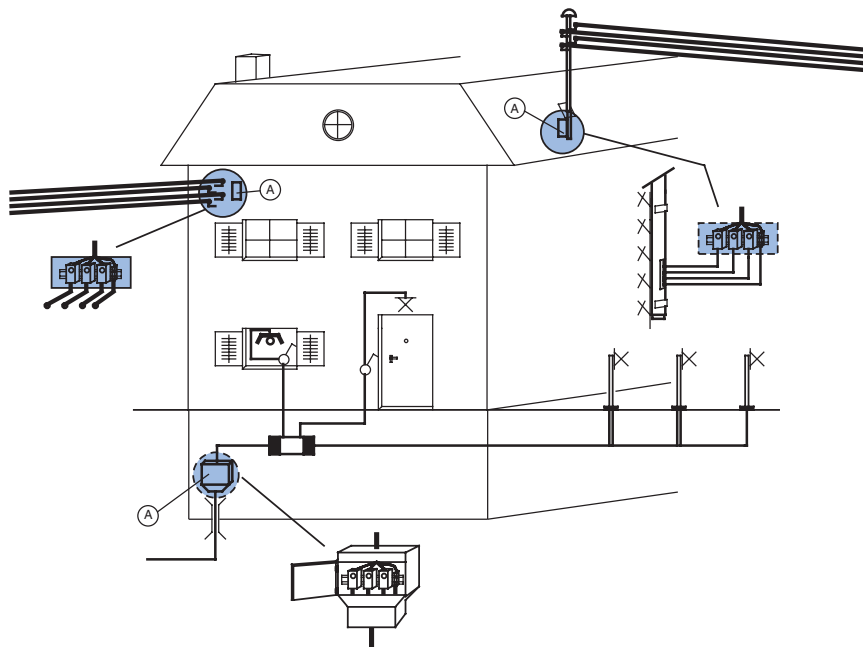
Quelques causes d'accidents :

- L'attribution claire du travail selon les 5+5 règles vitales n'est pas instruite et n'est pas appliquée.
- Beaucoup ne débranchent pas les installations, pensant que ça va bien se passer.
- D'autres ne vérifient pas l'état hors tension avec les bons appareils de mesure.
- Beaucoup n'ont pas conscience que le travail sous tension est interdit aux apprentis de la première année d'apprentissage, jusqu'au cours interentreprises de la troisième année.
- Tous les apprentis ne possèdent pas leur propre équipement de protection individuelle « EPI » ni les appareils de mesure et outils appropriés.
- Trop de gens ignorent les implications de Tst 1 selon la nouvelle directive ESTI 407.09.19.
- Les Tst 2 ne doivent jamais être effectués par un apprenti seul, uniquement en étant accompagné par une personne compétente, bénéficiant d'une formation spéciale et de l'équipement approprié pour les « travaux sous tension ».

Les métiers de l'électricité sont très dangereux, non pas à cause du nombre d'accidents, mais à cause des conséquences très souvent fatales.

Sur les chantiers, il y a un mort pour 1000 accidents et, dans ceux dus à l'électricité, il y a un mort pour 29 accidents.

DOMAINE D'APPLICATION DE LA NIBT



Les installations intérieures commencent aux points (A), soit:

- aux bornes en aval de la ligne d'amenée du GRD. Le coupe-surintensité général fait partie de l'installation intérieure.

La norme s'applique aux installations électriques situées dans les bâtiments de tous genres, y compris les installations transportables, provisoires ou temporaires.

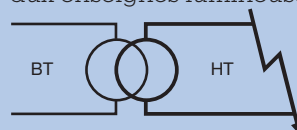
La norme s'applique aussi aux installations extérieures raccordées après un coupe-surintensité général.

La norme est applicable aux installations:

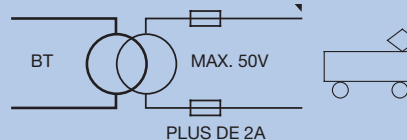
- neuves;
- à transformer entièrement (rénovations);
- à transformer partiellement si cela est possible sans grandes modifications des parties non touchées (distributeur ou IF décideur);
- aux extensions d'installations existantes (agrandissements).

Et aussi:

- aux chantiers;
- aux enseignes lumineuses;



- aux installations à très basse tension;



- aux installations de bateaux qui peuvent être alimentés en BT

1. Selon la NIBT, quels sont les risques que l'on peut rencontrer dans les installations électriques?

Art. 1.3.1 1.3.1.1.

les courants de choc dangereux, les températures trop élevées

l'inflammation d'une atmosphère explosible, le baisse de tension, la surtension

les influences électromagnétiques, les interruptions d'alimentation, les arcs susceptibles

2. Dans quels cas et sous quelle condition des dérogations à la norme peuvent-elles être admises pour certaines installations?

Art. 1.0.4 1.0.4.1 dans le cas d'une exécution unique lorsque celle-ci représente visible-
ment un progrès

. 1.0.4.2 réalisés selon les normes du Cenelec et CEI

3. Sous quelle condition peut-on commencer une installation selon une version antérieure à la NIBT en vigueur ?

Art. 1.0.5 1.0.5.2 si un avis d'installation a été déposé avant le 31.12.2019 (dans certains
cas jusqu'au 30.6.2020)

4. Un architecte peut-il interdire l'emploi de conduits orange (facilement inflammables) dans ses immeubles (justifier votre réponse)?

Art. 1.0.3 1.0.3.2

non, seuls les propriétaires peuvent exiger une sécurité supplémentaire

5. En quoi l'emploi d'une protection par séparation rend-elle une installation non dangereuse?

MAP en bas à gauche _ elle limite le courant de contact en-dessous de 0,5 mA

6. Quelles sont dispositions particulières que les distributeurs d'énergie électrique peuvent édicter?

Art. 1.0.2 1.0.2.1 protéger leurs installations

augmenter la sécurité d'exploitation de l'alimentation électrique

contribuer à la protection du personnel lors de travaux d'entretien

7. Donner 6 exemples d'installations électriques pour lesquelles la NIBT ne s'applique pas?

Art. 1.1.1 1.1.1.3 matériels ferroviaires de traction électrique

équipements électriques des automobiles

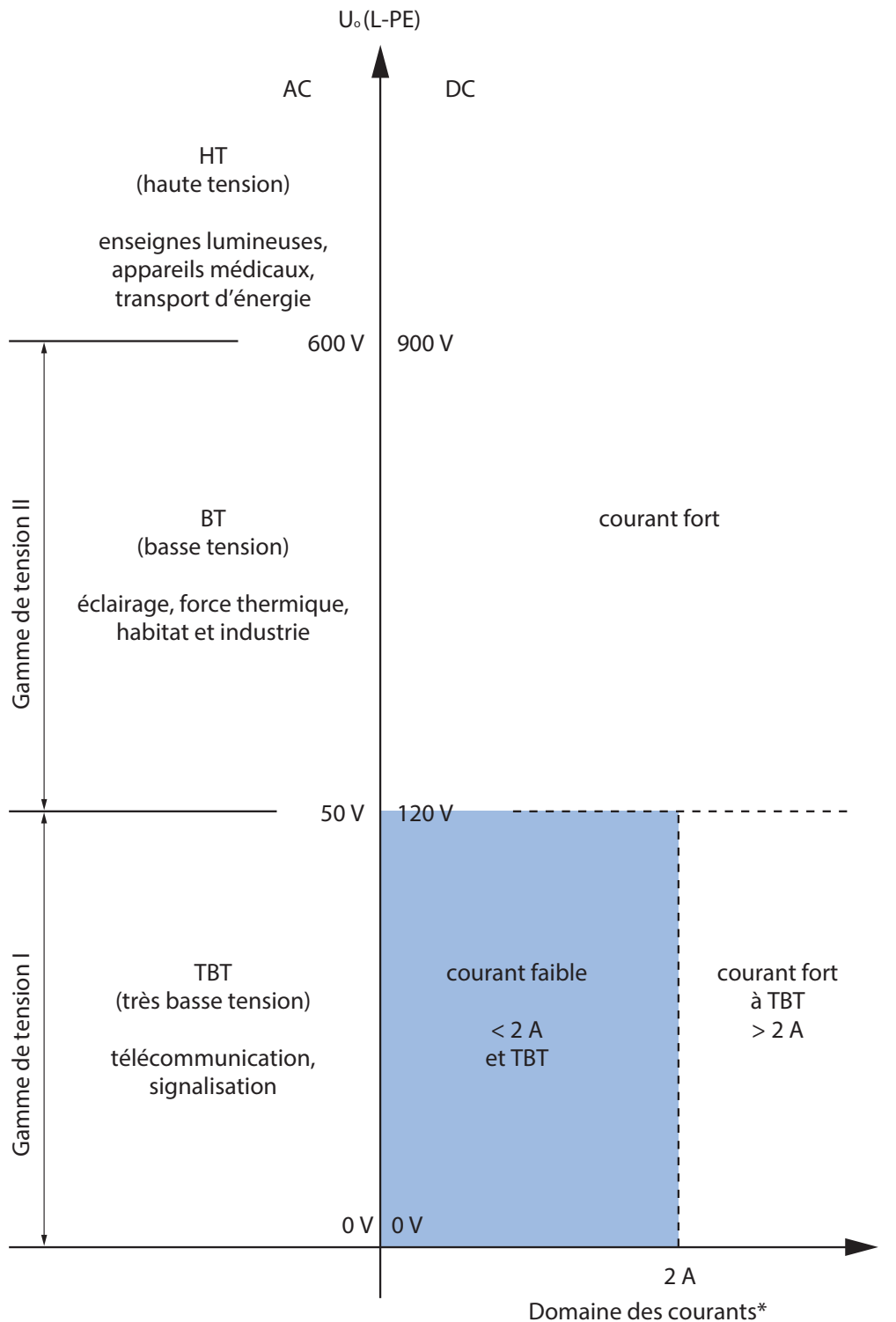
installations électriques à bord des navires,.

installations électriques à bord des aéronefs

installations d'éclairage public faisant partie du réseau de distribution public

matériels électriques de réduction des perturbations radioélectriques,

GAMMES DES TENSIONS ET DES COURANTS



* la classification des genres de courants dépend également de la tension

1. Donner un exemple d'installation électrique à très basse tension (indiquer les conditions réunies qui font que cette installation est en TBT).

Art. 1.3.2.2

1.3.2.2.1 max 50 V AC ou 120 V DC

2. Donner un exemple d'installation électrique à basse tension (indiquer les conditions réunies qui font que cette installation est en BT).

Art. 1.3.2.2

1.3.2.2.1 entre 50 et 1000 V AC ou 120 et 1500 V DC

3. Donner un exemple d'installation électrique à haute tension (indiquer les conditions réunies qui font que cette installation est en HT).

1.3.2.2.1 plus 1000 V AC ou plus 1500 V DC

4. Donner un exemple d'installation électrique à courant faible (indiquer les conditions réunies qui font que cette installation est à courant faible).

Index des mots-clés

2.2.1.51 (index des mots clés) max 50 V AC ou 120 V DC ET moins de 2 A

5. Donner un exemple d'installation électrique à courant fort à très basse tension (indiquer les conditions réunies qui font que cette installation est à courant fort à très basse tension).

Index des mots-clés

Installation de lampes halogènes (12 V max 50 V AC ou 120 V DC ET plus de 2 A)

6. Compléter les alimentations des différents récepteurs et donner un exemple d'application pour chacun des cas.

L1
L2
L3
N
PE

3 x 400/230 V

1 x 400/230 V

1 x /230 V

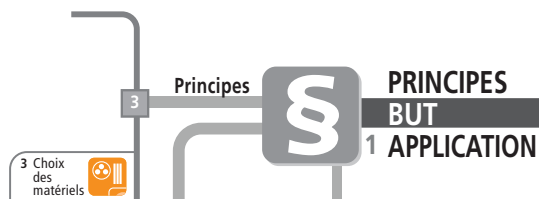
1 x 400V

3 x 400 V

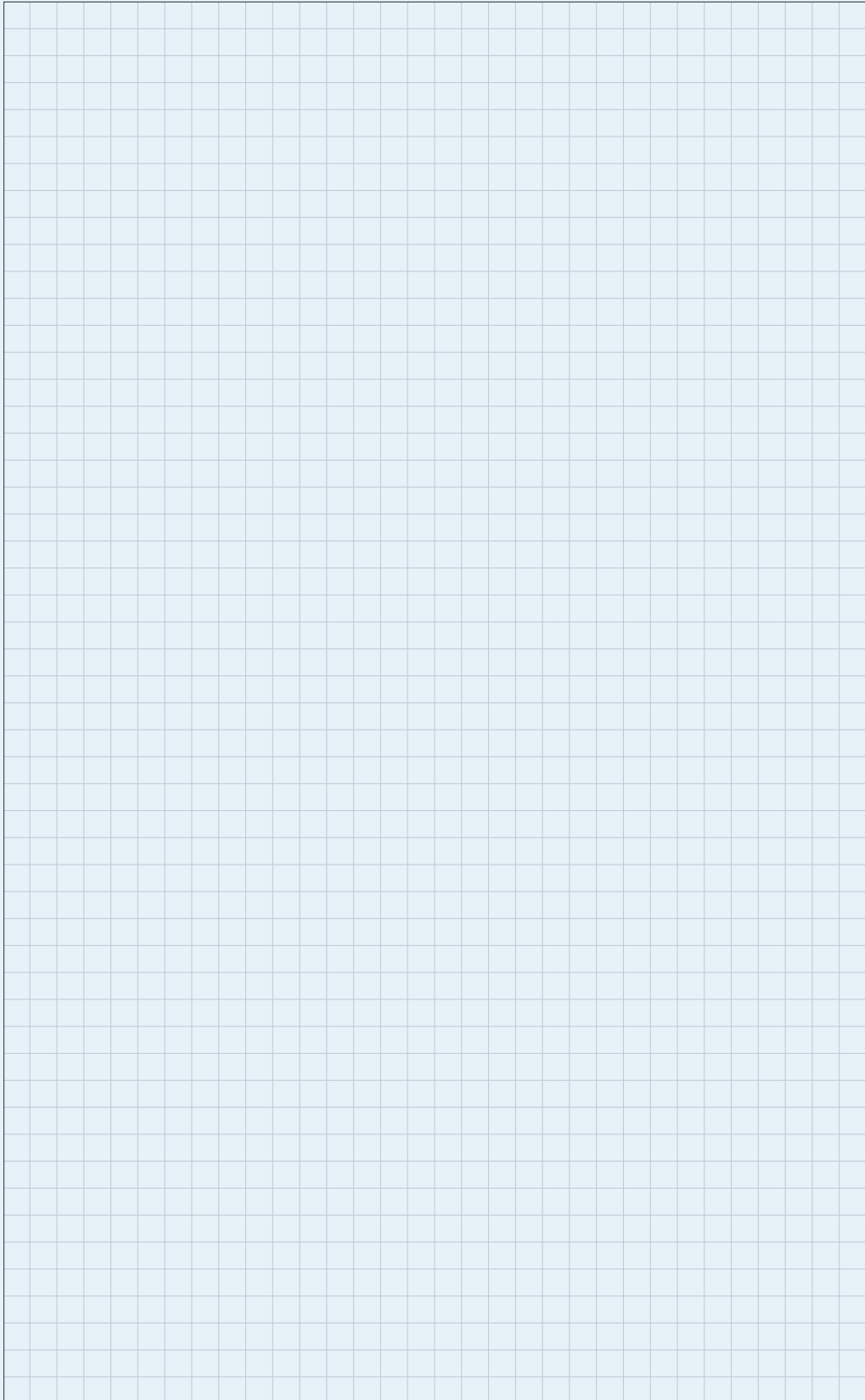
7. A quelle norme doivent être conformes les matériels électriques?

Art. 1.3.3.1.1 normes européenne ou

normes nationales



Notes



CONCEPT DE SÉCURITÉ OIBT

S É C U R I T É		
Pour toutes les installations	Règles techniques (NIBT)	
Autorisation limitée (articles 13, 14 et 15 de l'OIBT)	Installation propre à l'entreprise	Autorisation générale d'installer
	Installation spéciale Raccordement de matériel électrique	Contrôles: a) première vérification b) contrôle final -> rapport de sécurité
A remettre au propriétaire pour le distributeur	Contrôle de réception Rapport de sécurité	
En cas de litige	ESTI	

La présente ordonnance régit les conditions requises pour intervenir sur des installations électriques à basse tension et le contrôle de ces installations.

Elle s'applique aux installations électriques qui sont alimentées en courant fort, avec toutefois une tension maximale de 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu.
Ou exploitées sous haute tension (appareils à rayons X, au néon, ionisants, installations pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).

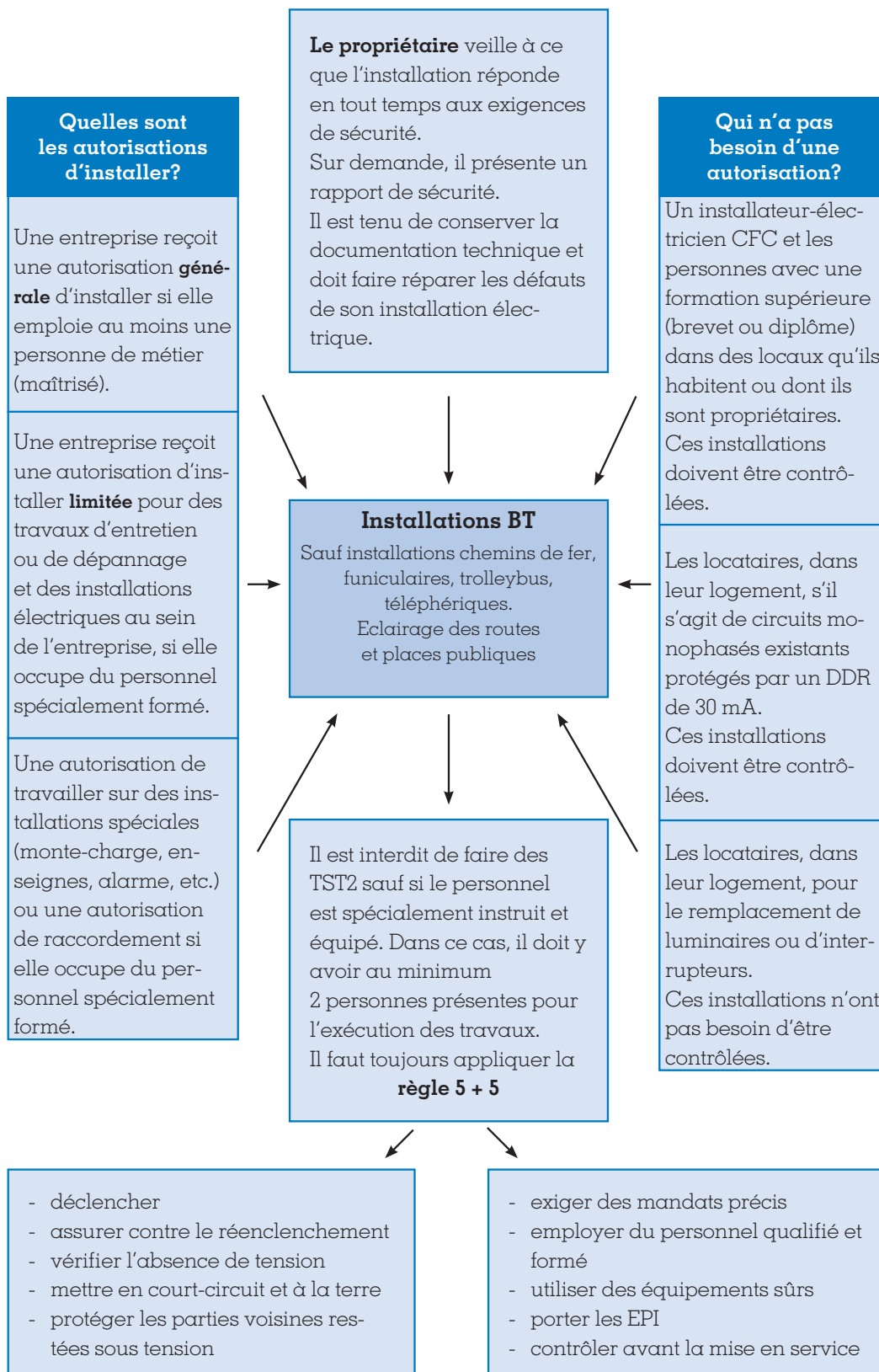
Définitions

Par installations électriques, on entend par exemple:

- Les installations intérieures.
- Les installations alimentées par une installation du bâtiment, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer.
- Installations spéciales: terrains de camping, chantiers, marchés, cirques, entreprises foraines, distributeurs automatiques de billets, panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, éclairage de bâtiments et d'installations publiques.

Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau public et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général.

AUTORISATIONS D'INSTALLER



PRINCIPE DE L'OIBT

Le propriétaire veille à ce que l'installation réponde en tout temps aux exigences de sécurité.

Sur demande du distributeur, il présente un «rapport de sécurité» (RS) de son installation électrique. Il est tenu de conserver la documentation technique et doit faire réparer les défauts de son installation électrique.

- Les travaux sont en général exécutés par une entreprise au bénéfice d'une autorisation générale d'installer. L'installateur-électricien CFC ou l'électricien de montage CFC qui a exécuté les travaux fait la première vérification en cours de travaux, puis une personne autorisée à contrôler (détentrice d'un brevet ou d'un diplôme) fait le contrôle final de l'entreprise.
- À la fin des travaux, lorsque la périodicité est de moins de 20 ans, le propriétaire doit mandater un organe de contrôle indépendant pour faire le contrôle de réception et obtenir un rapport de sécurité. C'est au propriétaire d'annoncer à l'exploitant de réseau la fin des travaux et de lui transmettre le rapport de sécurité. En pratique, l'installateur ou l'organe de contrôle se charge de cette partie administrative.

Exemples d'installations à périodicités de contrôle de moins de 20 ans

P = 1 an

Installations de munitions, de citernes, locaux à affectation médicale, chantiers, etc.

P = 3 ans

certaines installations avec dangers d'explosion

P = 5 ans

Anciennes installations réalisées avec le mode de protection Schéma 3.

Installations militaires, non ferroviaires des chemins de fer (installations de levage), corps de scène, locaux avec danger de corrosion, laboratoires, magasins, etc.

P = 10 ans

Installations de protection civile avec génératrice, bateaux, sites d'essais haute tension.

Locaux humides à usage professionnel, ateliers commerciaux, bâtiments agricoles.

P = 20 ans

Installations domestiques: immeubles locatifs, villas et appartements.

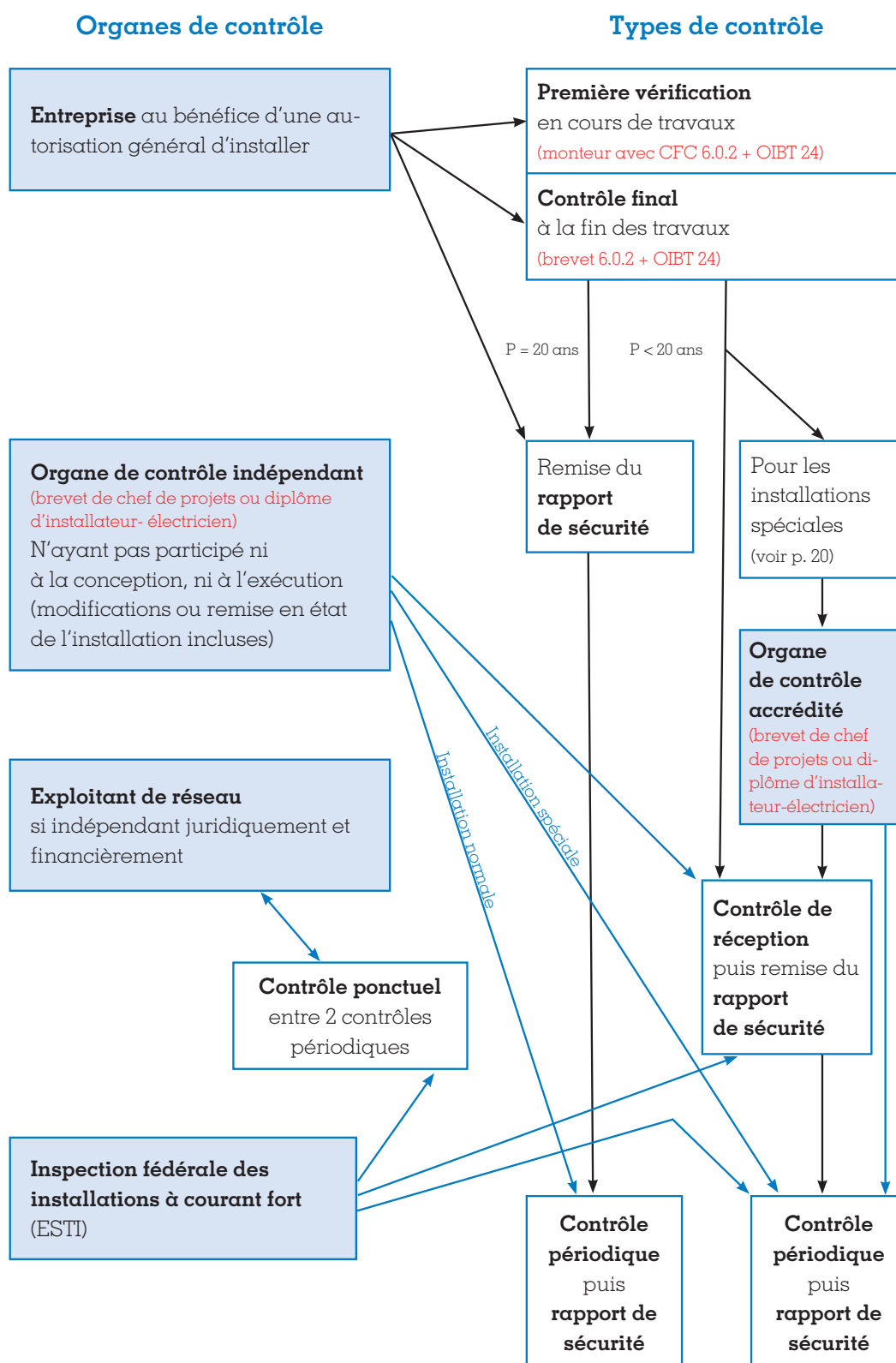
Installations spéciales (traitées par l'inspection)

Installations de munitions, de citernes, locaux à affectation médicale.

Installations militaires, non ferroviaires des chemins de fer (installations de levage).

Installations de protection civile avec génératrice, bateaux, sites d'essais haute tension.

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS



1. A quel moment doit-on faire une première vérification dans une installation électrique?
OIBT art. 24 Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service, parallèlement à la construction
2. A quel moment doit-on faire un contrôle final et qui a la responsabilité de l'exécuter?
OIBT art. 24 Avant la remise au propriétaire, un contrôle final propre à l'entreprise doit être exécuté par une personne autorisée à contrôler (chef de projet en installation et sécurité).
3. Que comprend le rapport de sécurité?
OIBT 37 l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire; la description de l'installation la périodicité du contrôle; le nom et l'adresse de l'installateur
les résultats du contrôle final propre à l'entreprise, le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler
4. Qu'est-ce qu'un contrôle «ponctuel»?
OIBT 39 L'inspection et les exploitants de réseaux contrôlent sporadiquement les installations électriques. ou lorsqu'il y a lieu de présumer qu'elles ne sont pas conformes à la présente ordonnance
5. Combien de rappels un exploitant de réseaux doit-il faire pour obtenir un rapport de sécurité lors d'un contrôle périodique avant de confier l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection?
OIBT art. 36 Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée
6. La procédure de contrôle comprend trois opérations distinctes, quelles sont-elles?
NIBT art. 6.1.1 6.1.1.1 examens visuel, essais, mesures
7. Qui peut fonctionner comme contrôleur d'installations électriques?
OIBT art. 27 personne physique (homme de métier) ou personne moral (entreprise qui a un homme de métier)
.ou une personne de formation suffisante)
8. À quelles conditions un ingénieur-électricien HES peut-il fonctionner comme contrôleur ?
OIBT art. 8 art 8.a s'il fait la maîtrise
art. 8 b s'il a un CFC du domaine de l'électricité et s'il réussit un examen de pratique
art. 8 b s'il a un CFC proche de l'électricité + 5 ans de pratique et s'il réussit un examen de pratique

9. Quels sont les organes de contrôle selon l'OIBT ?

OIBT art. 26

art 26 a les organes de contrôle indépendants;

art 26 b les organismes d'inspection accrédités;

art 26 c les exploitants de réseaux et art 26 d l'inspection;

10. Qu'entend-on par l'expression «les exploitants de réseau»?

OIBT art. 2 *des entreprises de droit privé ou public exploitant un réseau*

de distribution de courant (GRD).

11. Un installateur-électricien CFC peut-il exécuter des travaux d'installations électriques dans son logement s'il n'en est pas le propriétaire?

OIBT art. 16 *oui , mais l'installation devra être contrôlée*

12. Un apprenti installateur-électricien CFC peut-il exécuter des travaux d'installations électriques dans son logement s'il en est propriétaire?

OIBT art. 16 *seulement sur des installations monophasées existantes*

et protégées par DDR 30 mA + faire contrôler

13. Que faut-il faire avant de commencer des travaux sur une installation électrique?

OIBT art. 23 *faire un avis d'installation si la puissance raccordée*

dépasse 3'600 VA ou que le durée des travaux dépasse 4 heures

14. Quelle est le pourcentage d'accidents survenus lors du contrôle de l'absence de tension ?

cours *13,44 % entre 2009 et 2018*

15. Quelles peuvent être les raisons des accidents survenant lors du contrôle de l'absence de tension ?

circuits pas coupé + erreur d'utilisation de l'appareil de mesure, mauvais appareil de mesure employé, outillage pas adapté

16. A qui une autorisation générale d'installer peut-elle être octroyée?

OIBT art. 7 et art. 9 *homme de métier ou à une entreprise qui occupe un homme de métier*

17. Quelles sont les règles de la technique reconnues?

OIBT art. 3 *norme suisse, CENELEC et CEI*

SYMBOLES POUR LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Les matériels électriques utilisés sous des tensions nominales ne dépassant pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu (matériels à basse tension) sont soumis à l'OMBT (Ordonnances sur les matériels électriques à basse tension).

Les matériels ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences de la directive CEE.

Les matériels à basse tension ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les biens lorsqu'ils sont exploités et utilisés correctement ni, si possible, en cas d'usage incorrect prévisible ou de dérèglement prévisible.

Certification

La personne qui met sur le marché un matériel à basse tension doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le matériel satisfait aux exigences essentielles.

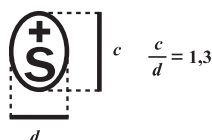
Le marquage CE sert à la libre circulation des marchandises dans l'UE. Il est obligatoire, mais n'est pas un marquage relatif à la sécurité.

Signe de sécurité

Quiconque entend mettre sur le marché un matériel à basse tension muni du signe de sécurité facultatif doit obtenir une autorisation de l'organe de contrôle.

Le signe de sécurité facultatif a la forme suivante:

Ce signe signifie sécurité contrôlée.



La marque de conformité

Avec l'attribution de la licence basée sur un accord et sur la certification, le propriétaire de la licence (fabricant) obtient le droit d'apposer la marque de conformité selon CERTIFEL. Il s'agit d'une marque d'Electrosuisse.

Ce signe signifie sécurité contrôlée et surveillée (y compris la CEM).

Le matériel peut obtenir sa certification dans un autre pays et avoir la marque correspondante de ce pays (par exemple: VDE pour l'Allemagne, CEBEC pour la Belgique, N pour la Norvège); ce symbole sera reconnu pour une utilisation en Suisse.



Ce symbole signifie sécurité et qualité testées et surveillées par l'ASE.

LES CLASSES DE PROTECTION

Les classes de protection définissent la protection contre les contacts indirects (défaut d'un appareil).

Classe de protection 0

La protection contre les contacts indirects n'est pas prévue. Les masses des matériels seront cas échéant raccordées à un conducteur de protection faisant partie de l'installation fixe, ce qui implique que les masses ne puissent pas être accessibles.

Note: la protection doit être assurée par des emplacements non conducteurs.

Classe de protection I

La protection contre les contacts indirects doit être assurée par le raccordement des masses au conducteur de protection de l'installation fixe.



Classe de protection II

La protection contre les contacts indirects doit être assurée au moyen d'une double isolation ou d'une **isolation renforcée**. Ces mesures ne comportent aucune possibilité de raccordement d'un conducteur de protection.



Classe de protection III

La protection repose exclusivement dans la limitation de la tension à la valeur de la très basse tension (TBT). Des matériels de la classe III ne doivent par conséquent être exploités que s'ils répondent aux conditions de la très basse tension de sécurité (TBTS).

Travaux à l'état hors tension

5 règles de sécurité sont applicables conformément à la règle des 5 doigts :

- 1 Déclencher.
- 2 Assurer contre le réenclenchement.
- 3 Vérifier l'absence de tension.
- 4 Mettre en court-circuit et à la terre
- 5 Protéger contre les contacts fortuits les installations voisines restées sous tension.

Note: 50% des accidents chez les professionnels auraient été évité s'ils avaient respecté cette règle.

Le travail «sous tension» ou à proximité d'élément sous tension (généralement à une distance inférieure à 80 cm) est interdit. Les fils à isolation simple – fils T – sont considérés comme «sous tension» si leur âme est raccordé à un potentiel électrique dangereux.

LES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS (COUPE-SURINTENSITÉ)

On distingue: (4.3.2.2)

Les dispositifs de protection contre les **surcharges**.

Pas de défaut dans l'installation. *Par ex.:* moteur surchargé, trop de récepteur sur un circuit. Manque une phase en tri.

(4.3.2.3)

Les dispositifs de protection contre les **courts-circuits**.

Défaut dans l'installation.
Par ex.: défaut d'isolement entre L et N, L et PE ou L1-L2.

Dans une installation électrique, les dispositifs de protection peuvent avoir soit l'une ou l'autre des deux fonctions soit les deux simultanément.

Genre (4.3.2.1)

- coupe-surintensité à fusible
- relais thermique combiné avec un contacteur
- démarreur de moteur
- fusible miniature
- disjoncteur de puissance
- disjoncteur de canalisation
- disjoncteur de moteur
- disjoncteur d'appareil

Disposition

Sortie du courant sur le pas de vis

Alimentation pas le fond



Pièce de calibrage (vis de contact à visser)

Procédure de coupure

Le conducteur neutre ne doit pas être interrompu avant, ni reconnecter après, les conducteurs polaires

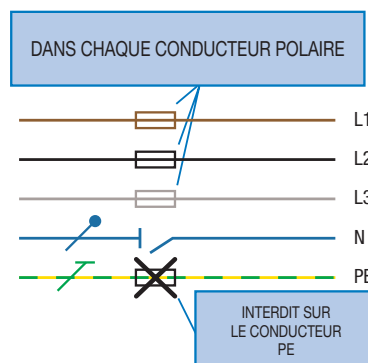
Ordre de déclenchement:

L1-L2-L3-N-PE

Ordre d'enclenchement:

PE-N-L1-L2-L3

Pour le neutre, on doit parfois placer des dispositifs de mesure et de déclenchement bi- ou tétra-polaire (par exemple en cas de risque de surcharge du neutre ou dans un local avec danger d'incendie). Quand le sectionneur de neutre n'est pas obligatoire, il est vivement conseillé d'utiliser des disjoncteurs bi- ou tétra-polaires.



Note:

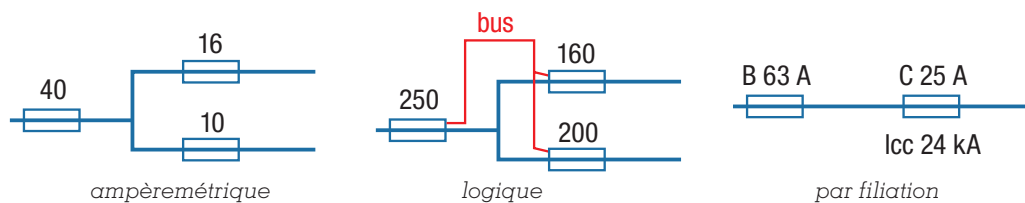
un sectionneur de neutre sur le conducteur PEN est obligatoire au coupe-surintensité général et interdit partout ailleurs.

Dimensionnement

- Le coupe-surintensité doit être capable d'interrompre les surintensités produites par des récepteurs surchargés.
- Le coupe-surintensité doit pouvoir d'interrompre les courants de court-circuits en cas de défaut.
- La protection contre la surcharge doit être assurée également dans les locaux avec danger d'incendie, même en l'absence de risque de surcharge.

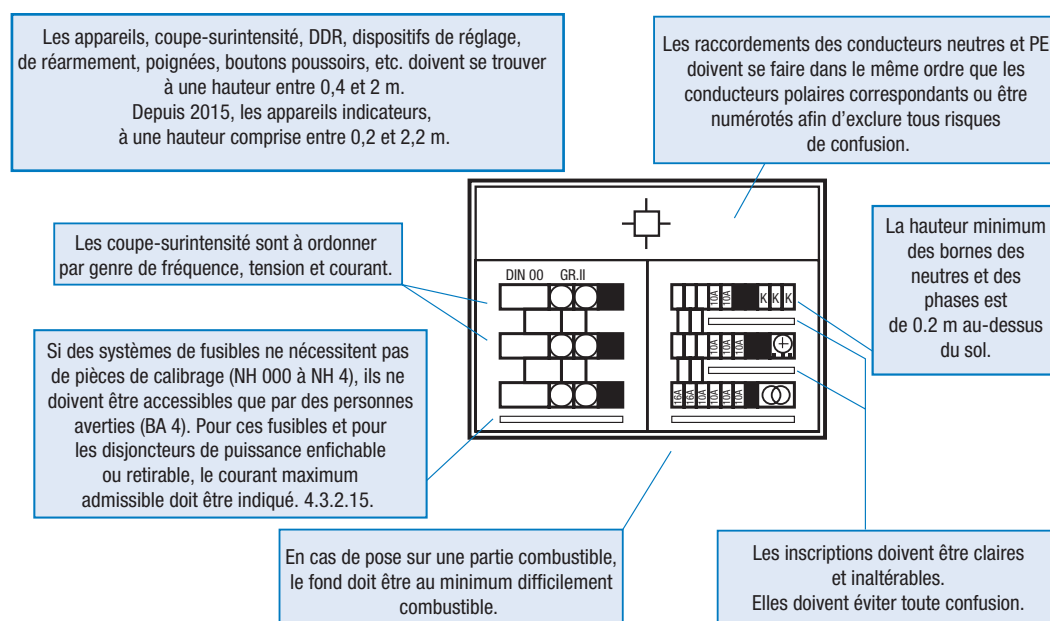
Sélectivité

- Le but de la sélectivité est de limiter les conséquences d'un défaut à la seule partie de l'installation concernée par le défaut. Il existe différentes façons de faire de la sélectivité:



Emplacement

- L'accessibilité et la manœuvre doivent être garanties.
- Si possible dans des endroits secs, accessibles, à l'abri du feu, de la poussière, de l'explosion, de la détérioration mécanique. Sinon, il faut prendre des mesures spéciales (coffret, niche).
- Ils doivent normalement être placés à l'extérieur des endroits explosibles. Si cela n'est pas possible, ils doivent satisfaire au mode de protection de la zone concernée.



Genres de coupe-surintensité

Fusibles miniatures	Fusibles normaux à faible pouvoir de coupure (1500 A), opaques, remplis de sable, cylindriques. Ils ne sont utilisés que pour les circuits de commande et ne peuvent être remplacés que par des personnes averties.
----------------------------	--

Coupe-circuit à fusible pour usage normal (D=Diazed)	Fusibles à pouvoir de coupure normal (50 kA du type gL, gG). Ils sont utilisés pour les puissances communes et caractérisés par trois grandeurs: Les fusibles rapides ne sont plus fabriqués, seuls les gL, gG existent encore.
---	--



Grandeur DI	de 2 jusqu'à 15 A, pouvoir de coupure 10 kA sous 250 V
Grandeur DII	de 2 jusqu'à 30 A, pouvoir de coupure 50 kA sous 500 V
Grandeur DIII	de 32 jusqu'à 63 A, pouvoir de coupure 50 kA sous 500 V

On trouve encore dans des installations avec fusibles Gr IV (80 à 100 A), mais ils sont interdits dans les installations neuves depuis de nombreuses années

Coupe-circuit HPC	Fusibles à haut pouvoir de coupure (50 kA ou plus). Ils sont utilisés pour des courants importants et ne peuvent être remplacés que par des personnes averties.										
<table> <tr> <td>NH 00</td><td>de 6 - 160 A</td></tr> <tr> <td>NH 1</td><td>de 10 - 250 A</td></tr> <tr> <td>NH 2</td><td>de 20 - 400 A</td></tr> <tr> <td>NH 3</td><td>de 60 - 630 A</td></tr> <tr> <td>NH 4α</td><td>de 250 - 1600 A</td></tr> </table>	NH 00	de 6 - 160 A	NH 1	de 10 - 250 A	NH 2	de 20 - 400 A	NH 3	de 60 - 630 A	NH 4α	de 250 - 1600 A	pouvoir de coupure 100 kA
NH 00	de 6 - 160 A										
NH 1	de 10 - 250 A										
NH 2	de 20 - 400 A										
NH 3	de 60 - 630 A										
NH 4α	de 250 - 1600 A										

Code des couleurs	Type de fusibles
Rose 2 A	gL: coupure à 1,6 In en moins d'une heure mais 1,3 In en plus d'une heure
Brun 4 A	gG: fusibles pour l'ensemble de la plage, application Générale (coupure comme disj)
Vert 6 A	gM: fusibles pour l'ensemble de la plage, application Moteur
Rouge 10 A	aM: fusibles pour une partie de la plage, application Moteur
Gris 16 A	aR: fusibles pour une partie de la plage, application Semi-conducteur
Bleu 20 A	gD: fusibles retardés pour l'ensemble de la plage
Jaune 25 A + 30 A	gN: fusibles non-retardé pour l'ensemble de la plage
Noir 35 A + 40 A	

Tous les HPC rouge	FF: super rapide	F: action rapide
	M: action moyennement retardée	
	TT: action fortement retardée	T: action retardée

Disjoncteurs de canalisation	Disjoncteurs permettant aussi bien de couper les courants de surcharge que les courants de courts-circuits. Ils comportent deux systèmes de déclenchement. Un système électromagnétique pour les courts-circuits et un autre, thermique (bimétal), pour les surcharges.
-------------------------------------	--

Caractéristiques des disjoncteurs de canalisation

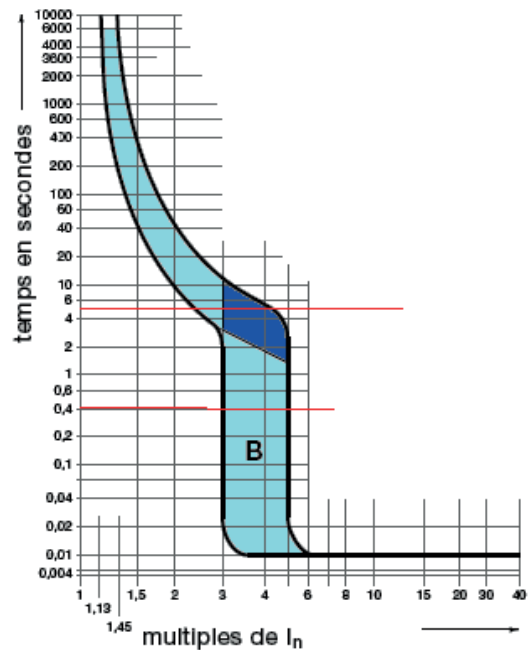
Le pouvoir de coupure représente l'intensité maximum que peut couper le coupe-surintensité. Si, en cas de court-circuit, la valeur de I_{cc} dépasse le pouvoir de coupure du coupe-surintensité, la coupure n'est plus garantie (par exemple: un arc électrique persiste dans le fusible ou aux bornes du disjoncteur, le coupe-surintensité peut exploser).

Pour les disjoncteurs, le pouvoir de coupure est indiqué dans un rectangle: 16'000

Ainsi que la classe de sélectivité 3

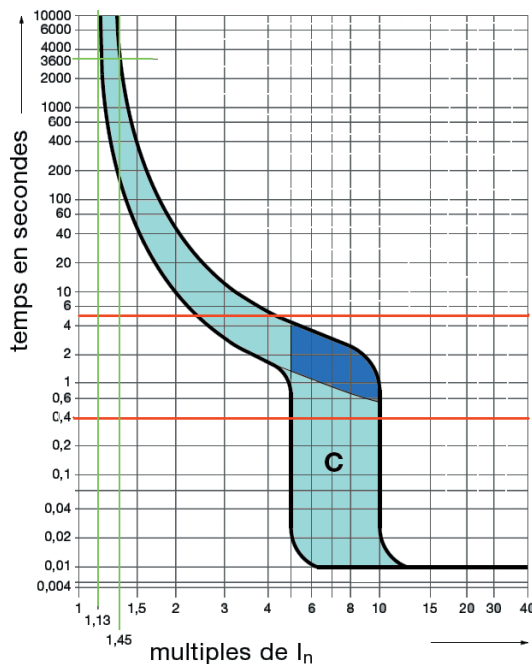
Disjoncteur B, ou FI-LS courbe B

Emploi: thermique, résistif



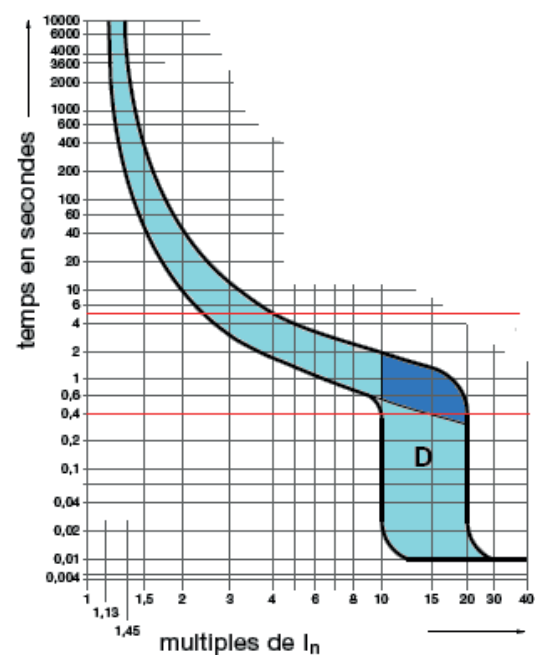
Disjoncteur C ou FI-LS courbe C

Emploi: prises, démarrage



Disjoncteur D ou FI-LS courbe D

Emploi: inductif, $i_{dém}$ important



Classes de sélectivité selon la CEI (ou classes de limitation de courant)

Représenté par la marque **3**

Au moment d'un court-circuit, une certaine énergie passe dans la ligne et le coupe-circuit placé en amont. Cette énergie croît avec l'augmentation du courant de court-circuit. On a donc créé trois classes de sélectivité afin de pouvoir différencier les chambres d'extinction des divers disjoncteurs. **Ces trois classes de sélectivité indiquent l'énergie traversante maximale (intégrale Joule) en $[A^2s]$ qu'un disjoncteur de canalisation laisse passer au moment de l'interruption d'un courant de court-circuit.**

Pour les disjoncteurs de la classe 1, on ne donne aucune valeur; c'est-à-dire qu'un tel disjoncteur doit être capable de couper le courant de court-circuit pour lequel il est construit (correspondant à son pouvoir de coupure). Ce sont généralement des disjoncteurs extincteurs qui coupent le courant de court-circuit au prochain passage à zéro (anciens disjoncteurs).

Les disjoncteurs de la classe 2 ne doivent laisser passer qu'un tiers de l'énergie contenue dans une alternance à 50 Hz du courant de court-circuit considéré (voir les valeurs du tableau ci-dessous).

Les disjoncteurs de la classe 3 ne doivent laisser passer qu'un sixième de l'énergie contenue dans une alternance à 50 Hz du courant de court-circuit considéré et **c'est pourquoi on parle, dans ce cas, de disjoncteurs limiteurs de courant.**

I _n	pouvoir de coupure	Classes de limitation d'énergie (classes de sélectivité)				
		1	2		3	
		I ² · t [A ² s]				
		B + C	B	C	B	C
≤ 16 A	3 000	pas de va- leurs fixées	31 000	37 000	15 000	18 000
	6 000		100 000	120 000	35 000	42 000
	10 000		240 000	290 000	70 000	84 000
de 20 à 32 A	3 000		40 000	50 000	18 000	22 000
	6 000		130 000	160 000	45 000	55 000
	10 000		310 000	370 000	90 000	110 000

1. Quels sont les 2 cas où on pourrait diminuer la section du conducteur neutre par rapport à celle des polaires?
 Art. 4.3.1 4.3.1.2 le conducteur neutre est protégé contre les surcharges est son I_{max} beaucoup plus petit que le $I_{admissible}$
2. Quels sont les dispositifs qui protègent uniquement contre la surcharge?
 Art. 4.3.2 4.3.2.2 les disjoncteurs protecteurs de moteur sans système de déclenchement magnétique – Les contacteurs en combinaison avec déclencheur de surcharge (démarreurs de moteur) – Les disjoncteurs de protection d'appareils, les systèmes de protection miniaturisés
3. Quels sont les dispositifs de protection contre les courts-circuits utilisables dans les installations électriques?
 Art. 4.3.2 4.3.2.1 les disjoncteurs de puissance, les disjoncteurs de puissance à courant différentiel-résiduel (RCD/LS) – Les disjoncteurs de puissance à coupe-surintensité, les disjoncteurs protecteurs de moteur et les démarreurs de moteur, fusibles gG
4. Quelle est la plage de valeurs d'un courant de court-circuit entre L1 et N?
 Art. 4.1.0 4.0.1 T1 de 115 à 23 kA (résistance de boucle entre 10 milliohms et 2 ohms)
5. Quelles sont les hauteurs minimum et maximum d'un coupe-surintensité?
 Art. 5.1.3 5.1.3.1 20 cm et max 200 cm
6. Quand n'est-il pas nécessaire de placer une pièce de calibrage dans un coupe-circuit ?
 Art. 4.3.2 4.3.2.1.3 avec des fusibles inférieurs à 6A et aussi avec des HPC
7. Qu'est-ce qu'un ensemble d'appareillage à basse tension?
 Index des mots-clés p.59 Combinaisons d'un ou plusieurs appareils de connexion à basse tension avec les matériels associés, complètement assemblés (généralement le tableau électrique).
8. Qui décide du type de coupe-surintensité général à installer?
 Art. 4.3.2.5 4.3.2.5.1 l'exploitant de réseau.
9. Comment doivent être disposés les sectionneurs de neutre dans un ensemble d'appareillage ?
 Art. 5.3.7.2 5.3.7.2.8.1 Les sectionneurs de neutre doivent être disposés à proximité immédiate des coupe-surintensités correspondants.
10. Quand n'a-t-on pas besoin d'appliquer les règles pour les ensembles d'appareillage posés dans une voie d'évacuation?
 Figure. 4.2.2.2 4.2.2.2.2 dans l'habitat
11. Quand faut-il placer une plaque signalétique près d'un c.-c. indiquant la valeur de l' I_n ?
 Art. 4.3.2.1 4.3.2.1.3.2 Lors de la pose de coupe-circuit à fusible HPC ou de disjoncteur de puissance.

LES DISPOSITIFS DE COUPURE

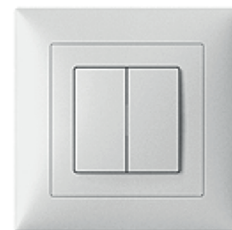
sectionnement	2
entretien	3
arrêt d'urgence	4
coupure	5
Sectionnement et coupure	6

Les dispositifs les plus rencontrés dans les installations électriques sont:

- l'interrupteur fonctionnel;
- l'interrupteur de sécurité;
- l'interrupteur d'arrêt d'urgence.

Dispositif de coupure fonctionnelle 2.1.17.05; 5.3.7.5

- Sert à mettre hors ou en service ou à varier l'alimentation de tout ou partie d'une installation à des fins de fonctionnement normal. Sont admis:
 - les interrupteurs;
 - les prises accessibles jusqu'à 16 A;
 - les dispositifs de coupure à semi-conducteur;
 - les disjoncteurs tri- ou tétra-polaires;
 - **les sectionneurs, les disjoncteurs et les fusibles ne sont pas admis.**



Dispositif de coupure pour entretien mécanique 2.1.17.02; 5.3.7.3

- Sert à mettre hors service tout ou partie de matériel afin d'éviter des dangers non électriques. Sont admis:
 - les interrupteurs rotatifs (sous certaines conditions);
 - les interrupteurs cadénassables;
 - les prises cadénassables jusqu'à 16 A.

Note: la couleur du dispositif de coupure doit être noire ou grise



Dispositif de coupure d'urgence 2.1.17.03; 5.3.7.4

- Sert à mettre hors service une installation électrique afin de supprimer ou réduire un danger. Sont admis:
 - interrupteur avec organes de commande rouge sur fond jaune avec verrouillage dans la position de «coupure»;
 - **les prises ne sont pas admises.**



Les dispositifs de coupure peuvent être utilisés pour plus d'une fonction sauf celui de coupure d'urgence.

Dimensionnement:

U_n = au moins égale à celle du réseau,

I_n = au minimum la somme des intensités nominales des matériels enclenchés simultanément (en cas de matériel capacitif, il faut 1,5 à 2 fois le courant de ce matériel),

I_n = pas inférieure à l'intensité assignée du coupe-surintensité placé en amont (exception: un interrupteur de 10 A peut être protégé par un disjoncteur de 16A si la charge est ≤ 10 A).

1. L'interrupteur fonctionnel (NIBT 4.6.3)

Tout récepteur doit pouvoir être coupé par un interrupteur fonctionnel (EN-HORS). Cet interrupteur peut être placé sur la ligne ou sur l'appareil.



Interrupteur à poussoir



Interrupteur à clé



Prise T13 10 A/230 V

Emplacement

- Placé à des endroits accessibles.
- Eloigné des matières combustibles.
- Si encastré dans une matière combustible, il faut installer une boîte qui résiste au test du filament à 850 °C (par exemple: la boîte «chalet»). Cette boîte doit être IP3X- (max 2,5 mm).
- Placé à un endroit d'où l'on puisse voir l'état de fonctionnement de l'appareil commandé (sinon il faut un marquage ou une étiquette).

L'interrupteur fonctionnel avec position de couplage



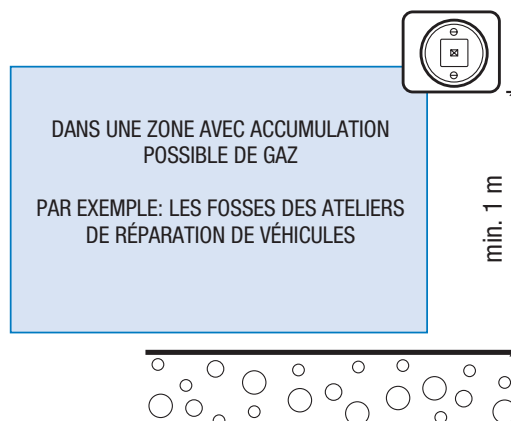
Ventilateur
en toiture

Obligatoire si le matériel:

- Est commandé à distance.
- N'est pas observable depuis le point de commande.
- Ou que son état fonctionnement ne peut être constaté de lui-même (chauffe-eau).

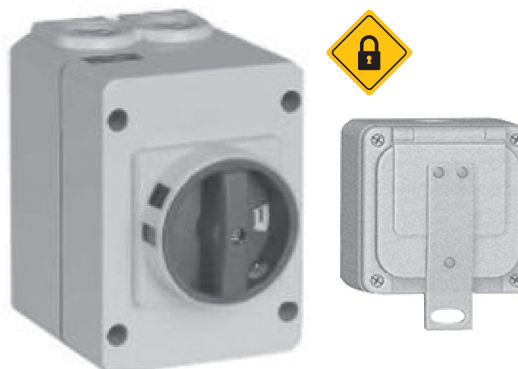
L'interrupteur doit indiquer sa position de couplage.

De plus il faut indiquer son but par une étiquette placée à proximité de l'interrupteur.



2. L'interrupteur de sécurité (NIBT 4.6.4)

Lors de l'entretien de matériel, il existe des risques non électriques de dommages corporels, il y a lieu de placer un interrupteur de sécurité. Celui-ci doit être verrouillable à moins que les dispositifs de coupure ne soient sous la surveillance permanente de la personne effectuant cet entretien.



Ces dispositifs de coupure doivent être installés à proximité de l'endroit de l'intervention. Si cela n'est pas possible, ils seront verrouillables.

La NIBT ne prévoit que des dispositifs verrouillables, toutefois la SUVA admet d'autres possibilités comme par exemples de mettre la fiche d'un appareil dans un sac cadenas-sable ou encore de percer des trous dans une fiche «euro» afin de pouvoir y placer des cadenas. Idéalement il faut prévoir de pouvoir mettre 3 cadenas simultanément quelque soit le dispositif de sécurité utilisé.

Dans les installations de chaudières comportant des cheminées ou des foyers accessibles aux personnes, le dispositif de coupure ou le dispositif conjoncteur doit pouvoir être protégé contre un enclenchement involontaire ou par erreur (verrouillable).

3. L'interrupteur d'arrêt d'urgence (NIBT 4.6.5)

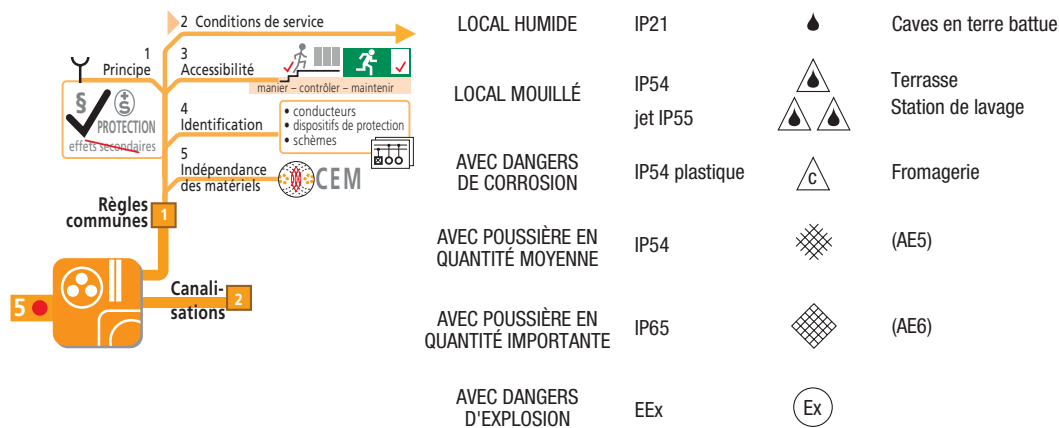
- Doit être placé à côté de chaque poste de commande présentant un danger.
- Doit être prioritaire sur toutes les autres fonctions.
- Ne doit pas être à clé pour ne pas le confondre avec l'interrupteur d'entretien, ni retarder le geste de la personne l'utilisant.
- Doit rester verrouillé mécaniquement en position de déclenchement lors de son actionnement (déverrouillage par traction ou par rotation de la collerette).
- Lors du déverrouillage de l'arrêt d'urgence, la remise en marche doit être possible par un bouton de commande, mais en aucun cas être provoquée par ce déverrouillage.
- Doit être de couleur rouge sur fond jaune.
- Ne doit pas se substituer à une (ou plusieurs) autre(s) mesure(s) de protection (coupe-surintensité, relais thermique, DDR) ni porter atteinte à l'efficacité de celle(s)-ci.



L'arrêt d'urgence du type bouton-poussoir doit avoir une forme de champignon (coup de poing).

Bouton d'arrêt d'urgence 10 A/500 V AC
champignon rouge, Ø 40 mm, couvercle jaune

CHOIX DES MATÉRIELS EN FONCTION DES INFLUENCES EXTERNES



LES DISPOSITIFS CONJONCTEURS

Les prises admises en Suisse sont les prises:

- T13, T15, T23 et T25;
- CEI 63, 64, 65 et de 69 à 78.

D'autres modèles de prises étrangères sont admis seulement si une prise suisse est placée à proximité.

Ces prises doivent être en aval d'un transformateur de protection si elles n'est pas de colerette.



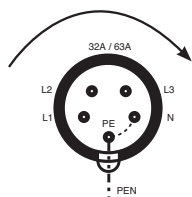
modèle suisse



modèle CEI

Prises avec collerette (T13, 15, 23, 25) permettent seulement l'emploi de fiches pour appareil surisolé et fiches avec conducteur de protection.

Depuis 2017, la prise T12 est interdite dans les installations neuves (y compris son remplacement si elle est défectueuse ou son déplacement).



Lors du raccordement par une canalisation en TN-C, le conducteur PEN se raccorde sur la borne PE.

Dimensionnement:

U_n = au moins égale à celle du réseau

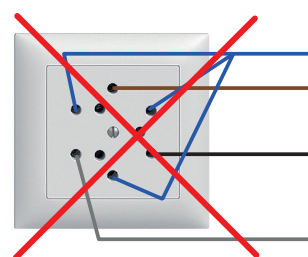
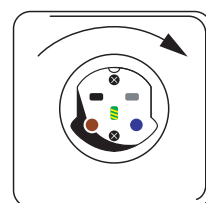
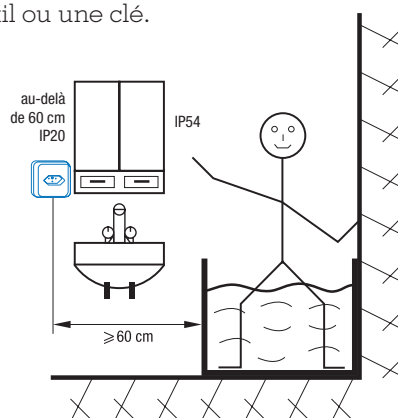
I_n = la somme des intensités nominales des matériels enclenchés simultanément ne doit pas dépasser celle de la prise

I_n = pas inférieure au courant assigné du coupe-surintensité placé en amont (exception: les prises 10 A peuvent être protégées par un disjoncteur de 13 A au maximum).

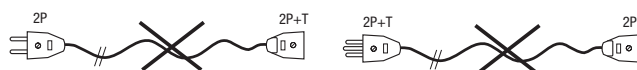
DISPOSITIONS DE MONTAGE

- Toutes les prises «à libre emploi» jusqu'à 32 A doivent être protégées par un DDR 30 mA au maximum y compris lors d'extensions d'installations existantes. Ne sont pas «à libre emploi» les prises CEI qui ne sont pas du type 6 h, les prises derrière des meubles de cuisine ou dont l'accès n'est possible qu'avec un outil ou une clé.

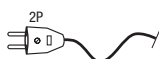
- Dans salle de bains ou douche:**
 - Pas accessible de la baignoire ou de la douche (voir 7.0.1., min 60 cm).
 - Les prises T15, T23 ou T25 suivent les mêmes règles que la T13.
- Admis comme dispositif de coupure fonctionnel ou dispositif de coupure d'entretien jusqu'à 16 A / 400 V.
- Si encastré dans matière combustible**, il faut placer une boîte d'encastrement IP3X qui résiste au test du filament à 850°C (par exemple boîte «chalet»).
- Pour les prises triphasées**, il faut respecter le cycle normal des phases (sens horaire).
- Les prises doubles ou triples ne doivent pas être alimentées par plusieurs phases.
- Dans l'industrie, lors de l'alimentation de prises monophasée par un circuit triphasé, on ne doit pas dériver le conducteur neutre dans la prise.



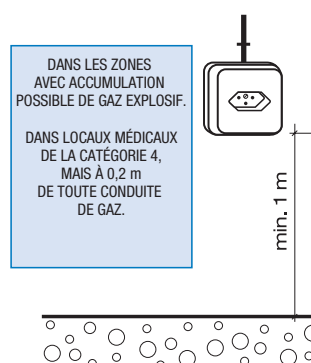
Dispositions spéciales



Pour les appareils à isolation renforcée:



EN CAS DE RÉPARATION, ON PEUT MONTER UNE FICHE 2 P + T. LE CONTACT DE PROTECTION NE SERA PAS UTILISÉ MAIS NE DOIT PAS ÊTRE SUPPRIMÉ.



1. Dans une étable ou une écurie, quel type d'interrupteur faut-il utiliser de préférence?
NIBT CREME Dangers de corrosion : IP 54 en pratique (IP X3 selon : 5.1.2.2)

2. Comment doit-on encastrer un interrupteur dans une partie combustible du bâtiment?
Art. 4.2.2. 4.2.2.4.3.1 dans une boîte qui a passé le test des 850°C + 4.2.2.4.1 IP 3X

3. Que faut-il faire lorsque le fonctionnement de l'objet raccordé ne peut pas être observé directement depuis l'emplacement de commande de l'interrupteur?
Art. 5.1.4. 5.1.4.1.1 Les plaques indicatrices ou autres marquages adéquats doivent indiquer le but d'un appareil

4. Où faut-il placer un interrupteur pour entretien?
Art. 5.3.7. 5.3.7.3.4 ils doivent être disposés à proximité du site d'intervention

5. Quel type d'interrupteur peut-on utiliser dans un local humide?
Art. 5.1.1 5.1.1 T1 Locaux humides: matériel admis à partir du degré IP = X1

6. Peut-on mettre un interrupteur prévu pour du 48 V dans une installation 230 V?
Art. 5.1.2. 5.1.2.1.1 Non, Tous les matériels doivent être conçus pour la tension assignée l'installation

7. Quel type de prise, faut-il choisir pour un lave-vaisselle 230 V 3200 W ?
Art. 5.1.2 5.1.2.1.2 Il faut une prise T23 (monophasé) $I = P/U = 3200 / 230 = 14 \text{ A}$ (on néglige le cos phi, notion pas encore acquise)

8. Quels types de prises peut-on utiliser dans une fonderie, une cimenterie ou une usine de concassage?
Art. 5.1.1 5.1.1 T1 IP 6 X Local avec poussière non combustible selon définition 2.2..1.45

9. Peut-on poser une nouvelle prise T12 en remplacement d'une T12 cassée?
Art. 5.3.10 5.3.10 T1 elles ne peuvent plus être mise sur le marché ni installées ni remplacées ou déplacées.

10. La pose d'un DDR en amont d'une prise de hotte de ventilation est-elle obligatoire ?

NIBT CREME *Non si la hotte fait partie d'un agencement de cuisine.*

11. Quand peut-on monter une fiche 2 P + T à la place d'une fiche à 2 P (T 11 ou T 26) ?

Art. 5.3.10 *5.3.10.4 Dans le cas de réparations de canalisations à fiches reliées de façon non séparable.*

12. Qu'est-ce qu'une prise à libre emploi ?

Art. 5.3.10 *5.3.10.3 librement accessibles et qui permet le branchement de matériels d'utilisation*

13. Comment faire pour installer une prise à moins de 60 cm d'une baignoire ?

Art. 7.01. *7.01.3.0 En mettant un obstacle (panneau de séparation) pour avoir une distance de saisie de 60 cm au minimum.*

14. Qu'est-ce qu'une prise avec RCD intégré ?

Art. 5.3.10 *5.3.10.3 Prise avec un DDR (ou FI), par exemple prise «SIDOS».*

15. Pourquoi la prise T13 n'est-elle pas adaptée pour les stations de recharges pour voitures électriques ?

Art. 5.3.10 *5.3.10.1 Elles ne doivent pas être chargées à plus de 80% durant une longue période.*

16. Quelles sont les intensités minimum assignées d'une prise utilisée pour alimenter un appareil de 27 A et celle du coupe-surintensité placé en amont ?

Art. 5.3.10 *5.3.10.6 Il faut une prise CEE 32 A et donc un coupe-surintensité de 32 A*

17. Quel est le courant maximum admissible pour une prise T13 que vous ajouter sur un circuit fait de fils de 1 mm² ?

Art. 5.2.3... *5.2.3.1.1.3 maximum 8 A si la ligne est protégée par disjoncteur ou 6A si c'est par fusible*

18. Quelle est l'intensité assignée maximale d'un coupe-surintensité qui protège un circuit avec un interrupteur 10 A pour une lampe 2*14 W (cuisine) ?

Art. 5.1.2 *5.1.2.1.2.3 16A*

CLASSIFICATIONS DES LOCAUX ET CHOIX DU MATÉRIEL

La classification des zones, et donc le choix du matériel à utiliser dans ces zones, sont déterminés en fonction des influences externes. La norme actuelle classe les influences extérieures en trois catégories A, B et C (NIBT COMPACT 5.2.2 et NIBT 2020 5.1.2 E+C T1 à T10).

Exemples d'influences extérieures: humidité de l'air (AB), chocs mécaniques (AG), rongeurs (AL), etc. Toutefois, en général, il est d'usage d'utiliser ces désignations ci-après:

Locaux secs: mat: IP 20	Locaux dans lesquels l'humidité relative de l'air ne dépasse pas 75%. Exemples: locaux d'habitation, cuisines, caves chauffées et aérées, ateliers.
Locaux humides: mat: IP 21 	Locaux dans lesquels l'humidité relative de l'air se situe entre 75% et 90% (présence de condensation). Exemples: établissements de bains publics, caves humides, locaux frigorifiques.
Locaux mouillés: mat: IP 54 	Locaux dans lesquels l'humidité relative de l'air dépasse 90% (la condensation perle). Exemples: buanderies professionnelles, stations de lavage de véhicules, boucheries, serres, locaux dans lesquels les parois et les sols sont giclés avec de l'eau, cuisines professionnelles. Attention! Les installations électriques extérieures appartiennent à cette catégorie.

Il existe d'autres catégories de locaux:

- **Locaux avec danger d'incendie** IP 54
(exemple: dépôt de papier)
- **Locaux avec peu de poussière** IP 54 
(menuiseries, cimenteries, concassages, fonderies)
- **Locaux avec beaucoup de poussière** IP 65 
(scieries, fenils, galetas utilisés comme débarras, ruraux)
- **Locaux particulièrement chauds** IP 54 
(locaux de séchage)
- **Locaux particulièrement froids (< -5°C)** IP 54 
(locaux de congélation)
- **Locaux avec danger de corrosion** IP 54 
(étables, écuries, caves, fromageries, laiteries, locaux d'accumulateurs)
- **Emplacements explosibles** EEx 
(dépôts de carburants, de munitions, locaux pour la peinture à chaud ou au pistolet)
- **Locaux affectés à un service électrique**
(cabines de transfo, locaux pour tableaux de distribution dans les grandes industries)

Note: À l'exception des luminaires, il n'est pas fait de distinction entre des poussières combustibles et non combustibles, ces dernières nuisant à la qualité des contacts.

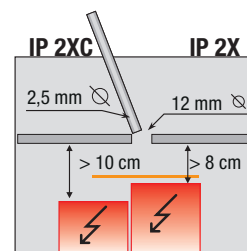
Emplacements secs:										Emplacements humides:	
		IP 0X ¹⁾	IP 1X ¹⁾	IP 2X ¹⁾	IP 3X ¹⁾	IP 4X ¹⁾	IP 5X ¹⁾	IP 6X ¹⁾	Emplacements mouillés: 		

Lettre complémentaire: IP xxA

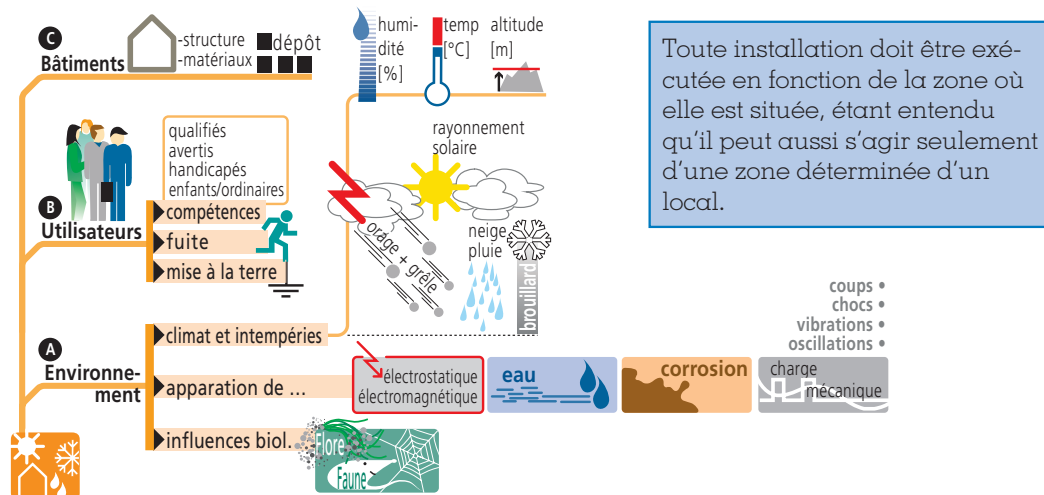
3e	Description	Définition
A	Protection contre les contacts accidentels avec le dos de la main	La sonde d'accès à boule, diamètre 50 mm garantit une distance suffisante des parties dangereuses.
B	Protection contre les contacts accidentels avec le doigt	Le doigt d'épreuve articulé, diamètre 12 mm, longueur de 80 mm , garantit une distance suffisante des parties dangereuses.
C	Protection contre l'accès avec des outils	La sonde d'accès, diamètre 2.5 mm, longueur 100 mm , garantit une distance suffisante des parties dangereuses.
D	Protection contre l'accès avec du fil de fer	La sonde d'accès, diamètre 1.0 mm , longueur 100 mm, garantit une distance suffisante des parties dangereuses.

Exemple:

Le degré de protection d'un ensemble d'appareillage en ensemble d'appareillage sous enveloppe doit être au moins de **IP 2XC**



Classification des influences externes (NIBT 5.2.2)



Détermination de la classification

Locaux / domaines / zones	La classification est effectuée par
Locaux / zones / domaines sans influences extérieures particulières	- Le spécialiste électricien BA5 - L'exploitant de réseau décide en cas de doute
Domaines où règne un danger d'incendie et d'explosion	L'organe compétent de la police du feu collabore avec la Suva
Domaines médicaux	Le propriétaire de l'installation avec le médecin responsable

Premier chiffre	Degré de protection		
	Représentation graphique	Dénomination	Définition
0		Pas de protection	Aucune protection particulière.
1		Protégé contre des corps étrangers solides plus grands que 50 mm	Protection contre la pénétration de corps étrangers solides dont le diamètre dépasse 50 mm. Aucune protection contre un accès volontaire, par exemple avec la main.
2		Protégé contre des corps étrangers solides plus grands que 12 mm	Protection contre la pénétration de corps étrangers solides dont le diamètre dépasse 12 mm. (doigts ou objets similaires).
3		Protégé contre des corps étrangers solides plus grands que 2,5 mm	Protection contre la pénétration de corps étrangers solides dont le diamètre dépasse 2,5 mm. (outils, fils ou objets similaires).
4		Protégé contre des corps étrangers solides plus grands que 1 mm	Protection contre la pénétration de corps étrangers solides dont le diamètre dépasse 1 mm. (fils ou objets similaires).
5		Protégé contre la poussière	Protection contre les dépôts de poussière nuisibles. La pénétration de poussière n'est pas totalement empêchée, mais celle-ci ne doit pas pouvoir pénétrer en quantité telle que le fonctionnement du matériel puisse être entravé.
6		Étanche à la poussière	Protection contre les pénétrations de la poussière.

Voir doigt d'épreuve à la page V-69

Deuxième chiffre	Degré de protection		
	Représentation graphique	Dénomination	Définition
0		Pas de protection	Aucune protection particulière.
1		Protégé contre les égouttements	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles.
2		Protégé contre les égouttements pour une inclinaison maximale de 15°	Les chutes verticales de gouttes d'eau ne doivent pas avoir d'effets nuisibles sur le matériel quand l'enveloppe est inclinée jusqu'à 15° de sa position normale.
3		Protégé contre l'eau «en pluie»	L'eau tombant en pluie dans une direction faisant avec la verticale un angle inférieur ou égal à 60° ne doit pas avoir d'effets nuisibles.
4		Protégé contre les éclaboussements	L'eau projetée de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles.
5		Protégé contre les jets d'eau	L'eau projetée à l'aide d'une lance de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles.
6		Protégé contre les paquets d'eau	L'eau ne doit pas pénétrer en quantité nuisible dans l'enveloppe suite à un déferlement ou sous l'effet de jets puissants.
7		Protégé contre l'immersion	La pénétration d'eau en quantité nuisible à l'intérieur de l'enveloppe immergée dans l'eau, sous une pression et pendant une durée déterminée, ne doit pas être possible.
8		Protégé contre l'immersion permanente	Le matériel convient pour l'immersion prolongée dans l'eau dans des conditions spécifiées par le constructeur. Ce degré de protection caractérise un matériel étanche à l'air.

1. Quels genres de locaux désigne-t-on par les termes suivants?

NIBT CREME

a) sec Jusqu'à 75 % d'humidité relative.

b) humide Entre 75 % et 90 % d'humidité relative

c) mouillé Plus de 90 % d'humidité relative

2. Quel type de matériel utilise-t-on dans les locaux suivants?

A) une salle de bains en zone 1 et 2 Art. 7.01 7.01.5.1.2.2 IP X4 – en pratique IP 54

b) une salle de bains à plus de 3 mètres d'une douche hors zone : IP 2X

c) une cuisine de restaurant 5.1.2.2.4.3 E+C AD2 IPX1 - pratique IP 21

d) un tableau électrique Annexe I Art. 5.2.1 5.3.9.8.2.2 L'enveloppe extérieure doit
présenter au moins le degré de protec-
tion IP 2XC

e) un local de dépôt de sel Art. 5.1.2 5.1.2.2.2 protégés contre la corrosion cor-
respondant au minimum à IP X3 en pra-
tique : IP 54

f) à l'extérieur Art. 5.1.1 tableau 5.1.1.1.4 IP X3
(pluie en pratique : IP 54

g) dans une douche ou une baignoire Art. 7.01 7.01.5.1.2.2 - volume 0 :IP X7

h) une cuisine dans l'habitat IP 2X - pratique IP 20 sauf si à prox. d'un jet

i) une scierie Art. 5.1.2 5.1.2.2.1 - poussière IP 6X

j) une écurie Art. 5.1.2 5.1.2.2.2 protégés contre la corrosion corres-
pondant au min. à IP X3 en pratique : IP 54

3. Donner des exemples de locaux correspondant aux influences externes suivantes:

a) danger de corrosion _____

b) danger d'incendie _____

c) contenant de l'eau sous pression _____

d) avec poussières combustibles _____

e) avec poussières incombustibles _____

f) particulièrement froid _____

g) avec danger d'explosion _____

h) service électrique _____

i) risque de vagues _____

j) fixe dans des éléments mobiles _____

CHOIX DES CONDUCTEURS

Conducteurs nus

Les fils sans isolation peuvent être utilisés uniquement:

- a) là où l'isolation serait détruite rapidement
(Plaques pour cuisinières, chauffe-eau, fours)
- b) pour des raisons techniques
(Tramways, chemins de fer, certains types de grue)
- c) s'ils ne sont accessibles qu'à des personnes averties
(Lignes aériennes, arrière de tableau)
- d) s'il n'y a aucune possibilité de contact, même involontaire
(Intérieur d'appareils complètement fermés)

Note: la désignation abrégée des conducteurs selon ASE et fabricants de câbles a disparu depuis la NIBT 2005; en voici la liste:

Désignations abrégées des conducteurs (selon ASE et fabricants de câble)

A	cordon pour ascenseurs	α	armé
B	fils de coton	c	résistant à la corrosion
CL	deux feuilles acier	d	double isolation
F	cordon plat flexible	f	méplat
G	caoutchouc	i	imprégné
J	jute	k	résistant au froid
L	vernis	l	léger
P	papier	r	section circulaire
Pb	gaine de plomb	t	torsadé
PUR	polyuréthane	u	guipé
S	soie naturelle ou artificielle	v	renforcé (électr. ou méc.)
T	matière thermoplastique	w	résistant à la chaleur
Z	cordon pour luminaire à suspension centrale		

Exemples:

Tdc: câble thermoplastique double isolation résistant à la corrosion

Tlf: cordon à isolation thermoplastique, léger, méplat

Isolation des conducteurs (voir aussi 5.2.3 p.30)

PVC (polychlorure de vinyle):	T; Tdc (TT); Td
EPR (éthylène-propylène):	GKT
VPR (polyéthylène réticulé):	CH_N07E
Minérale:	FEO
Caoutchouc (élastomère):	Gtb, Gts

Ame des conducteurs

Cu:	cuivre
Al:	Aluminium

Câbles destinés à un emploi avec comportement critique au feu maîtrisé :

(NIBT 4.2.2.2.7 + 5.2.7.1 +AEA)

Le comportement des câbles au feu est caractérisé par 3 critères :

Zones	s (fumée)	d (goutte de feu)	α (émanation de gaz corrosif)
Zone 1		$d0$ = pas de goutte durant 20'	
	$s1$ = peu fumée	$d1$ = 10'' de goutte durant 20'	$\alpha1$ = gaz légèrement corrosif
Zone 2	$s2$ = dégagement moyen	$d2$ = gouttes persistantes possibles	$\alpha2$ = gaz moyennement corrosif
Zone 3	$s3$ = fort dégagement		$\alpha3$ = gaz fortement corrosif possible

Les zones 1 sont toutes les voies de secours et en général les immeubles, bureaux, industries, commerces, lieux public de plus de 100 personnes (par exemple hôpitaux, aéroport, hôtel tour).

Dans ces locaux seuls les câbles avec les 3 critères au maximum à 1 sont admis $s1-d1-\alpha1$.

Les câbles **Cca** satisfont généralement ces 3 critères comme par exemple le FE05C. Les câbles qui traversent ces voies doivent être au minimum Eca. Les cordons de raccordement ne sont pas concernés par ces exigences (art. 4.2.2.2.5.3)

Les zones 2 sont les immeubles d'appartements de grande hauteur (sauf les voies de fuites), les grandes surfaces commerciales, moyenne industrie. Dans ces locaux seuls les câbles avec les 3 critères au maximum à 2 sont admis ($s2-d2-\alpha2$). Les câbles **Dca** satisfont généralement ces 3 critères comme par exemple le FE0D U72 Dca ou KNX Dca.

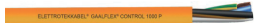
Les zones 3 sont les petits immeubles d'appartements (sauf la cage d'escaliers qui est une voie de fuites) et les villas (y compris la cage d'escaliers). Dans ces locaux les câbles Eca sont admis. Par exemple câble TT avec halogène ou câbles sans halogène ou encore EPR-PUR.

Les câbles PUR-PUR ne sont autorisés que pour des installations extérieures.

En cas de doute sur l'affectation d'un local et du type de câble à utiliser, il convient de consulter les organes du feu compétant de la commune ou du canton concerné.

Note Attention, les câbles sans halogène ne résistent pas à l'eau. Leur isolation sera rapidement détruite (2 à 3 ans) en cas de tirage dans un tube contenant de l'eau.

TYPES DE CONDUCTEURS

Fil T CH05V-U		Tiré dans des conduits, pour installations normales (de -20°C à $+70^{\circ}\text{C}$).
Fil Tv		Tiré dans des conduits, pour installations particulières. Isolation renforcée.
Câble Tdc (TT) CH-N1VV-U		Posé directement sur certaines parties du bâtiment ou tiré dans des conduits d'installations, quel que soit le local (de -20°C à $+70^{\circ}\text{C}$).
Câble Tdcv (TTv)		Posé directement sur certaines parties du bâtiment ou tiré dans des conduits d'installations particulières (résistance mécanique renforcée).
Câble Tdc-CLT ou TT-CLT		Dans des tuyaux de ciment, d'éternit, etc., posés dans le terrain. Introductions et installations particulières (de -20°C à $+70^{\circ}\text{C}$).
Cordon Td H05VV-F		Alimentation d'appareils mobiles, prolongateurs, etc. (de $+5^{\circ}\text{C}$ à $+60^{\circ}\text{C}$).
Cordon Gd H05RR-F		Alimentation d'appareils mobiles et prolongateurs. Souplesse supérieure au Td. Meilleure résistance au froid (de -25°C à $+60^{\circ}\text{C}$).
Cordon TrB, GrB		Raccordements d'appareils calorifiques. Le type T ou G peut s'endommager à cause de la chaleur (de -25°C à $+60^{\circ}\text{C}$).
Cordon PUR-PUR CH-N07QQ-F		Alimentation d'appareils mobiles et prolongateurs. Pour dispositifs d'enroulement. Pur/Pur (de -40°C à $+70^{\circ}\text{C}$).
Cordon Tlf H03VH-H		Alimentation des petits appareils portatifs domestiques (de $+5^{\circ}\text{C}$ à $+40^{\circ}\text{C}$).

Dénominations pour les conducteurs (selon CENELEC):

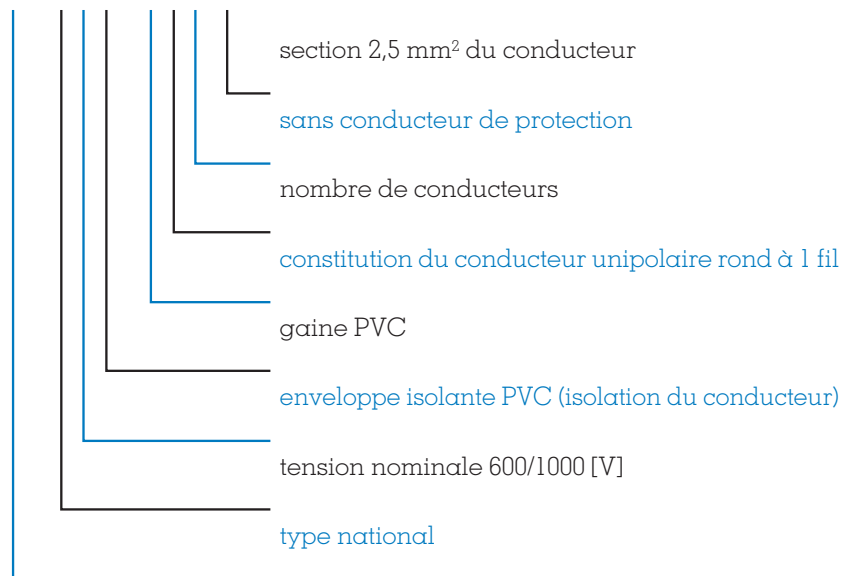
A titre d'information, voici quelques exemples:

Fil T	⇒	H07 V-U H07 V-R A07 V-R H 07 V-K
Câble FEO	⇒	CH-N1Z1Z1-U
Cordon FE05	⇒	CH-N1ZZ1-R
Cordon FE180	⇒	CH-N1MZZ1-U

Note: Un câble avec l'indication E90 FE180 indique que le câble assure un maintien de fonction durant 90 minutes et un maintien de l'isolation 180 minutes lorsqu'il est soumis à la flamme. Il est donc meilleur d'un point de vue incendie qu'un E60 FE 120.

Exemple de désignation et de lecture (selon Art. 5.2.1 T2):

Câble PVC ⇒ CH - N 1 V V - U 3 X 2,5 signifie



Sections normalisées des conducteurs dans les canalisations fixes:
1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 - 240 [mm²].

Diamètre des tubes (conduits) (diamètre extérieur):
M16 - M20 - M25 - M32 - M40 - M50 - M63.

1. Qu'est-ce qu'une canalisation selon la NIBT?
Index *2.1.15.01 Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques isolés, câbles ou jeux de barre.*
Et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique.
2. Qu'est-ce qu'une colonne ou ligne principale?
Index *2.2.1.23 Canalisation entre les bornes de départ du coupe-surintensité général ou de la ligne. – D'alimentation générale et le point de raccordement de la ligne d'abonné (qui n'est pas une ligne principale).*
3. Quelle condition faut-il respecter pour tirer plusieurs circuits dans le même conduit?
Art. 5.2.1.7 *5.2.1.7.1 si tous les conducteurs sont isolés pour la tension nominale présente la plus élevée.*
4. Comment doivent être installées les canalisations encastrées dans les murs?
Art. 5.2.2.8 *5.2.2.8.7 posées horizontalement, verticalement ou parallèlement aux arêtes du local.*
5. Comment relier entre eux les conduits dans lesquels doivent être tirés des conducteurs isolés?
Art. 5.2.1.7 *5.2.1.7.2 par des manchons de manière qu'aucun matériau étranger ne puisse pénétrer.*
6. Dans quel cas ne peut-on pas tirer 5 fils de 2,5 mm² dans un conduit M20?
Art. 5.2.1.3 *5.2.1.3.5 Si on risque d'endommager les conducteurs par des efforts de traction trop important (long ou sinueux).*
7. Dans quelles conditions peut-on utiliser un conduit combustible THF (coloration orange)?
Art. 5.2.1.7 *5.2.1.7.4 Les conduits combustibles peuvent faire saillie de 10 cm au maximum des murs et des dalles.*
8. Quelles sont les quatre manières de protéger les personnes en cas de défaut ?
Page 6 *baissier la tension de contact(<50 V), limiter le courant de contact (0,5mA), limiter le temps d'électrisation (<0,4 s ou <5s), ou le shut down*
9. En quelle matière est faite l'isolation des fils d'un câble FE0 ?
Art. 5.2.1 T2 et 3 *désignation Z1 => mélange de thermoplastique et de polyoléfine*

10. Quelles sont les températures limites de service d'un câble FE05?
 Art. 5.2.1 T3 max 90°C en service normal, 250°C en cas de court-circuit et entre +5 et +80 °C lors de la pose
11. Quelles sont les températures limites d'un câble FE0?
 Art. 5.2.1 T3 5.2.1 T3
 a) en emploi normal: 70°C en service normal
 b) en court-circuit: 150°C en cas de court-circuit
 c) lors de la pose: entre + 5 et +60°C
12. Quels sont les 3 critères auxquels doit correspondre un câble posé dans une voie de fuites?
 cours p. III-20 s1 (peu de fumée), d1 (max 10s de gouttes enflammées durant 20minutes) et a1 peu de gaz corrosif émis)
13. Qu'est-ce qu'un système de goulottes?
 Index des mots-clés 2.1.15.04 Ensemble d'enveloppes fermées, munies d'un fond avec un couvercle amovible et destiné à la protection complète des conducteurs isolés
14. Pouvez-vous tirer un fil T dans une goulotte?
 Art. 5.2.1 T3 note a) : un canal (goulotte) avec un couvercle difficile à ouvrir et à considérer comme un tube (conduit).
15. Une canalisation mobile peut-elle traverser un mur ou une dalle?
 Art 5.2.1. 5.2.1.8 5 non
16. Quel est le rayon de courbure d'un câble FE0 de 1,2 cm de diamètre?
 Art. 5.2.1 T3 6 fois le diamètre donc 7,2 cm
17. Une canalisation plongée en permanence dans de l'huile peut-elle être en PVC?
 Art. 5.2.2 5.2.2.5.1 non Les canalisations constamment plongées dans l'huile doivent être constituées de caoutchouc-nitrile
18. Quel est le rayon de courbure d'un fil T?
 Art. 5.2.1 5.2.1.T3 3 fois le diamètre
19. Quel type de câble doit-on utiliser dans un chantier?
 Art 7.04 7.04.5.2.2.81 PUR – PUR ou type équivalent
20. Donner les caractéristiques d'un câble CH- N1VV-R?
 5.2.1 5.2.1 T2 type suisse, 600/1000 V, fil et câble isolé au PVC – rond multifilaire = > corde Tdc(TT).

Parties conductrices tangibles

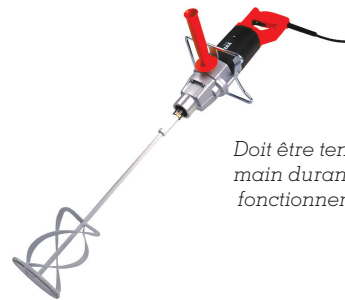
Parties conductrices qui ne servent pas au fonctionnement de l'appareil et qui **peuvent être touchées**. Elles peuvent être mises sous tension en cas de défaut d'isolement.



N'a pas besoin d'être tenu en main lors du fonctionnement

Parties conductrices saisissables

Parties conductrices qui ne servent pas au fonctionnement de l'appareil et qui **doivent être saisies** durant l'utilisation.



Doit être tenu en main durant son fonctionnement

Surisolation

Classe de protection II

La protection en cas de défaut est assurée au moyen d'une double isolation ou d'une isolation renforcée.

Ces mesures ne comportent aucune possibilité de raccordement d'un conducteur de protection.



Signe distinctif


Note: Un appareil à isolation renforcée n'est pas un appareil étanche.

Partie active

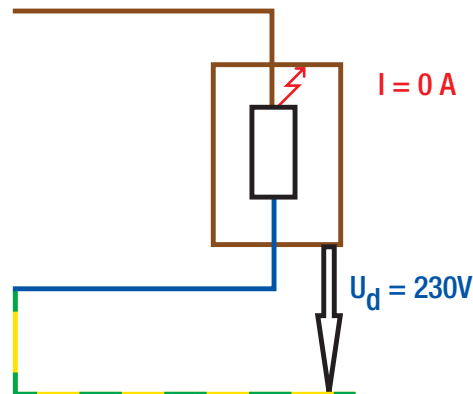
Tout conducteur ou toute partie conductrice destiné à être sous tension en service normal, ainsi que le conducteur neutre mais, par convention, pas le conducteur PEN.

Par exemple le jeu de barres nues de ce tableau électrique.



Tension de défaut

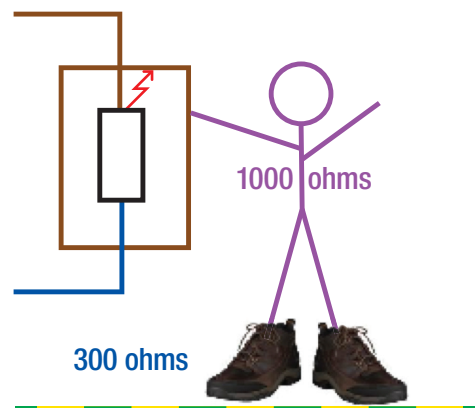
Tension qui apparaît, lors d'un défaut d'isolement, entre une masse et une prise de terre de référence, c'est-à-dire un point dont le potentiel n'est pas modifié par l'écoulement du courant de défaut correspondant.



Tension de contact

Tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles.

Dans certains cas, la valeur de la tension de contact peut être influencée notablement par l'impédance de la personne en contact avec ces parties.



$$U_b = U_0 \cdot R_b / (R_L + R_b + R_{soul\grave{e}r} + R_{PE})$$

Courant de surcharge

Surintensité se produisant dans un circuit en l'absence de défaut électrique.

Exemples:

- Trop d'appareils utilisés simultanément sur un seul circuit électrique.
- Augmentation du courant d'un moteur suite au blocage du rotor.

Courant de court-circuit

Surintensité produite par un défaut ayant une impédance négligeable entre des conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal.

Exemples:

- Liaison entre conducteur polaire et neutre.
- Liaison entre 2 conducteurs polaires.
- Liaison entre le conducteur polaire et celui de protection.

Conducteur

Matière de faible résistivité, souvent métallique, généralement en fil et utilisée pour le transport de l'énergie électrique.

Meilleurs conducteurs: Ag, Cu, Au, Al.



Isolant électrique

Matière de grande résistivité.

Air, PVC, etc.

Exemples:

- Conduit (THF, TIT, THD).
- Isolation de conducteur (thermoplaste, caoutchouc).



Câble

Ensemble de conducteurs sous une seule enveloppe (multi-conducteurs) ou un seul conducteur sous 2 couches d'isolation (mono-conducteur par exemple câble 1 · 16 mm² pour la mise à terre).



Canalisation électrique

Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique.

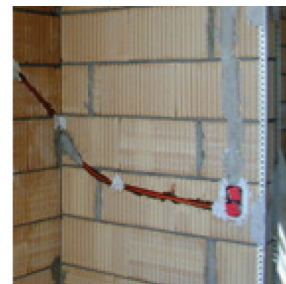
Exemples:

- Fils tirés dans un tube y compris le tube.
- Câble dans une goulotte y compris la goulotte.
- Câble dans un cafix y compris le cafix.

Canalisation encastrée

Canalisation dont le parcours n'est pas visible car enrobée de matériaux de construction.

Dénomination: ENC, NOY, NUP.



Canalisation apparente

Canalisation dont la conduite n'est pas enrobée dans du bois ou de la maçonnerie.

Dénomination: APP, NAP.



Canalisation mobile

Conducteurs et canalisations qui peuvent être déplacés lors de leur utilisation.

Une canalisation mobile doit être exécutée en câble avec fils souples ou extra souples.

Exemple:

- Canalisation servant à l'alimentation d'une tondeuse électrique.

Note: généralement un câble souple fixé (bridé ou passé dans un tube ou une goulotte) est considéré comme faisant partie d'une canalisation fixe.

Cordon d'appareil

Canalisation mobile permettant la connexion d'un appareil au réseau, par exemple 230 V, équipée d'une fiche, d'un câble souple et raccordée directement à l'appareil à l'une de ses extrémités.



Cordon de raccordement

Canalisation mobile destinée au raccordement d'appareils au réseau 230 V AC (par exemple ordinateur, rasoir, four à raclette, etc.) et constituée d'une fiche réseau, câble souple et d'une prise de connecteur.



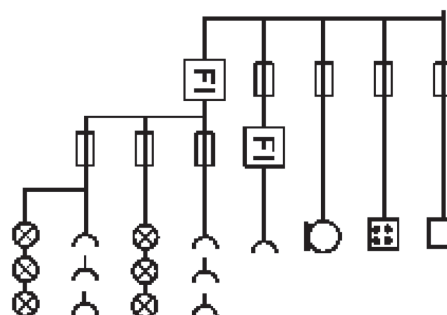
Dispositif connecteur

Dispositif joncteur dont la fiche est prévue pour équiper un appareil.



Cordon prolongateur

Canalisation mobile équipée à l'une de ses extrémités d'une fiche-réseau et à l'autre d'une prise de prolongateur.



Circuit terminal

Circuit relié directement aux appareils d'utilisation ou aux prises de courant.

Combustible

Qualificatif d'une matière qui, après avoir été enflammée, continue à brûler d'elle-même sans nouvel apport de chaleur (par exemple tube THF – Symalen orange).



Difficilement combustible

Matière qui est difficile à enflammer et qui ne continue pas à brûler d'elle-même sans nouvel apport de chaleur (par exemple tube THFW – Symalen gris).



Incombustible

Matière qui ne peut pas être enflammée (par exemple acier, laine minérale, maçonnerie).

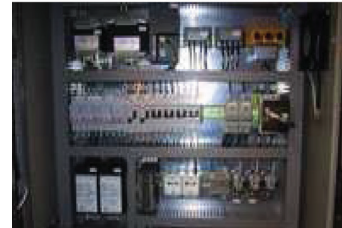
Incombustible et calorifuge

Élément de construction qui ne peut pas être enflammé et qui est mauvais conducteur de chaleur (par exemple Alba, Fermacell, Pical, Rigips (carton-plâtre)).

Ensemble d'appareillage (EA)

Un ensemble d'appareillage est une combinaison d'un ou de plusieurs appareils de connexion à basse tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de signalisation, de protection, de régulation, etc.

On associe souvent les EA aux tableaux électriques.



Liaison équipotentielle

Liaison électrique mettant autant que possible au même potentiel, des masses et des éléments conducteurs dans un but de protection (LEP) ou de fonctionnement (LEF).

On différencie deux types différents de liaisons équipotentielles:

- liaison équipotentielle de protection (LEP). Elle est utilisée à des fins de protection. En pratique c'est un conducteur jaune-vert qui relie entre elles les masses conductrices entrant dans le bâtiment (introduction d'eau, gaz, canaux de cheminée, installations de climatisation) ou de dimensions importantes normalement tangibles);
- liaison équipotentielle fonctionnelle (LEF). Elle est utilisée principalement pour améliorer le fonctionnement d'appareils sensibles aux rayonnements électromagnétiques (selon ORNI). Son conducteur ne doit pas être jaune-vert (recommandé rouge).



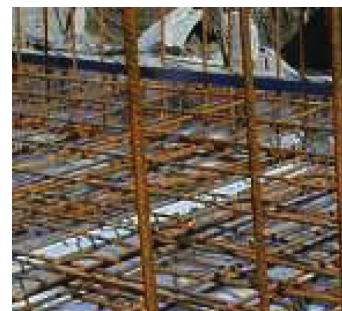
Conducteur de mise à la terre ou conducteur de terre

Conducteur qui, dans un système de protection TN-S, relie le PEN du distributeur à l'électrode de terre.

Comme pour la liaison équipotentielle, cette mise à terre peut être dans un but de protection ou de fonctionnalité.

Electrode de terre (prise de terre)

Corps conducteur ou ensemble de corps conducteurs en contact intime avec le sol et assurant une liaison électrique avec celui-ci. Habituellement, dans les installations neuves, l'électrode de terre est faite par le ferrailage du radier des immeubles. L'électrode de terre est reliée au conducteur PEN du distributeur par le conducteur de terre dans une installation TN-S et au conducteur PEN de l'installation intérieure dans une installation TN-C.



Conducteur de protection PE (jaune-vert)

Conducteur utilisé comme mesure de protection contre les chocs électriques et destiné à relier électriquement les parties conductrices des appareils non surisolés appartenant aux installations électriques. Il est raccordé au contact de protection des prises, aux parties conductrices (masses) des moteurs, etc., ainsi qu'au conducteur de terre.

Conducteur PEN (jaune-vert avec embouts bleus)

Conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre.
Remarque - La désignation PEN résulte de la combinaison des deux désignations: PE du conducteur de protection et N du conducteur neutre.



Dispositif de protection contre les surintensités

Dispositif permettant d'interrompre un courant de surcharge en prenant en considération son intensité et sa durée (protection des canalisations) ou de court-circuit en prenant en considération les risques d'électrocution (protection des personnes) et d'endommagement de la canalisation (protection des choses).



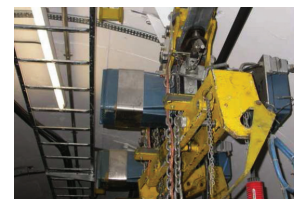
Valeur assignée (nominale)

Valeur d'une grandeur pour laquelle un objet est dimensionné et par laquelle il est désigné. L' I_n d'un disjoncteur n'a pas de lien direct avec le courant qui le traverse.



Matériel mobile

Matériel qui est déplacé pendant son fonctionnement ou qui peut être facilement déplacé tout en restant relié au circuit d'alimentation.



Matériel portatif

Matériel mobile prévu pour être tenu à la main en usage normal, le moteur éventuel faisant partie intégrante du matériel.



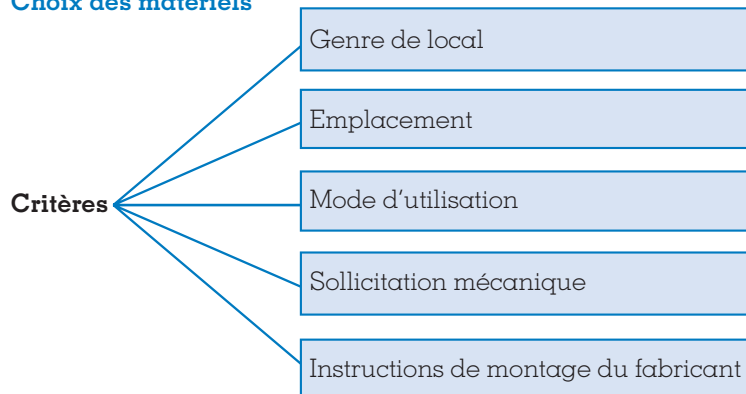
Matériel fixe

Matériel installé à poste fixe (scellé à un support ou fixé) ou matériel non muni d'une poignée pour le transport et ayant une masse telle qu'il ne puisse pas être déplacé facilement. Remarque: Cette masse est fixée à 18 kg dans les normes CEI relatives aux appareils électrodomestiques.



RÉCEPTEURS D'ÉNERGIE, GÉNÉRALITÉS

Choix des matériels



Alimentation

On peut utiliser des boîtes de dérivation, des inter., des dispositifs conjoncteurs, des appareils, etc.

(4.2.1.1)

Températures maximales

Afin d'éviter des brûlures, il faut limiter la température de surface des matériels.

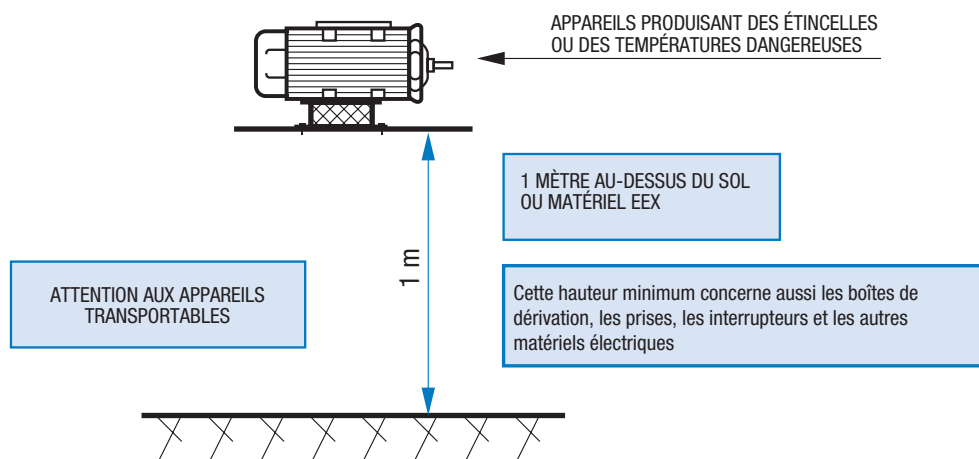
Partie accessible	$T_{max} [^{\circ}C]$
Tenue en main en métal	55
Tenue en main non métallique	65
Peut être touchée en métal	70
Peut être touchée non métallique	80
Normalement pas touchée en métal	80
Normalement pas touchée non métallique	90

Les parties combustibles placées dans le voisinage des récepteurs d'énergie ne doivent pas être soumises à une température dépassant 85 °C (4.2.1.8).

Raccordement des récepteurs

	Prises et fiches	Raccordement direct	Contact glissant
Fixe (fixé ou scellé)	OK	OK	⊗
Semi-fixe (sans poignée et de plus de 18 kg)	OK	OK	⊗
Mobile (reste relié au circuit électrique)	OK	OK	OK
Portatif (tenu en main) (2.1.16. 1 à 7)	OK	⊗	⊗

Dans les locaux sans danger d'explosion, mais avec accumulation possible occasionnelle de gaz (zone 2):



1. Que signifie le **A** dans l'inscription «IP xxA»?
 Art. 5.1.1 5.2.1 T1 dos de la main protégée
2. A quelle exigence est soumise l'installation d'un récepteur posé au voisinage d'une partie combustible du bâtiment?
 Art. 4.2.1 4.2.1.8 Les parties combustibles placées dans le voisinage des récepteurs d'énergie ne doivent pas être – Soumises à une température dépassant 85°C.
3. Pour quelle raison un récepteur d'énergie sera-t-il disposé de manière à éviter une accumulation de chaleur?
 Art. 4.2.1 4.2.1.8 il y a un risque d'inflammation dangereux.
4. Quelle est la différence entre un *matériel* portatif et un *matériel* mobile?
 Index 2.1.16.05 prévu pour être tenu à la main en usage normal et 2.1.16.04 reste relié au circuit.
5. Citer des appareils pour lesquels les parties sous tension restent accessibles lors de leur utilisation?
 Art. 5.1.1 5.1.1.3 par ex. les électrodes d'installations médicales ou les pinces à souder, etc.
6. Le matériel d'utilisation domestique doit résister à un choc de combien de Joules?
 Art. 5.1.2.2 5.1.2.2 protection IK02 soit 0,2 J
7. Quelle doit être l'intensité assignée minimale d'un interrupteur, en aval d'un disjoncteur de 16A qui alimente une lampe de 17 W?
 Art. 5.1.2 5.1.2.1.2.3. I (17/230) est moins de 10A => $I_a = 10 A$
8. Quel type de prise utilisez-vous pour alimenter un récepteur composé d'un seul corps de chauffe de 2990 W?
 Art. 5.3.10 5.2.10 T1 = 2990 / 230 = > Type 23
9. Quel type de prise utilisez-vous pour alimenter un récepteur composé de trois corps de chauffe de 2990 W chacun alimenté par L1, L2, L3 et N?
 Art. 5.3.10 5.2.10 T1 prise triphasée 16 A => Type 25
10. Un moteur qui absorbe 2 kWh en 2 heures doit-il être protégé contre les surcharges?
 Art. 4.3.3 4.3.3.3.4 oui car sa puissance ($P = W/t = 2/2 = 1kW$) dépasse 0,5 kW

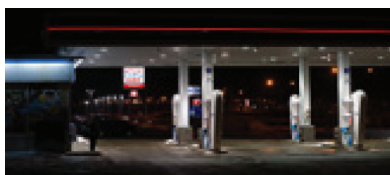
INSTALLATION DE LUMINAIRES BT

Luminaires d'éclairage extérieurs

Si l'accès au matériel électrique se situe à moins de 2,5 m, il ne doit être accessible qu'avec une clé ou un outil; même une fois cette barrière supprimée le degré de protection doit être IP 2X

(7.14.4.1A).

La pose d'un DDR 30 mA en amont de luminaires extérieurs est obligatoire pour des installations privées à but public (parcs de grand magasin, accès à un restaurant, cabines téléphoniques, abris d'autobus, panneaux publicitaires, plans de ville, signaux de rue etc.) pour autant que la coupure en cas de défaut ne crée pas d'autres dangers et que le point lumineux soit à moins de 2,8 m. **7.14.1.1**



Lampes placées dans une zone avec danger d'incendie

Les lampes placées dans un local BE2 doivent être munies d'un globe de protection et installées de façon à éviter toute inflammation de matières combustibles. **4.2.1.9**

Les luminaires installés dans des locaux avec poussières combustibles doivent être limités en température de surface même en cas de défaut et être prévus pour que l'accumulation de la poussière ne puisse pas présenter un danger.

Il faut respecter une distance minimale (sauf en cas d'informations particulières du fabricant) entre un spot et une partie combustible. Celle-ci doit être de 0,5 m pour une puissance de 100 W au maximum, de 0,8 m jusqu'à 300 W et 1 m jusqu'à 500 W. **4.2.2.3.1**

Symboles des lampes: **4.2.2.T3**

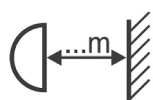
<i>pas de symbole</i>	Pour montage sur des matériaux inflammables
	Luminaire à température de surface limitée pour des locaux avec de la poussière combustible. Admis dans les locaux agricoles
	Luminaire NON prévu pour un montage encastré sur des parties inflammables
	Luminaire NON prévu pour un montage apparent sur des parties inflammables
	Interdit de recouvrir le luminaire de matière isolante

Luminaires pour champs de foire

Les luminaires pour stands de tir doivent être protégés des projectiles. **7.40.5.5.93 NIBT 2020**

Les luminaires transportables dans un champ de foire doivent être fixés hors d'atteinte du public. **7.40.5.5.94**

Protection contre l'incendie



Du fait de la température très élevée, en particulier dans la direction du rayonnement, il y a lieu de respecter les distances prescrites par le fabricant.

Sur le symbole ci-contre, la distance entre des parties combustibles et la source lumineuse est indiquée en mètres. **5.5.9 T1**

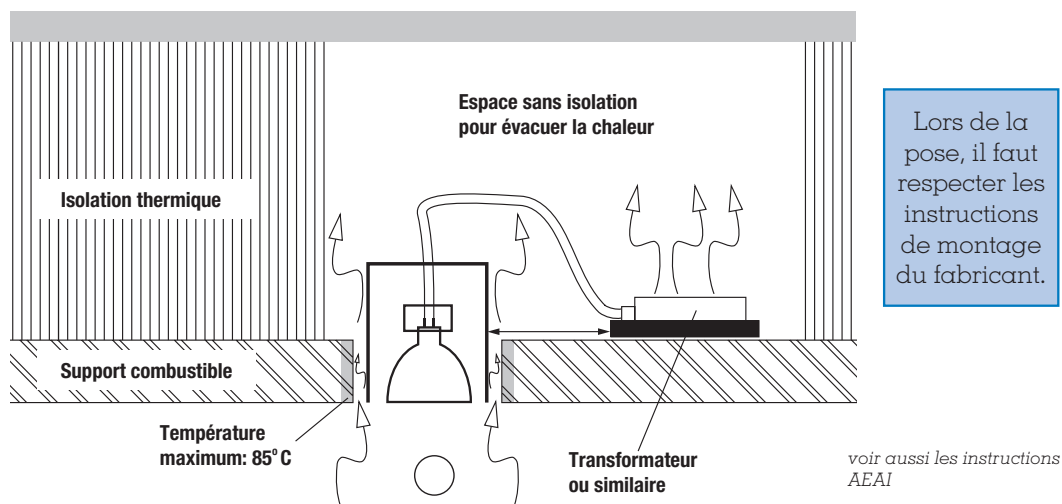
Les luminaires pouvant être posés directement sur des parties combustibles n'ont pas de symbole particulier.

Les conducteurs nus des luminaires TBT ne doivent pas être posés directement sur des parties combustibles.

Pose sur supports combustibles

Les parties combustibles placées dans le voisinage des récepteurs ne doivent pas être soumises à une température dépassant 85° C.

Variante 1: sans boîtier d'encastrement

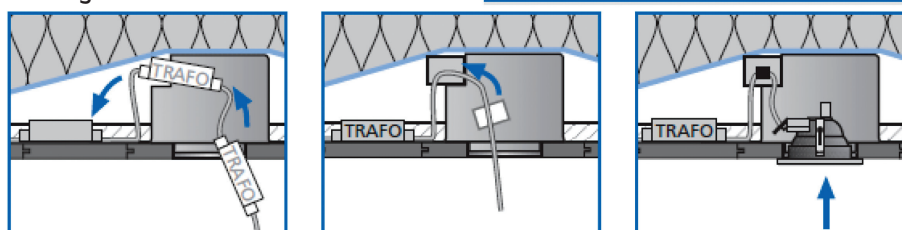


Variante 2: avec boîtier d'encastrement

Ne pas encaster le boîtier enveloppé de matière isolante!

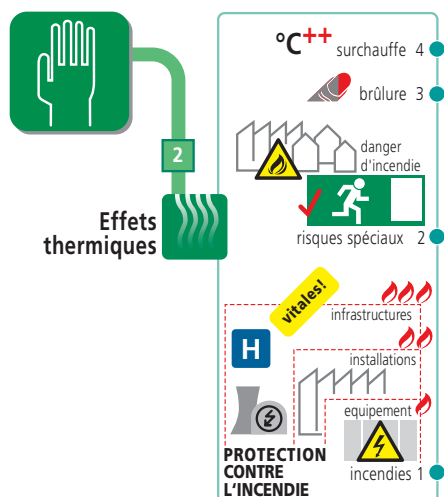
L'installateur est responsable de l'encastrement du boîtier conformément au mode d'emploi ainsi que du choix du matériel électrique approprié tel que les luminaires, les transformateurs, de leurs matériaux et du montage des pièces.

Montage:



1.	Quels sont les trois modes de propagation de la chaleur générée par les matériels tels que les luminaires?
Art. 5.2.2	<i>5.2.2.2.1 L'effet thermique peut intervenir par rayonnement, convection ou conduction</i>
2.	Un locataire peut-il changer lui-même ses lampes?
OIBT Art.	<i>OIBT art 16 oui</i>
3.	Quel moyen de protection peut-on utiliser contre les chocs électriques?
Art. 4.1.0	<i>4.1.0.3.3 séparation, TBTS TBTP, isolation renforcée, coupure automatique</i>
4.	Quel indice de protection porte un luminaire à l'épreuve de la pluie?
Art. F 2.7	<i>F2.7 T2 IP X3</i>
5.	Quel symbole doit avoir un luminaire qui n'est pas prévu pour un montage direct sur des parties combustibles?
Art. 4.2.2	<i>4.2.2 T3 symbole interdisant cette pose</i>
6.	L'éclairage d'un abri d'autobus doit-il être protégé par un DDR 30 mA ?
Art. 7.14.4	<i>7.14.4.1.1 Oui</i>
7.	Une lampe sur un poteau de 5 mètres doit-elle être précédée d'un RCD 30 mA ?
Art. 7.14.4	<i>7.14.4.1.1 non, car le point lumineux est à plus de 2,8m</i>
8.	Quelle est l'intensité de déclenchement des RCD en amont d'un circuit d'éclairage dans l'habitat?
Art. 4.1.1.3	<i>4.1.1.3.3 30 mA</i>
9.	Quelle est la température maximale des parties d'équipement qui sont tenues à la main en service normal?
Art. 4.2.3	<i>4.2.3 T1 55°C si métallique sinon 65°C</i>
10.	Comment raccorder un luminaire métallique avec une ancienne alimentation dont le neutre jaune est commun PE et N?
	<i>Le conducteur jaune vient sur la borne PE puis sur la borne neutre</i>
11.	Quelle est la valeur de la chute de tension maximale admissible dans une installation de luminaire en TBTS?
Art. 7.15	<i>7.15.5.2.5 5% au maximum entre le secondaire du transformateur et la lampe la plus éloignée</i>

INSTALLATION DE CHAUFFAGE



Il faut tenir compte de la norme ainsi que des **instructions du fabricant** et des exigences de la police du feu.

Les appareils producteurs de chaleur ne doivent pas être installés dans des enceintes complètement fermées en matière combustible.

Ces dispositions s'appliquent aussi pour les résistances ainsi que pour les condensateurs à diélectrique liquide combustible.

Des éléments producteurs de chaleur ne doivent pas être totalement enfermés dans des parties combustibles. Par exemple si une cuisinette de studio se trouve dans une armoire, la cuisinière ne doit pouvoir fonctionner que si les portes sont totalement ouvertes.

RADIATEURS À RÉFLEXION

(rayonnement)



S'il n'existe pas une distance indiquée par le fabricant, une distance de 2 m devant le radiateur et des éléments combustibles doit être respectée. Cette distance s'applique aussi bien aux parties combustibles fixes que mobiles. Cette distance peut être réduite si les conditions relatives aux récepteurs d'énergie sont respectées.

4.2.4.3 + 4.2.1.11

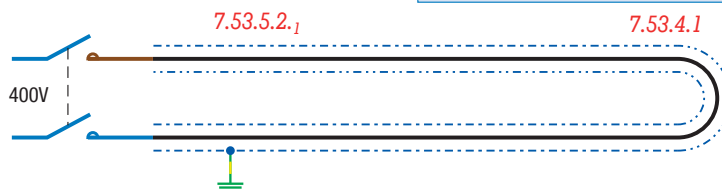
CÂBLES CHAUFFANTS

Dans tous les cas, il faut installer une protection par DDR $I_{\Delta n}$ 30 mA. 7.53.4.1



Les zones sous les meubles fixes ne doivent pas être chauffées.

Les éléments de chauffage ne doivent pas traverser les joints de dilatation.



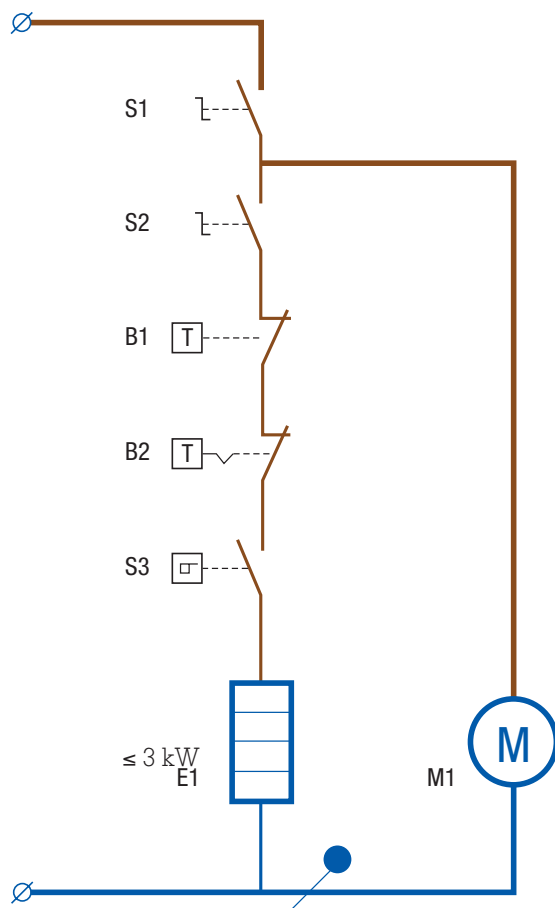
Informez le propriétaire et les ouvriers de ne pas percer dans la zone du système de chauffage.

7.53.5.2.3

En cas de tresse métallique ou de grillage conducteur placé au-dessus des éléments de chauffage de sol (ou en-dessous de ceux placés au plafond), il faut le raccorder au conducteur de protection.

7.53.4.1

CHAUFFAGE À AIR CHAUD



Les corps de chauffe ne doivent en aucun cas être en service si le débit d'air n'est pas suffisant.

Si la puissance des corps de chauffe dépasse 3 kW, il faut prévoir que la pulsion fonctionne encore 1 minute après l'arrêt du chauffage. **4.2.4.1.1**

Les conduites d'air doivent être protégées contre les surchauffes par un thermostat et un anémomètre.

Les aérochauffeurs sont admis dans des locaux avec poussières combustibles uniquement si la prise d'air est à l'extérieur de ces locaux et que la température de l'air ne puisse pas générer d'incendie. **4.2.4.3**

S1 INTERRUPTEUR MOTEUR

S2 INTERRUPTEUR CHAUFFAGE

B1 THERMOSTAT D'AMBIANCE

B2 LIMITEUR DE TEMPÉRATURE DE 85° C (PLACÉ PRÈS DU CORPS DE CHAUFFE CÔTÉ AIR CHAUD)

S3 CONTRÔLE DU DÉBIT D'AIR

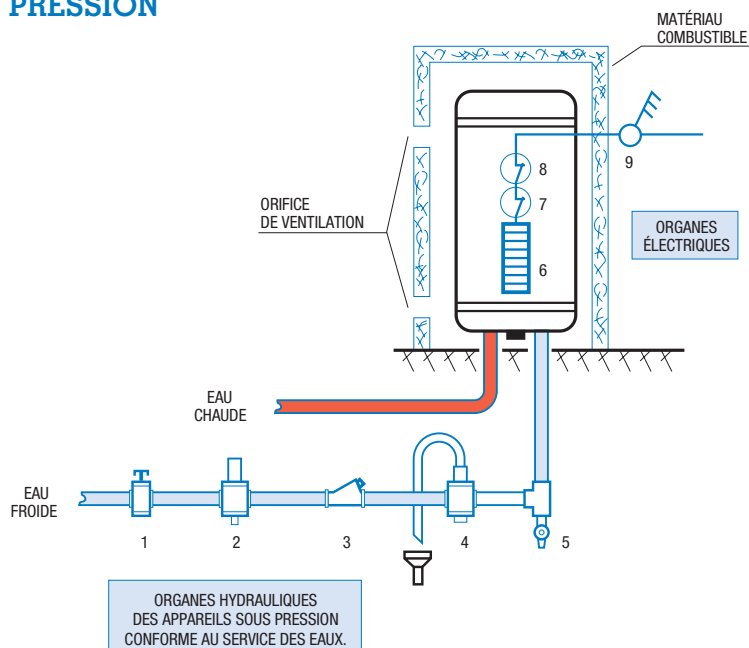
E1 CORPS DE CHAUFFE

M1 MOTEUR DU VENTILATEUR

CHAUFFE-EAU SOUS PRESSION

- 1 ROBINET D'AMENÉE
- 2 RÉDUCTEUR DE PRESSION
- 3 CLAPET DE RETENUE ¹⁾
- 4 SOUPAPE DE SURPRESSION ¹⁾
- 5 ROBINET DE VIDANGE
- 6 CORPS DE CHAUFFE
- 7 LIMITEUR DE TEMPÉRATURE ¹⁾
- 8 THERMOSTAT ¹⁾
- 9 INTERRUPTEUR ROTATIF

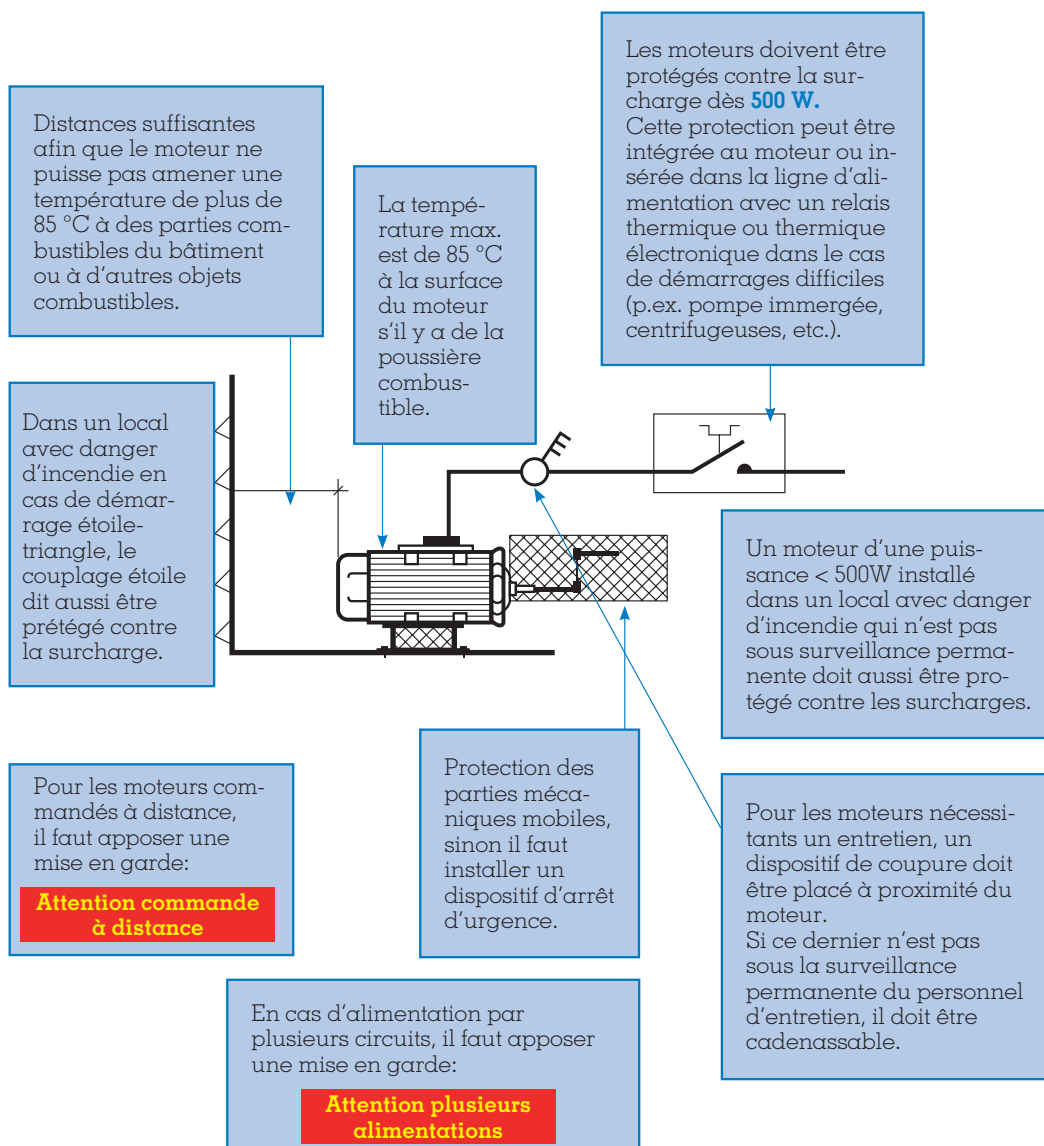
¹⁾ selon NIBT



1.	Quelles dispositions faut-il respecter lors de l'installation d'un appareil calorifique?
Art. 4.2.1	<i>4.2.1.2 Lorsque leur températures peuvent atteindre un niveau représentant un risque d'incendie pour les parties voisines, ce qui suit est applicable: soit distance suffisante, soit sur ou dans des plaques calorifuge, etc</i>
2.	Quels sont les appareils de chauffage qui peuvent provoquer des effets thermiques dangereux?
Art. 4.2.4	<i>4.2.4 chauffages à air chaud, radiateurs à convection, radiateurs à réflexion</i>
3.	Quelle est la durée de la marche du ventilateur après l'arrêt des corps de chauffe un chauffage à air chaud de 4,5 kW?
Art. 4.2.4	<i>4.2.4.1., 60 secondes au minimum ou selon exigences du fabricant.</i>
4.	Peut-on installer un sèche-serviette et un ventilateur d'évacuation en volume 1 d'une salle de bain
Art. 7.0.1	<i>7.01.5.1.2.2 oui, n'importe où sauf en vol. 0 Attention la compact est incomplète</i>
5.	Quelles autres directives faut-il respecter pour le montage des appareils de chauffage?
Art. 4.2.1	<i>4.2.1., les directives AEA</i>
6.	A quoi faut-il faire attention lors de l'installation d'un appareil de chauffage dans des locaux d'élevage d'animaux de rente?
Art. 7.05.4.2.2	<i>7.05.4.2.2.1., il faut les installer de façon à éviter tout risque de brûlure pour les animaux de rente et tout danger d'incendie</i>
7.	Quelle est la valeur de déclenchement d'un RCD placé en aval d'une installation de chauffe-eau (raccordé en direct) ?
Art. 5.3.2	<i>5.3.2.2 pas de DDR en situation «normale», 30 mA si est dans une salle de bain et 300mA s'il est dans un local à risque d'incendie.</i>
8.	A quoi faut-il prendre garde lorsque l'on installe un radiateur à réflexion?
Art. 4.2.1	<i>4.2.1.11 la chaleur va chauffer des parties voisines, laisser 2 m devant une partie combustible s'il n'y a pas d'autre indication de la part du fabricant.</i>
10.	Citer un genre de local où l'on ne peut pas installer un chauffage à air pulsé.
Art. 4.2.4	<i>4.2.4.3 Locaux à risque d'incendie lorsque l'air traverse ces appareils.</i>
11.	Quelle mesure de protection doit-on appliquer aux installations de câbles chauffants?
Art. 7.53.4	<i>7.53.4.1.1.3 DDR 30 mA</i>

1. Quelle est la température que ne doit pas dépasser une partie combustible placée à proximité d'une cuisinière électrique?
Art. 4.2 4.2.1.8 85°C
2. Indiquer la température maximale qui peut être admise pour un radiateur métallique
Art. 4.2 4.2.3 T1 80°C normalement ne doivent pas être touchée
3. Est-il admis de protéger des chauffages de sol avec des transformateurs de séparation ?
Art. 7.53.4.1 7.53.4.1.3.1 Oui pour tous les circuits de chauffage (interdit pour les chauffages de parois)
4. Quels sont les dispositifs de sécurité qu'il faut prévoir lors de l'installation d'un chauffe-eau sous pression? Art. 4.2
 - a) dans le circuit électrique 4.2.4.2.1 Un régulateur de température et un limiteur de température
 - b) dans le circuit hydraulique 4.2.4.2.2 soupape de surpression, + exigence du distributeur d'eau
5. Pourquoi la pose d'un radiateur à infra-rouge n'est-elle pas admise à une distance de 1,5 m d'une paroi combustible)
Art. 4.2.1 4.2.1.11 la distance minimum est de 2 m (risque d'incendie)
6. Quelle est la valeur du courant différentiel minimum pour l'alimentation d'un chauffage de plafond dans un local avec danger d'incendie ?
Art. 4.2.2.3 4.2.2.3.9 il faut un DDR de 30 mA au maximum et non 300 mA comme habituellement dans ce genre de local.
7. Que faire en cas d'alimentation d'un chauffe-eau par plusieurs alimentations (commande et force)?
Art. 4.6.2 4.6.2.5.1 mettre un panneau « attention plusieurs alimentations » ! attention la COMPACT est fautive !!
8. Dans l'installation d'un chauffe-eau, peut-on utiliser un dispositif conjoncteur comme organe de coupure à la place d'un interrupteur fonctionnel?
Art. 4.6.3 4.6.3.1.4 oui jusqu'à 16 A (sous réserve de l'acceptation du distributeur)
9. Quelle est l'intensité assignée minimum d'un interrupteur utilisé pour la commande d'un chauffe-eau monophasé 2 kW / 1*400 V?
Art. 4.6.3 4.6.3.1.4 = 2000 / 400 = 5 => I_a = 10 A
10. En combien de temps au maximum le disjoncteur doit-il couper le circuit d'alimentation d'un chauffe-eau de moins de 32 A en cas de court-circuit L-PE?
Art. 4.1.1.3 4.1.1 T1 : maximum 0,4 secondes

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉCEPTEURS À MOTEURS



Déclenchement d'urgence

- Il est utilisé principalement pour diminuer ou éliminer les dangers mécaniques ou électriques.

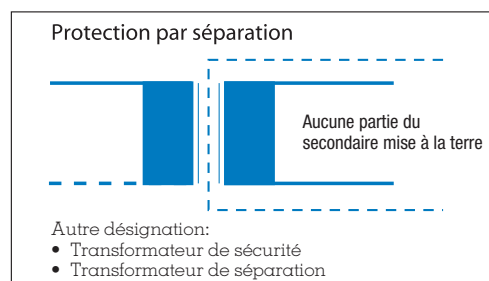
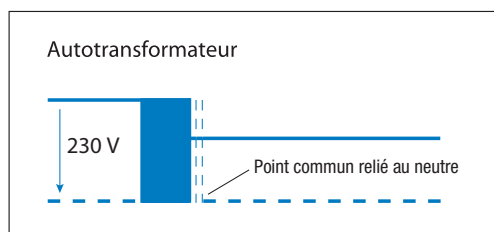
Les installations de levage (grues) et les installations de transport (transporteurs à ruban, plates-formes élévatrices) représentent des dangers non électriques (blessures à des parties du corps par des éléments mobiles). Un dispositif d'arrêt d'urgence (bouton-poussoir, interrupteur à tirette) permet d'arrêter tous les mouvements d'une installation en cas de danger.

La hauteur du dispositif de coupure d'urgence est comprise entre 0,8 m et 1,6 m sauf pour les compresseurs des chambres froides, dans ce cas il sera fixé à maximum 30 cm du sol.

1.	Un dispositif conjoncteur peut-il être utilisé comme arrêt d'urgence d'un moteur?
Art. 5.3.7	<u>5.3.7.4.2 <i>Aucun dispositif conjoncteur ne peut être utilisé pour la coupure d'urgence</i></u>
2.	De quelles couleurs doivent être les poussoirs d'arrêt d'urgence?
Art. 5.3.7	<u>5.3.7.4.4 <i>rouge sur fond jaune</i></u>
3.	Où se place un dispositif d'arrêt d'urgence?
Art. 5.3.7	<u>5.3.7.4.5 <i>facilement accessible et où les dangers peuvent survenir</i></u>
4.	Peut-on régler le thermique d'un moteur 10% plus haut que la valeur de son intensité assignée?
Art. 4.3.3	<u>4.3.3.2 <i>Non</i></u>
5.	Quelle précaution prendre lorsque le moteur est commandé à distance?
Art. 4.6.2	<u>4.6.2.3.1 + 5.3.7.5.7 <i>étiquette «commande à distance» 4.6.4.2.1 si inter d'entretien => verrouillable</i></u>
6.	Quelle doit être la particularité d'un dispositif de commande d'un moteur pour l'entretien?
Art. 4.6.3	<u>4.6.4.2.1 <i>cadencassable si pas visible par le personnel lors de l'entretien</i></u>
7.	A partir de quelle puissance électrique, des matériaux facilement combustibles peuvent-ils s'enflammer lorsque l'évacuation de chaleur est entravée?
Art. F 2.5.2	<u><i>à partir de 30 W.</i></u>
8.	Un apprenti installateur-électricien peut-il installer lui-même un moteur triphasé avec sa canalisation chez lui?
OIBT	<u><i>OIBT 16 l'apprenti est considéré comme un locataire ou un propriétaire et ne peut donc faire une installation triphasée</i></u>
9.	Quand faut-il installer un dispositif d'arrêt d'urgence pour l'alimentation d'un moteur?
Art. 4.6.5	<u>4.6.5.1 et 2 <i>risque de danger (non électrique) imprévisible, quand il faut couper rapidement une machine.</i></u>
10.	Quelle est la chute de tension maximale admissible pour une canalisation de moteur?
Art. 5.2.5	<u>5.2.5 <i>4 % en service normal et plus lors du démarrage</i></u>
11.	Quelle serait la chute de tension d'une alimentation triphasée d'un moteur 12 A / cos phi 0,75 dans une ligne en 1,5 mm ² de 25 mètres?
Art. F 2.8.8	<u><i>F 2.8.8 $U_c = 1,732 \cdot 12 \cdot 0,0175 \cdot 25 \cdot 0,75 \cdot 100 / (1,5 \cdot 400) = 1,14 \%$</i></u>

LES TRANSFORMATEURS

Raccordement des transformateurs



Avec l'emploi de la TBTS, dont l'installation secondaire est en fils nus (par exemple spots halogènes), la tension maximale au secondaire est de 25 V.

Note: en cas de fils nus, ces derniers doivent être isolés des murs et des parties combustibles.

Protection contre les dangers des transformateurs

Quand un transformateur (comme n'importe quel autre matériel) contient de plus de 25 litres de liquide inflammable, il faut veiller à ce que ces liquides ne puissent pas se propager dans le reste du bâtiment. **NIBT 4.2.1.5**

(Un transformateur qui ne résiste pas au court-circuit est un appareil qu'il faut protéger contre les surcharges (soit dans le transformateur soit en amont).

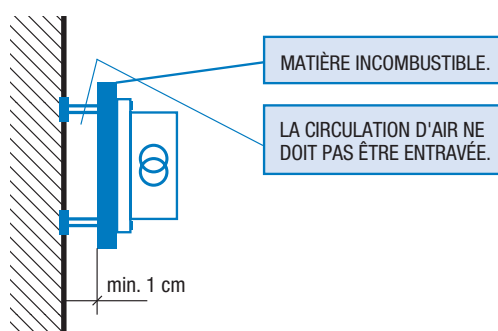
4.3.3 F2

Il est recommandé de ne pas protéger les TI contre les surcharges. **4.3.4.3.c**

Montage sur parties combustibles

4.2.1.2

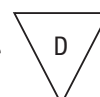
Les transformateurs, comme tous matériels fixes qui peuvent atteindre des températures de surface susceptibles de présenter un risque d'incendie pour les parties voisines, sont à séparer des parties de construction par des matériaux supportant de telles températures et de faible conductivité thermique.



On peut poser les transformateurs pour luminaires directement sur des surfaces «normalement inflammables» (selon EN) s'ils ont l'un des symboles suivants: **5.5.9.6**



Note : Les luminaires à poser dans un local avec de la poussière combustible doivent avoir ce symbole :



1. Un auto-transformateur est-il utilisable pour transformer de la basse tension en très basse tension de sécurité?

Art. 4.1.4 4.1.4.3, non il faut un transformateur de sécurité

2. Dans quel cas l'utilisation d'un transformateur à enroulements séparés peut-elle être conseillée?

Art. 4.1.3 4.1.3, La protection par séparation

3. Lors de l'emploi d'un auto-transformateur, quelle borne faut-il relier au conducteur neutre?

CREME Borne commune

4. Quel symbole doit avoir un transformateur de séparation?

MAP 4.1.3 O I O

5. Quel est le nombre maximum d'appareil que l'on peut raccorder au secondaire d'un transformateur de séparation 230 / 230 V?

Art. 4.1.3 un seul appareil, non relié à la terre

6. Un transformateur de protection doit-il être protégé contre les surcharges?

Art. 4.3.3 4.3.3.2 oui

7. Quelles sont les trois conditions à remplir pour que l'installation secondaire d'un transformateur soit considérée comme installation à courant faible?

Art. 4.1.4 index des mots-clés Source admise pour la TBTS + en AC une tension max. de 50 V et un courant de moins de 2 A

8. Quelles sont les mesures à respecter lorsqu'un transformateur, non limité en température, est monté sur une partie combustible du bâtiment?

CREME ils sont à séparer des parties combustibles par des matériaux supportant les hautes températures, par exemple en installant une plaque incombustible séparée d'un cm de la partie combustible

9. Quel est le symbole que doit avoir un luminaire posé dans un local avec poussière combustible?

Art. 5.5.9 5.5.9.6 un D dans un triangle

10. Quelle est la chute de tension maximale admise pour de l'éclairage en TBT?

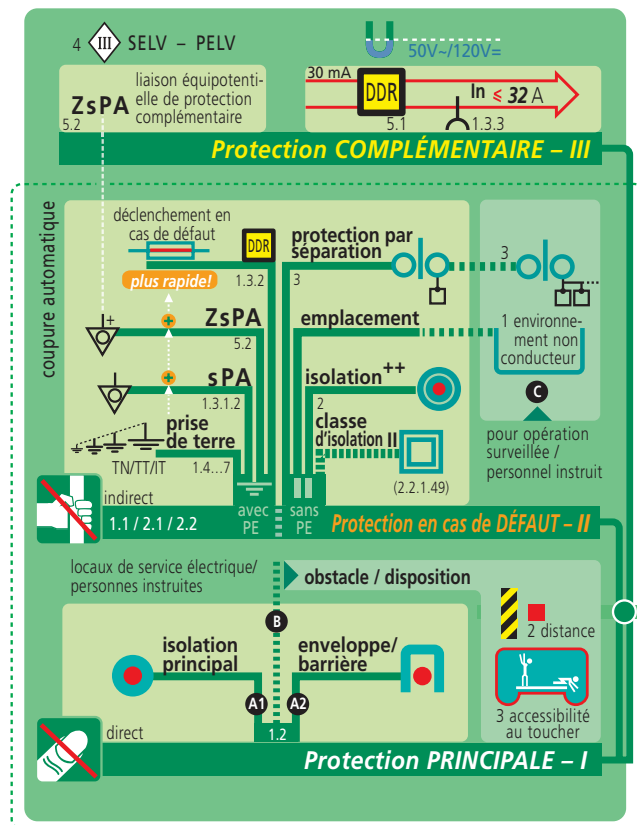
Art. 7.15.5 7.15.5.2, 5 % entre le secondaire du transfo et la lampe

11. En quoi un transformateur de séparation est-il utile pour la protection contre les chocs électriques?

MAP 3.1 Limite le courant I_b (à travers une personne à une valeur $< 0,5 \text{ mA}$)

12. Quel chapitre de la NIBT Compact traite du choix du matériel?
Art. *Chapitre 5*
13. Quelle est la règle de 5 + 5?
Art. *F1.2 F1 (mandats précis, qualifié, EPI, porter EPI, contrôler) déclencher, assurer, vérifier, court-circuit, protéger.*
14. Quel chapitre traite de l'éclairage à très basse tension?
Art. *chapitre 7.15*
15. Quels sont les 6 catégories de dangers de l'électricité?
Partie *Partie 4 chocs électriques, effet thermique, surintensité, surtension, baisse de tension, sectionnement*
16. Comment faut-il dimensionner un interrupteur servant à couper un condensateur?
Art. *5.3.7.5.5 minimum 1,5 fois le courant assigné du condensateur*
17. Donner un exemple d'installation électrique BT qui n'est pas régit par la NIBT.
1.1.1.3 ou OIBT (par ex. éclairage public, aéronef, matériel de traction électrique, etc.)
18. Quelle est la caractéristique d'un matériau EI 30 (F30 selon AEA)?
Art. F 2.5.5 *pas s'enflammer ni perdre leur stabilité et leur capacité de charge durant 30 minutes au minimum*
19. Quelle est la périodicité de contrôle d'un appartement?
OIBT annexe 2 : 20 ans
20. Quel est l'énergie thermique dissipée lors d'un court-circuit de 300 A durant une seconde dans une ligne de 10 m de fils de 1,5 mm² ?
 $W = R \times I^2 \times t = 0,0175 \times 20 / 1,5 \times 300^2 \times 1 = 21 \text{ kJ}$
21. A quoi faut-il penser lors de la pose d'un coupe-surintensité à HPC?
Art. *4.3.2.3.2 mettre une étiquette renseignant sur l'intensité assignée du HPC*
22. Quand une prise n'a-t-elle pas besoin d'être protégée par un DDR 30 mA?
Art. *4.1.1.3.3. si elle a plus de 32 A*
Art. *4.1.1.3.3 si elle n'est pas à librement accessible*
Art 5.3.1.3 *5.3.1.3.5.1 dans une installation en TN-C ou en ancien Schéma III*

PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES

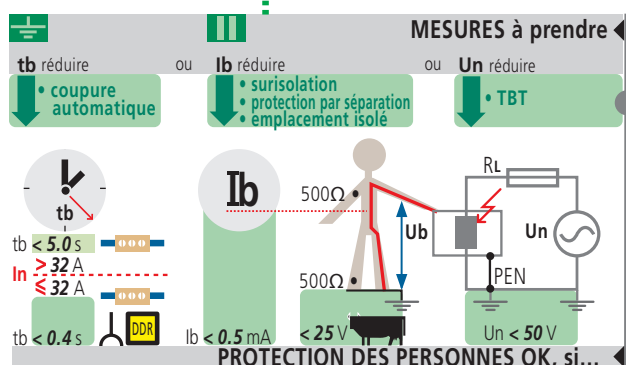


En cas de défaut,

les installations électriques ne doivent pas permettre l'établissement de courant dangereux.

En service normal,

les installations électriques ne doivent pas mettre en dangers les personnes.



Principe général de protection

- Abaisser la tension d'alimentation.
- Eviter les tensions entre parties conductrices.
- Limiter le courant de défaut.
- Limiter le temps du défaut.

SYSTÈME DE LIAISONS À LA TERRE

Dans les installations électriques, **le système de protection TN** est une mesure de protection qui se fait en reliant au PEN de l'alimentation le neutre, le conducteur de protection et celui de terre. On évite que, dans le cas d'un défaut, des parties conductrices tangibles ou saisissables se trouvent durablement sous tension et risquent de mettre en danger des personnes ou des choses.

Le système TN sert à déclencher, dans un temps suffisamment court, les installations présentant un défaut (en permettant à un courant le plus grand possible – courant de court-circuit – de circuler) et/ou à abaisser à une valeur non dangereuse, des tensions de contact ou de pas.

La NIBT stipule que le système de protection TN ne doit être appliqué que si le conducteur PEN de la ligne d'amenée est mis à la terre au point de transition du réseau et de l'installation intérieure. *En cas de PEN dans l'installation intérieure, c'est alors à lui que se raccorde le conducteur de terre.*

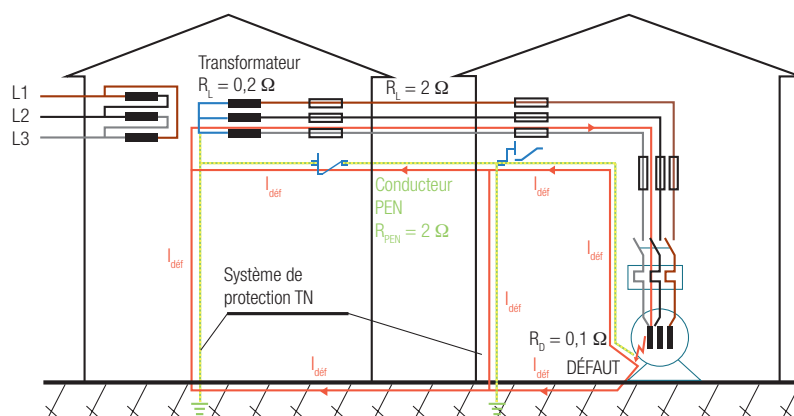
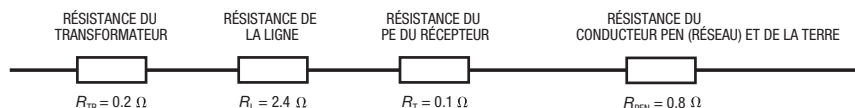


Schéma équivalent simplifié (on suppose la résistance de la terre beaucoup plus élevée que celle des conducteurs cuivre).



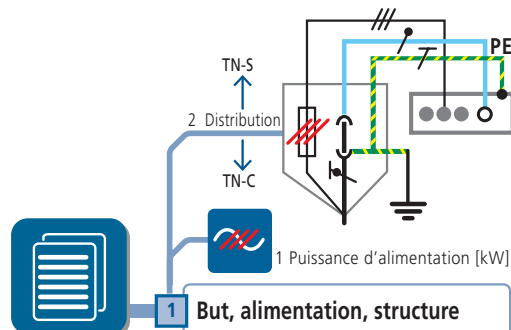
Le moteur est assuré par des fusibles de 10A; calculer la valeur du courant de défaut, ainsi que le temps de fusion des fusibles (p. V-8).

$$I = 230 / (0,2 + 2,4 + 0,1 + 0,8) = 66 \text{ A} \Rightarrow \text{coupure en } 0,35 \text{ s}$$

DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PROTECTION TN

1. Système TN-S

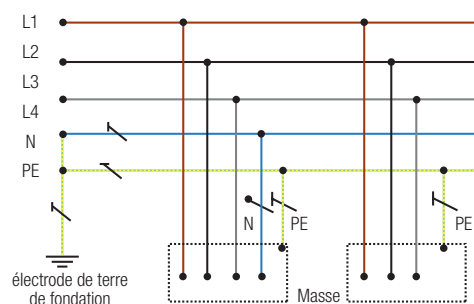
Ce système de protection doit être appliqué si la section des conducteurs en cuivre est inférieure à 10 mm² ou s'il y a un risque de perturbation électromagnétique (en pratique partout – même l'habitat peut être modifié en bureau).



Séparation des conducteurs N et PE dans l'ensemble de l'installation :

Avantages

- Utilisation simple du couplage de protection à courant de défaut (DDR)
- Mesure d'isolement simplifiée (pas de liaisons N-PE, ce qui évite des accidents dus à l'omission du rétablissement des liaisons).

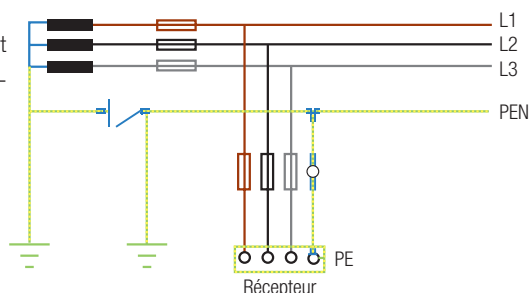


Note: le conducteur de terre se raccorde au conducteur PEN du distributeur

2. Système TN-C

Ce système n'est plus admis dans les installations neuves à risques de perturbations électromagnétiques. Si la section du conducteur PEN en cuivre est égale ou supérieure à 10 mm², le système de protection TN-C peut être appliqué.

Dans ce cas la fonction du conducteur N et celle du conducteur de protection PE est assurée par un seul conducteur PEN



Notes:

Le conducteur PEN est repéré en jaune-vert avec des embouts bleus.

Les anciennes installations en mode de protection selon «Schéma 3» ne sont pas assimilées au système de protection TN-C alors que le conducteur jaune peut être assimilé à un conducteur PEN.

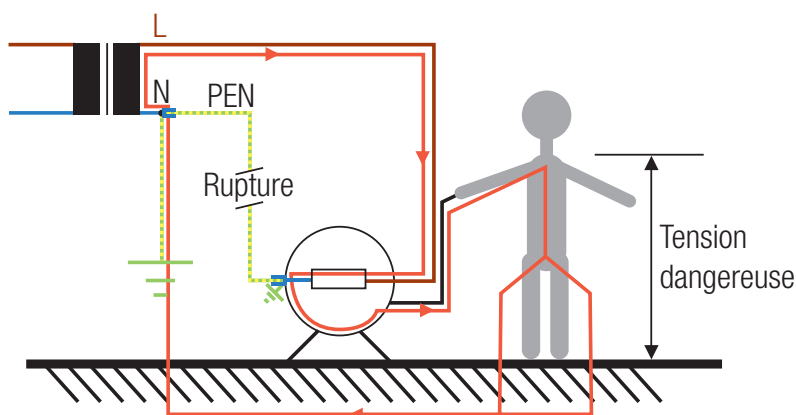
Le conducteur de terre se raccorde au conducteur PEN de l'installation intérieure.

Avantages

- Economie de cuivre.
- Facilité de tirage (4 conducteurs seulement)
- Réduction des coûts parfois possible.

Inconvénients

- Danger que des masses de récepteurs raccordées au conducteur PEN soient mises au potentiel de la phase par la rupture du PEN sans défaut dans l'appareil.
- Incompatibilité avec l'ORNI.
- Pas possible d'utiliser la protection différentielle (DDR).

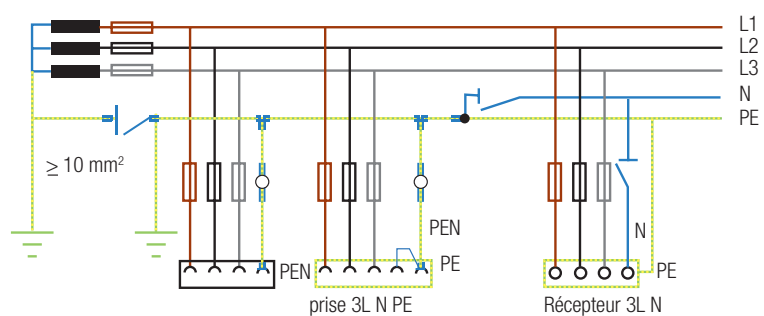


3. Système TN-C-S

Si la section des conducteurs en cuivre des installations électriques est $\geq 10 \text{ mm}^2$ le système de protection TN-C-S peut être appliqué.

Il s'agit d'une installation faite en partie en système TN-C et en TN-S.

Note: En général seule une partie de l'installation d'un bâtiment peut est faite en TN-C, les lignes de petites intensités étant réalisées en TN-S.



Notes

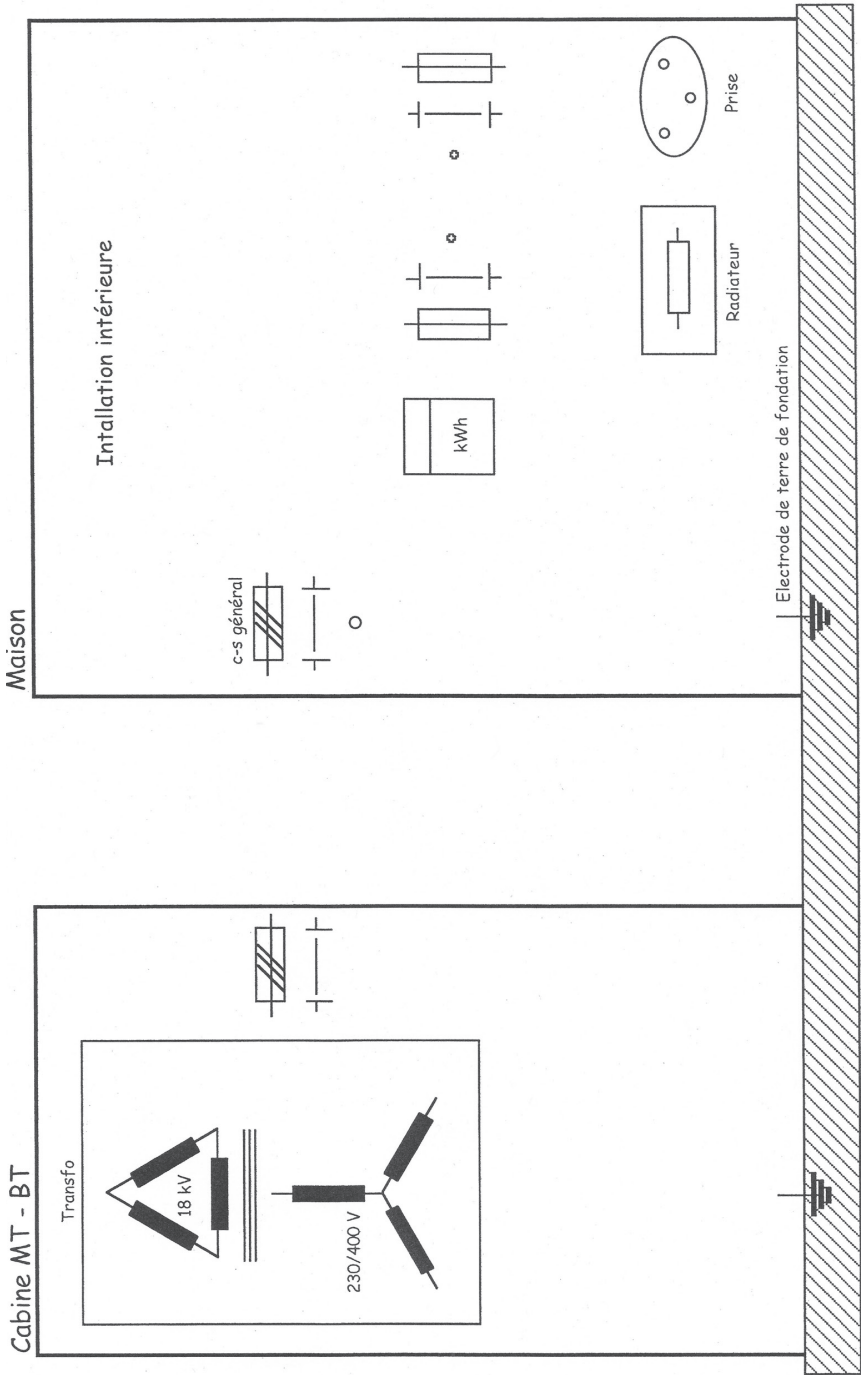
Une fois la séparation N et PE faite, on ne doit plus les remettre ensemble.

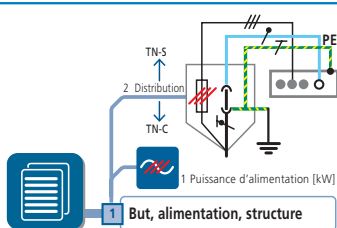
Pour raccorder un neutre bleu à un ancien neutre jaune, on place un embout jaune sur le conducteur bleu à ce raccordement.

Avant de raccorder un conducteur d'équipotentialité, PE, PEN ou neutre, il y a lieu de toujours vérifier sa fonction. Il ne faut pas se fier uniquement au marquage des conducteurs existants.

mode de protection selon système TN -S

Exercice: compléter ce schéma en système TN-S





1. Quels sont les trois types de système de liaison à la terre?

Art. 3.1.2 **3.1.2 F1 à F3 TN-S; TN-C; TN-C-S**

2. Que signifient les abréviations des lettres: T; N; C et S?

Art. 3.1.2. **3.1.2.2.1**

T **masse reliée à la terre**

N **masse reliées aux point d'alimentation à la terre**

C **fonction neutre et protection combinée**

S **un conducteur de protection est séparé du neutre**

3. Comment est repéré un conducteur PEN?

Art. 5.2.1 **5.2.1.1.4 jaune-vert avec embout bleu**

4. Quand peut-on appliquer la mise au neutre selon le système TN-C?

Art. 5.4.3 **5.4.3.4 seulement avec un PEN de 10 mm² et que l'on est pas dans un local avec danger d'incendie ni médical, ni Eex, ni dans une canalisation mobile, ni en aval d'un DDR.**

5. Comment doivent être posés un conducteur neutre ou un conducteur PEN?

Art. 5.2.1 **5.2.1.1.3 de la même façon que les conducteurs de phase correspondants**

6. Quand a-t-on le droit de mettre un dispositif de coupure dans le conducteur PEN?

Art. 4.6.2 **4.6.1.2.2 Aucun dispositif de coupure autre que le sectionneur au coffret d'introduction n'est admis.**

7. Peut-on utiliser des fils bleu ou vert-et-jaune comme conducteurs de polaire?

Art. 5.2.1 **5.2.1.1.4 non**

8. A-t-on le droit d'identifier le neutre bleu uniquement avec un marquage bleu aux extrémités?

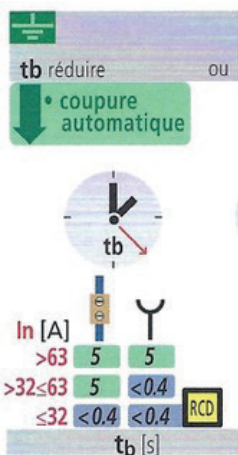
Art 5.2.1 **5.2.1.1.4 non ils doivent être bleu sur toute leur longueur**

9. Peut-on relier ensemble en aval du point de transition TN-C – TN-S un conducteur neutre et un conducteur de protection?

Art. 5.4.3 **5.4.3.4.3 non**

10. Peut-on utiliser un fil en cuivre nu comme conducteur PEN?

Art. 5.4.3 5.4.3.4.2 seulement dans un EA



11. Selon la MAP, quel est le temps de coupure maximum pour la protection des personnes:

MAP 1.3.1 ou Art. 4.1.0 4.1.0 T1

a) un appareil fixe de 26 A 0,4 s

b) un appareil mobile de 26 A raccordé sur prise 0,4 s (0,3s par le DDR)

c) un appareil aspirateur centralisé de 3200 W 0,4 s

d) une prise 63 A / 3*400 V 0,4 s (pas de DDR)

e) un four boulanger de 40 kW 5 s

12. Déterminer le repérage, les couleurs et les symboles des conducteurs (anciens et nouveaux).

Art. 5.2.1 5.2.1 T1 brun, noir, gris, bleu, jaune-vert avec embout bleu, jaune-vert. Jaune-vert (ou nu)

	Anciens symboles	Nouveaux symboles	Couleurs
phase L1			
phase L2			
phase L3			
Neutre			
PEN			
Equipotentialité			

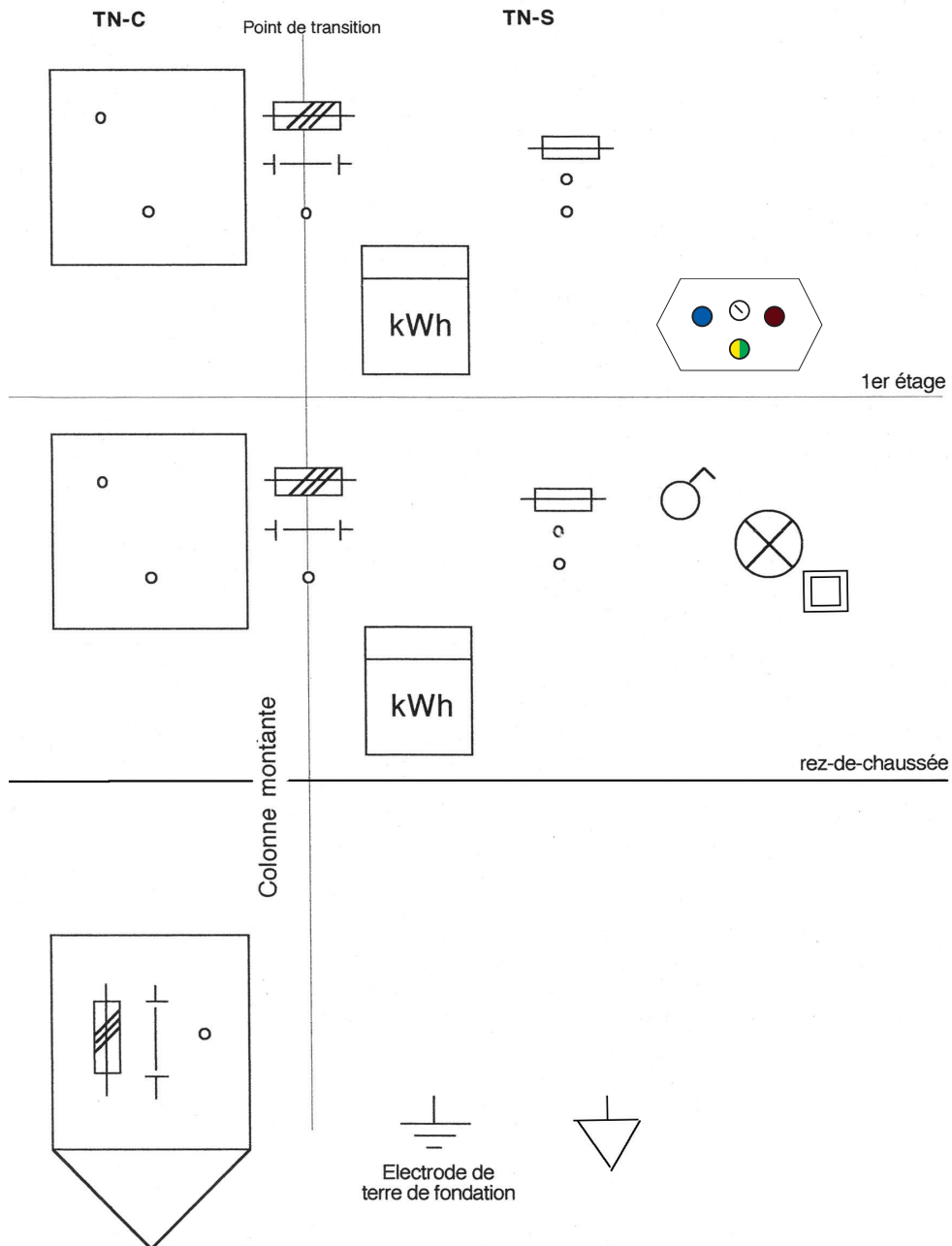
13. Quel est le système de protection TN qu'il est recommandé d'utiliser pour éviter les perturbations CEM?

Art. 5.4.3. 5.4.3.4. TN-S

14. Peut-on utiliser une conduite d'eau froide métallique comme conducteur PEN?

Art. 5.4.3. 5.4.3.4.4 NON

Installation selon schéma TN-C-S



PROTECTION PAR TRÈS BASSE TENSION DE SÉCURITÉ (TBTS)

Définition: la très basse tension de sécurité est toujours inférieure à 50 volts AC ou 120 V DC, comporte une séparation sûre de tous les autres circuits, aucune partie active ni masse n'est mise à la terre!

Lors de l'emploi de la TBTS, si les conducteurs sont nus, la tension maximale est de 25 V (p. ex. spot TBTS). Dans ce cas, les conducteurs doivent être isolés du bâtiment et les parties combustibles.

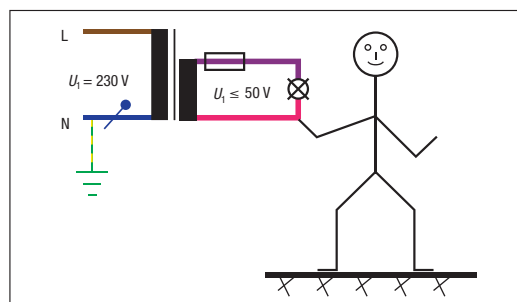
Production (4.1.4.3)

A. Très basse tension de sécurité réalisée avec un transformateur de sécurité à deux enroulements séparés.

L'installation n'est pas dangereuse car la tension de défaut ne peut pas dépasser 50 V.

Le courant de contact ne peut atteindre 0,5 mA.

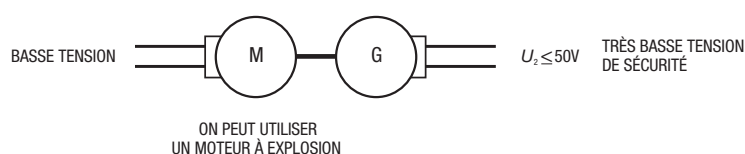
Exemple: train électrique.



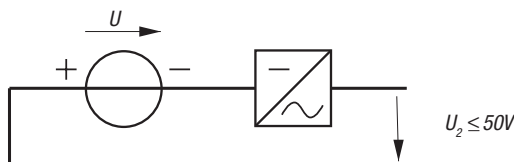
Le secondaire du transformateur ne doit pas être raccordé à la terre.

Le transformateur portera le symbole de séparation $\frac{\bigcirc}{\bigcirc}$.

B. Très basse tension de sécurité réalisée au moyen d'un groupe convertisseur moteur-générateur.



C. Très basse tension de sécurité réalisée au moyen de sources électrochimiques ou d'autres sources indépendantes du réseau. (4.1.4.3.3)



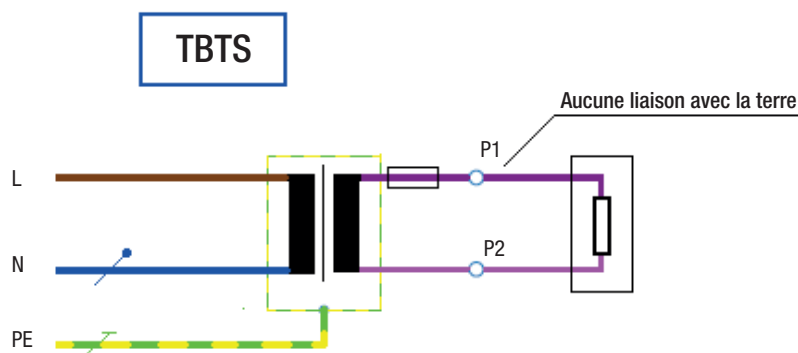
D. Certains dispositifs électroniques conformes aux normes appropriées. (4.1.4.3.4)

CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS EN TBTS

Limites de la TBT: $\leq 50 \text{ V AC}$ ou $\leq 120 \text{ V DC}$.

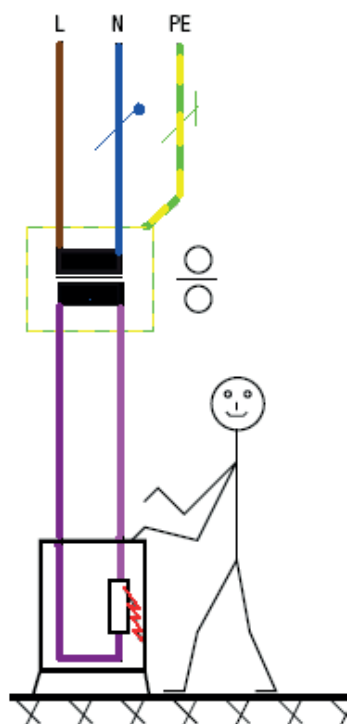
La très basse tension de sécurité: aucune partie active du circuit et des masses n'est mise à la terre.

C'est le genre de TBT qui est la plus largement appliquée par les électriciens. Toutefois il existe aussi, lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la séparation du secondaire avec les masses raccordées au PE, une manière de faire qui s'appelle la très basse tension de protection.



- En cas de proximité avec des installations BT, il faut prévoir le tirage de câbles TBT et non des fils;
- L'isolation des câbles TBT doit supporter la tension du réseau, la NIBT prévoit le mélange de câbles possible dans le même conduit, mais il n'est pas rare que pour des raisons de perturbations électro-magnétiques, les fournisseurs de matériel à TBT (par exemple les installations de télécommunications) n'acceptent pas cette manière de procéder;
- Les fils de l'installation TBTS doivent être isolés également des parties conductrices reliées au conducteur de protection, de terre ou d'équipotentiel;
- Les prises d'un système TBT ne doivent pas être compatibles avec les prises des autres circuits;
- En l'absence d'humidité excessive (maximum 60 % d'humidité relative), la pose de conducteurs nus pour des circuits de maximum 25V AC ou 60V DC est admise;
- Les matériels alimentés par plus de 25V AC ou 60V DC qui sont dans de l'eau, doivent avoir une protection principale ou pour les circuits TBT;
- Dans le volume 0 (partie qui contient l'eau) des piscines, douches ou baignoires, la tension maximum admissible est de 12V AC ou 30V DC;
- Dans le volume 1 (partie autour de l'eau) des piscines, douches ou baignoires, la tension maximum admissible est de 25V AC ou 60V DC;
- Les installations alimentées en TBTS n'ont pas besoin d'être protégées par DDR.

PROTECTION PAR SÉPARATION



Alimentation en basse tension.

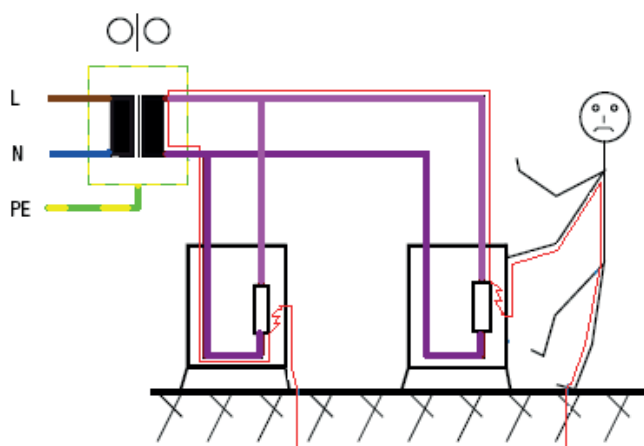
Transformateur de séparation (appelé aussi de sécurité), deux enroulements séparés, pas de liaison entre bobinage secondaire et le noyau ou carcasse
ou
d'autres sources de courant présentant une sécurité équivalente comme des convertisseurs ayant des enroulements séparés.

Aucun point du circuit secondaire ne doit être en liaison avec le conducteur de protection (PE).

En cas de mise sous tension accidentelle de la carcasse de l'appareil, le circuit ne peut pas se fermer en passant par le corps de la personne touchant cet objet donc il n'y a aucun danger.

La tension du circuit d'utilisation ne doit pas dépasser 500 V ou 230 V pour les locaux médicaux. (4.1.3.1.1)

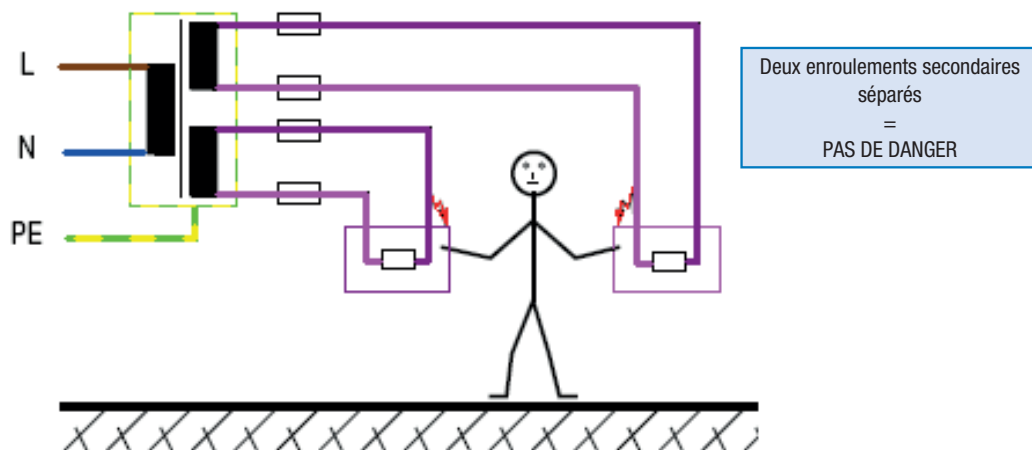
Dans une installation avec transformateur de séparation prévue pour alimenter un seul appareil, il ne faut pas raccorder 2 récepteurs ou plus! (4.1.3.1.2)



Les prises et fiches de courant de circuit à protection par séparation ne doivent pas être compatibles avec ceux des autres circuits.

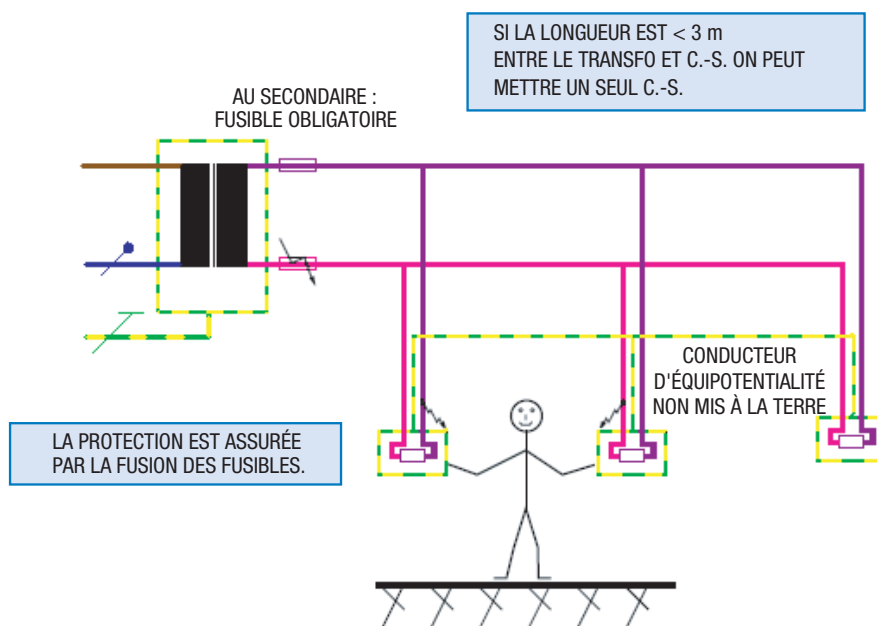
La personne est électrisée s'il y a deux défauts en même temps.

Si l'on désire raccorder deux récepteurs au même transformateur, il faut réaliser l'installation selon le schéma suivant:



On peut brancher plusieurs récepteurs à un transformateur de séparation selon le schéma suivant seulement si l'accès est réservé à des personnes au moins *instruites*.

NIBT 2020 : 4.1.3 F3



Rappel : une personne avertie en électricité ou instruite qualifie une personne suffisamment informée ou surveillée par des personnes qualifiées en électricité pour lui permettre de percevoir les dangers de l'électricité.

1.	Une personne touche le circuit secondaire d'un transformateur de sécurité. Pourquoi ne se fait-elle pas électriser?
	CREME <i>Pas de retour de courant possible.</i>
2.	Citer les différentes sources prévues pour produire de la TBTS.
	Art. 4.1 <i>4.1.4.3.1 à 5 transfo de sécurité, génératrice, source électrochimique, evt source électronique, génératrice</i>
3.	Que doivent avoir de particulier les prises pour la TBTS?
	Art. 4.1.4 <i>4.1.4.4.3 elles ne doivent pas avoir de contact de protection</i>
4.	Quelle précaution doit-on prendre lors de l'installation de prises et de fiches de TBT?
	Art. 4.1.4 <i>4.1.4.4.3 Elles ne doivent pas être compatibles avec d'autres circuits électriques</i>
5.	Quand doit-on utiliser de la TBTS dans une salle de bains?
	Art. 7.01.5.1 <i>7.01.5.1.2.2 matériel en volume 0</i>
6.	Dans le cas de la question 5, quelle est la valeur maximale de la tension?
	Art. 7.01.5 <i>7.01.5.1.2.2 12 V AC (30 V DC)</i>
7.	Lors de l'emploi de la TBTS en volume 0 d'une piscine, où doit-on mettre la source de courant?
	Tableaux 7.02.4 <i>7.02.4.1 et 2 en dehors des volumes 0 et 1</i>
8.	Quels autres moyens à part la TBTS sont-ils admis sur des chantiers pour l'alimentation de circuit de prises 16 A?
	Art. 7.04.4 <i>7.04.1.1.1+2 DDR 30 mA ou transfo de séparation</i>
9.	Pourquoi ne peut-on pas utiliser un auto-transformateur pour la protection par séparation?
	Art. 4.1.3 <i>4.1.3.1.1, le circuit secondaire n'est pas séparé du circuit BT.</i>
10.	Peut-on alimenter plusieurs récepteurs à un seul transformateur de séparation?
	Art. 4.1.3 <i>4.1.3.1.2 en principe pas (cas exceptionnel admis sous certaines conditions voir NIBT 2020)</i>
11.	Quelle est la tension maximum d'un circuit que l'on désire protéger avec un transformateur de séparation?
	Art. 4.1.3 <i>4.1.3.1.1 maximum 500 V</i>
12.	Une personne (1500 ohms) touche la terre et un conducteur au secondaire d'un transformateur de séparation 230 V / 230 V. Quelle est la valeur du courant qui la traverse?
	MAP 1.3 <i>MAP 1.3.1. le courant maximum est limité à 0,5 mA</i>

13. Quelles précautions doit-on prendre lors de l'alimentation de plusieurs récepteurs alimentés par la même source (même enroulement secondaire)?

Art. 4.1 4.1.3.1.3 Il faut un système de protection IT et un CPI.

14. Faut-il tirer un conducteur PE dans une canalisation dans une salle de bains protégée uniquement par séparation?

Art. 7.01.5 7.01.5.2.2 non

15. En quoi la TBTS est-elle une mesure de protection?

MAP 1. MAP 1.3.1 en abaissant la tension de service à une valeur non dangereuse . 50

V dans les zones sans dangers particuliers, 12 V en cas de risques important et 25 V aux abords d'une zone dangereuse (V1 salle de bain ou piscine)

16. En quoi l'utilisation d'un transformateur de protection est-elle une mesure de protection?

MAP 1. MAP 1.3.1 en limitant le courant de contact à une valeur non dangereuse .

Empêche la naissance d'une tension de contact

17. Quel est le signe distinctif apposé sur un transformateur de séparation?

CREME OIO

18. Quelle est la condition à remplir pour pouvoir installer une boîte de dérivation dans le volume 1 d'une fontaine?

7.02. 7.02.4 T2 seulement si c'est en TBTS

19. Comment faire pour alimenter des lampes à TBT lorsque des fils nus sont utilisés?

Art. 7.15 7.15.4.1.4.1 TBTS avec max 25 V AC ou 60 V DC

20. Donner deux exemples d'installation en TBTS.

Spots halogène TBT, jouets avec transformateur

21. En quoi consiste la protection Shut Down ?

Art. 4.1.1.3 4.1.1.3.2.5 Elle consiste à diminuer la valeur de la BT au maximum à la valeur de la TBT (50V AC ou 120V DC) dans le temps admis pour la coupure automatique

22. Quelle est la tension d'essais et la valeur minimale de résistance lors d'une mesure d'isolement d'une installation en TBTS?

Art. 6.1.3.3 6.1.3 T2 : 250 V et 500 000 ohms

LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES DE PROTECTION

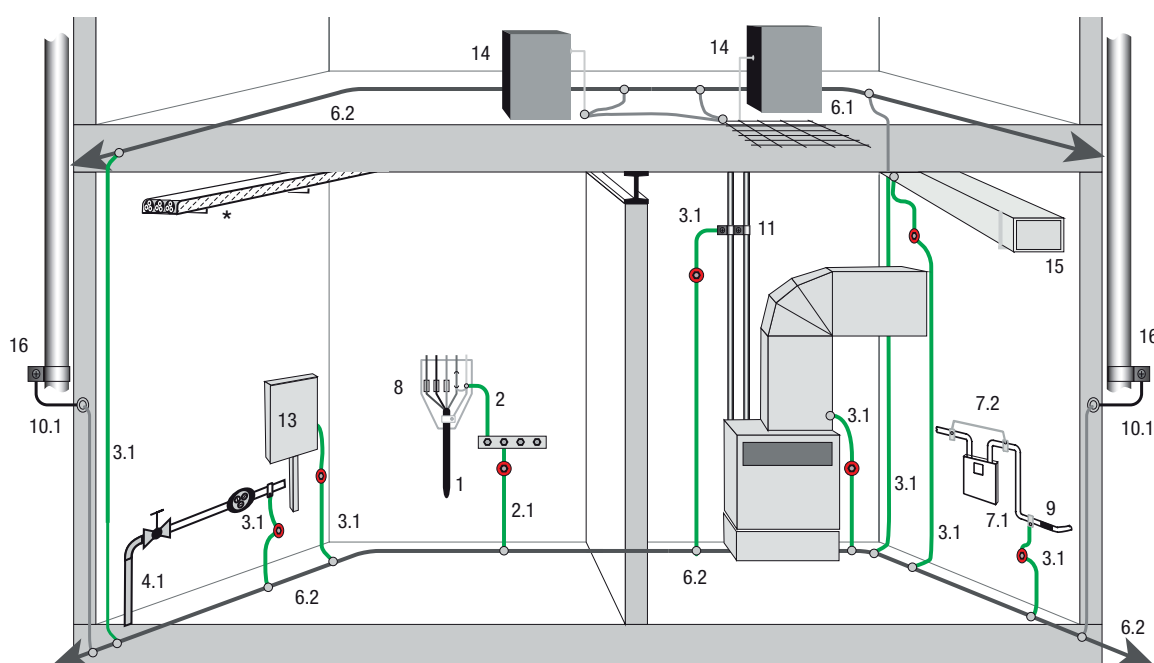
(4.1.1.3)

La liaison équipotentielle de protection (LEP) a pour but de limiter les différences de potentielles entre les parties conductrices simultanément accessibles.

La liaison équipotentielle fonctionnelle (LEF) a comme but de garantir le bon fonctionnement des appareils en particulier face au rayonnement électromagnétique (ORNI).

Les liaisons équipotentielles de protection doivent être les plus courtes possibles. Il faut également éviter le parallélisme des liaisons équipotentielles de protection.

Les conduites métalliques pénétrant dans le bâtiment sont à raccorder au plus près de l'introduction dans le bâtiment à la liaison équipotentielle principale.



- | | |
|--|--|
| 1 Ligne d'amenée | 8 coupe-surintensité général |
| 2 Conducteur de terre (2.1 racc à l'électrode) | 9 joint isolant |
| 3.1 Conducteur d'équipotentiel de protection | 11 conduites de chauffage |
| 4.1 Réseau de distribution d'eau isolant. | 13 installation de télécommunication |
| 6.1 Electrode de fondation (ferraillage) | 14 installation informatique |
| 6.2 Electrode de fondation (conduct. spécial) | 15 ventilation (si sortie à l'extérieur) |
| 7.1 réseau de gaz (7.2 pontage compteur) | 16 tuyau de descente de l'eau du toit |

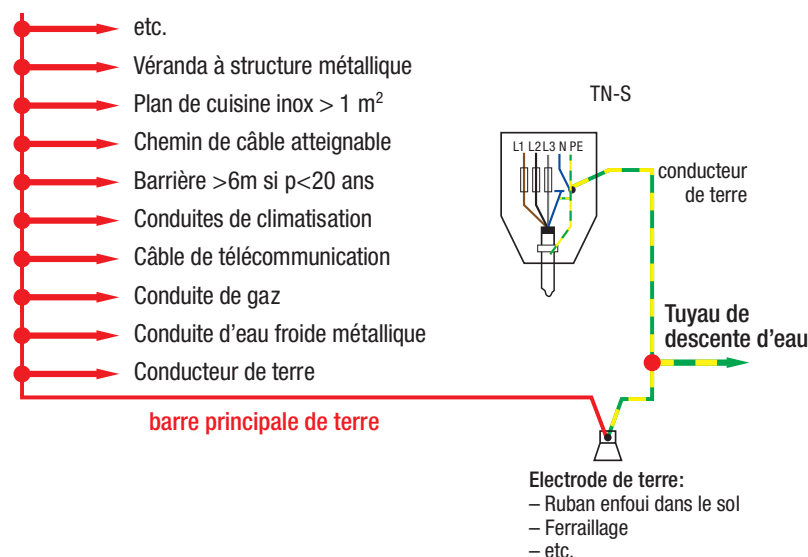
Notes:

- Les chemins de câbles métalliques, les structures métalliques DIN ou autres ne sont à raccorder à la liaison équipotentielle qu'en cas de besoin selon la protection contre les rayonnements électromagnétiques ou s'ils sont atteignables lors d'une utilisation normale.
- Le conducteur spécial (6.2) joue le rôle de barre de terre principale.

Parties à relier au conducteur principal d'équipotentialité (PA)

Sont à raccorder à la liaison équipotentielle de protection par la barre de terre principale:

- le conducteur de terre;
- les conduites métalliques qui pénètrent dans l'immeuble (par exemple conduite de gaz);
- les parties conductrices n'appartenant pas à l'installation électrique qui sont atteignables dans une utilisation normale (par exemple canaux de ventilation, chemin de câble) d'une longueur de plus de 6 m ou d'une surface de plus d'1 m²;
- les installations métalliques de chauffage central et de climatisation.
- les renforcements métalliques de la construction de l'immeuble en béton pour autant que cela soit possible et nécessaire du point de vue de la sécurité;
- les gaines conductrices des câbles de télécommunication ou d'autres services.



Le conducteur d'équipotentialité de protection est dimensionné comme suit:

(5.4.2.3)

coupe-surintensité général	section en mm ²
jusqu'à 40 A	6 (10 si paratonnerre)
de 50 à 100 A	10
125 et plus	16

Note:

Le conducteur de liaison équipotentielle fonctionnelle peut avoir une section plus grande selon les indications du fournisseur des appareils sensibles.

1. Qu'est-ce qu'une borne principale de terre (barre d'équipotentialité)?
 Art. 2.1.1.3 2.1.13.15 bornes faisant partie de la mise à terre qui assure la connexion des autres conducteurs. à la terre.
2. Que raccordez-vous au conducteur de la liaison équipotentielle de protection?
 Art. 4.1.1.3 4.1.1.3.1.2 conduite d'eau ou de gaz métalliques, terre, armature du bâtiment, etc.
3. Lorsque des éléments conducteurs pénètrent dans un bâtiment, où devez-vous les raccorder à l'équipotentiel?
 Art. 4.1.1.3 4.1.1.3.1.2 les parties conductrices provenant de l'extérieur du bâtiment doivent être reliées entre elles aussi près que possible de leur point d'introduction dans le bâtiment.
4. Dans quel cas doit-on raccorder les chemins de câbles métalliques à la liaison équipotentielle?
 Art. 5.4.3.2 5.4.3.2.3 soit si atteignables, soit si il faut une équipotentielle fonctionnelle
5. De quelle couleur doit être le conducteur d'équipotentialité?
 Art. 5.2.1 5.2.1.1.4 Ils doivent être repérés par la combinaison de deux couleurs vert/jaune
6. Quelle est la section minimum des liaisons équipotentielles de protection si l'intensité assignée coupe-surintensité général est de (installation sans parafoudre)?
 Art. 5.4.2 5.4.2 T2

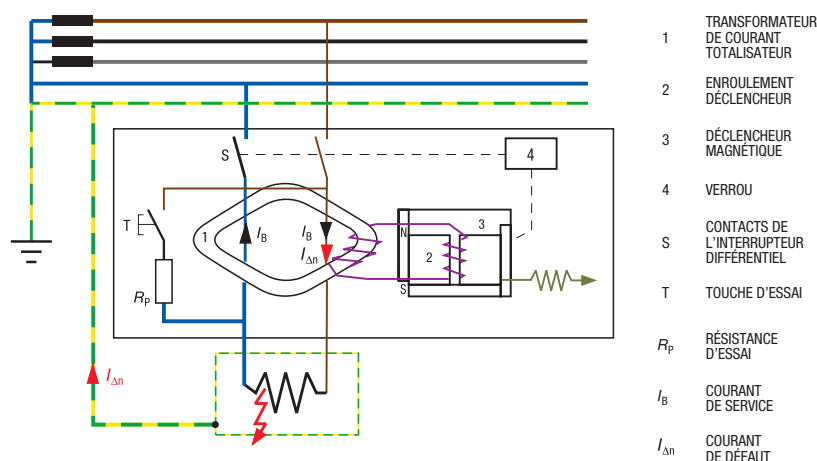
a) 25 A	<u>6</u>	b) 63 A	<u>10</u>
c) 125 A	<u>16</u>	d) 200 A	<u>16</u>
7. Quelle est la section des liaisons équipotentielles si la section des conducteurs de phase posé en méthode de référence B2 en aval du coffret d'introduction est de (installation avec parafoudre)?
 Art. 5.4.2 5.4.2 T2

a) 6 mm ²	<u>10 (32A)</u>	b) 16 mm ²	<u>10 (63A)</u>
c) 35 mm ²	<u>10 (100A)</u>	d) 70 mm ²	<u>16 (125A)</u>

DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL-RÉSIDUEL DDR (en allemand FI et RCD en anglais)

Le principe de la protection différentielle est basé sur la loi de Kirchhoff, selon laquelle la somme des courants - entrants et sortants - dans un circuit électrique est égale à 0.

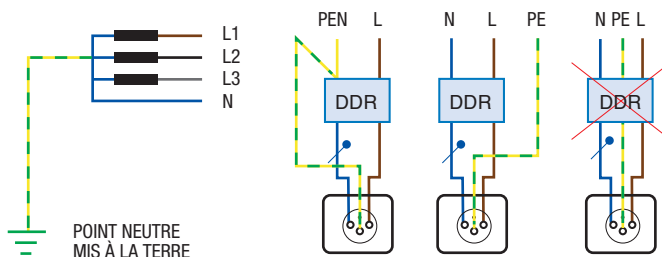
Dans le dispositif à courant différentiel-résiduel, les valeurs sont mesurées et comparées dans le tore magnétique (1).



Si la somme vectorielle des courants entrant et sortant n'est pas équivalente parce qu'un courant de défaut circule dans le conducteur de protection ou la terre, le DDR coupe l'installation sur tous les pôles.

Pour pouvoir utiliser un couplage de protection à courant différentiel-résiduel, il faut absolument que:

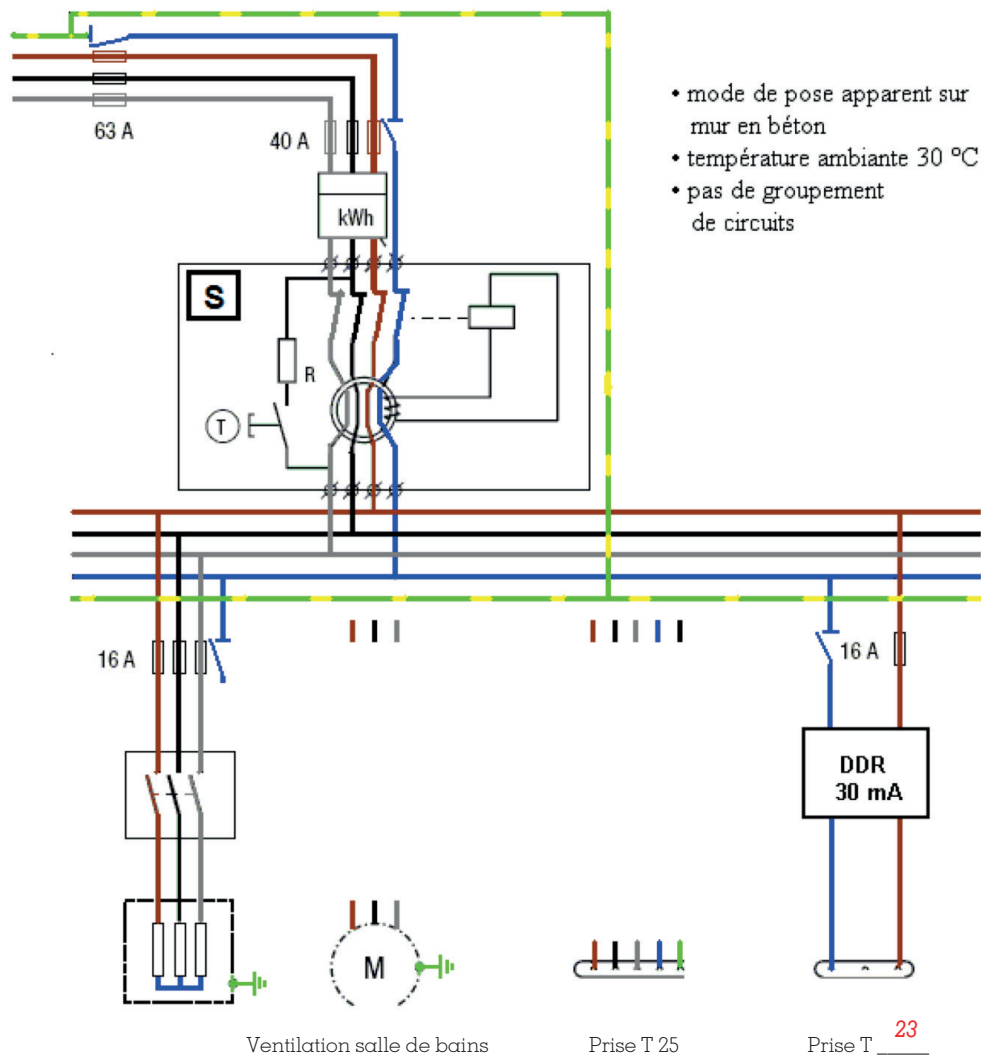
- le point neutre du système triphasé soit mis à la terre;
- le conducteur neutre soit isolé de la terre et du conducteur de protection (système TN-S) en aval du DDR;
- le conducteur de protection ne passe pas par le DDR.



Le dispositif à courant différentiel-résiduel déclenche l'installation sur tous les pôles dès qu'il y a un courant de défaut.

Les conducteurs polaires et le conducteur neutre traversent le transformateur d'intensité totalisateur, dont l'enroulement secondaire alimente la bobine de déclenchement, qui à son tour actionne le disjoncteur.

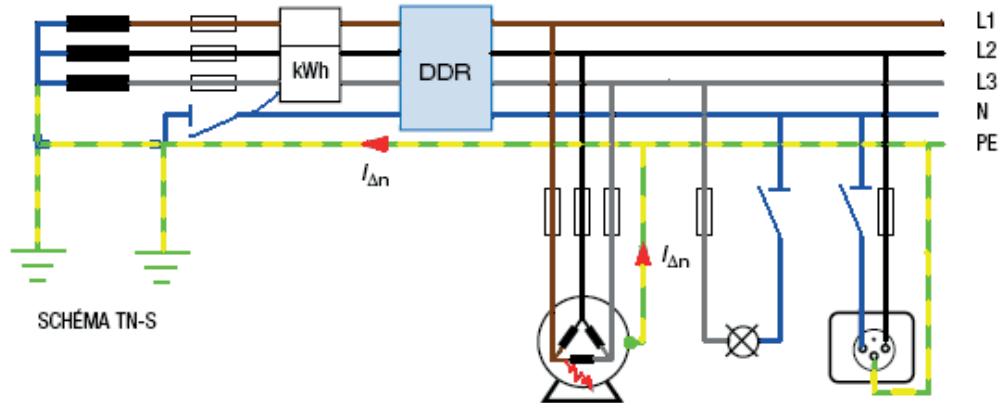
Exercice: compléter le schéma et indiquer la section minimum des fils selon NIBT 5.2.3 T11.



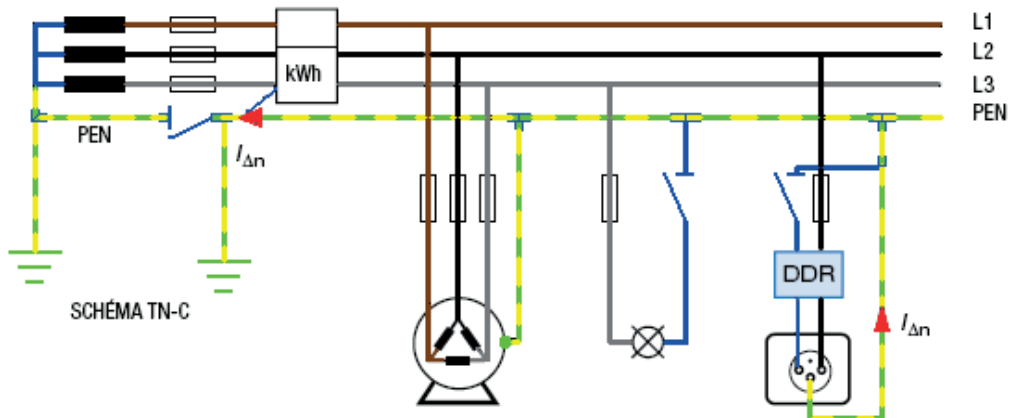
Notes:

- À l'aval d'un dispositif DDR, le conducteur neutre doit être entièrement isolé de la terre. Le conducteur de protection sera tiré indépendamment du conducteur neutre, il n'y aura aucune liaison entre ces deux conducteurs.
- Lors d'un montage en cascade de DDR, pour assurer la sélectivité, le DDR en amont doit être de type $\boxed{S}$ et avoir un $I_{\Delta n}$ au moins trois fois plus grand que celui en aval.

Lors du mode de protection selon le schéma TN-S, on réalise l'installation suivant le schéma ci-dessous:



Si l'installation est réalisée selon le schéma TN-C ou en ancien Sch3, il faut utiliser un conducteur de protection séparé du conducteur neutre à partir du DDR.



COURANT NOMINAL DE DÉCLENCHEMENT

Les valeurs de courant nominal de déclenchement $I_{\Delta n}$ utilisées dans la pratique sont:

- pour la protection des personnes: 30 mA (DDR non réglable);
- pour la protection contre l'incendie : 300 mA (DDR peut être réglable).

Notes:

- Au-delà de 30 mA, il y a un risque de dépasser la limite d'auto-libération.
- En coupant en 0,3 s au maximum, il n'y a pas de risque de fibrillation cardiaque.
- Avec une limite à 300 mA, on annule presque entièrement les risques d'incendie.

TYPES DE DDR 5.3.1 F2

RCD	dispositif à courant différentiel-résiduel	Terme générique pour tous ces dispositifs.
RCCB	interrupteur différentiel	Appareil qui ne réagit qu'aux courants de défaut.
RCBO	disjoncteur différentiel	Appareil qui réagit aux courants de défaut ainsi qu'aux courants de surcharge (effet thermique) et aux courants de court-circuit (effet magnétique). Ils servent donc d'interrupteur différentiel et de disjoncteur magnétothermique.
RCM	contrôleur d'isolement	Appareil qui surveille les courants différentiels et les signale ou commande un appareil de couplage.

2. Type A



La protection différentielle doit déclencher lorsqu'un courant de défaut continu pulsé s'écoule à la terre. Cela peut se produire avec des appareils équipés de redresseurs, de thyristors ou de triacs. En cas de défaut, ces composants produisent des courants, dont l'allure varie de la sinusoïdale au courant continu pulsé, en passant par le déphasage d'amorçage.

Le fonctionnement n'est assuré que si le courant de défaut prend la valeur zéro au moins une fois par période.

Ce type de DDR est obligatoire pour tous les circuits de prises.

Il est interdit de monter ce type de DDR en aval d'un type B.

2a. Type A EV qui est destiné à protéger les prises pour la recharges des véhicules électriques.

2b Type A HI (à haute immunité) qui ne déclenche pas lors de baisse de tension ou d'effets capacitifs des lignes.

3. Type F



Ils sont identiques au type A avec en plus la capacité de détecter des courants de défaut avec des mélanges de fréquences allant jusqu'à 1 kHz. Ils sont également légèrement retardés au déclenchement.

4. Type B



Ce type de DDR réagit à tous les courants de défaut reconnus par le type A et aussi aux courants continus plats (par exemple certains appareils médicaux) ou les courants alternatifs jusqu'à 2 kHz.

Note: $I_{\Delta n}$ est plat si l'ondulation résiduelle est inférieure à 10%.

5 Type B +



Ce type de DDR est identique au type B et réagit pour les courants alternatifs jusqu'à 20 kHz.

Note: $I_{\Delta n}$ est plat si l'ondulation résiduelle est inférieure à 10%.

6. Dispositif de déclenchement dépendant de la tension 5.3.1.3.2



Les dispositifs à courant différentiel-résiduel portant l'inscription $U<$ ne doivent pas être montés dans des installations fixes.

Ces dispositifs sont construits de façon à ce qu'en cas d'absence de tension ou de chute de tension en dessous d'une certaine valeur, il résulte un déclenchement, ceci même si les matériels raccordés ne provoquent aucun courant de défaut.

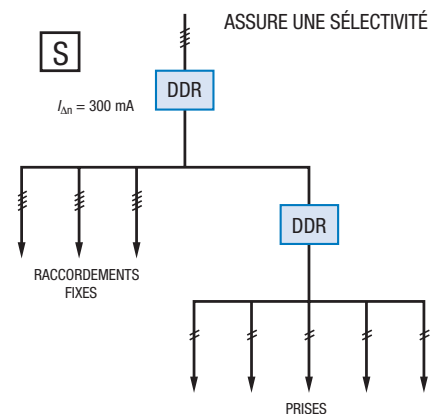
7. Avec dispositif de déclenchement retardé 5.3.6.2.2



L'interrupteur différentiel retardé porte le signe S en plus de la désignation du type.

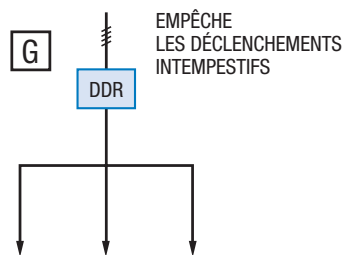
Le déclenchement se produit avec un léger retard à partir d'une valeur supérieure à 0,5 fois le courant nominal de déclenchement, ce qui permet une sélectivité avec des DDR placés en aval, qui eux déclenchent plus rapidement.

Pour assurer la sélectivité, le DDR en amont S doit avoir un $I_{\Delta n}$ au moins trois fois plus grand que celui en aval.



8. Anti-déclenchement intempestif 5.3.1.3.3

Il existe un interrupteur à courant différentiel-résiduel ayant une temporisation de courte durée. Sans nuire à sa fonction de protection des personnes, la temporisation électronique ponté les impulsions parasites du réseau qui pourraient conduire à des déclenchements intempestifs.



Ces dérangements peuvent se présenter lors de:

- capacités élevées;
- grand nombre de tubes fluorescents (en particulier dans le cas de démarreurs électroniques);
- composants et appareils électroniques (PC, automates programmables, convertisseurs de tension, etc.);
- surtensions transitoires du réseau (connexion ou influences atmosphériques).

Cet interrupteur différentiel porte le signe G ou K (dépend de la marque) ou HI (à haute immunité) en plus de la désignation du type.

Utilisation des DDR 5.3.1 F2

A	F	B	B+	$U<$	S	K / G / HI
générale	appareils ménagers	convertisseur de fréquences, convertisseur	comme B avec prot. incendie renforcée	canalisations mobiles	en amont d'un autre DDR	en cas de déclenchements intempestifs

1. Quelles autres mesures de protection la protection par DDR complète-t-elle?

Art. 4.1.5 4.1.5.1., en cas de défaillance des mesures de protection principale et/ou des mesures de protection contre les défauts.

2. Quand est-il interdit d'utiliser un DDR?

Art. 5.3.1.3 5.3.1.3.5 en système TN-C

3. Quelle est la longueur maximale du cordon de raccordement entre la fiche réseau et le DDR transportable?

Art. 5.3.1 5.3.1.3.2. 3 m

4. S'il est nécessaire, quel type de DDR doit-on utiliser pour une installation solaire?

Art. 5.3.2 5.3.1.3.2 type B (courant de défaut continu)

5. Quelles sont les applications d'un DDR portant le symbole $U <$?

Art. 5.3 5.3.1.3.2 téléphériques, installation de levage etc... surveillée en permanence par des personnes averties

6. Quels sont les conducteurs qui doivent être coupés par un DDR?

Art. 5.3 5.3.1.3.2 tous les conducteurs actifs (phases + neutre)

7. Lors d'une rénovation, pouvez-vous récupérer un DDR existant type AC pour le réinstaller sur un nouveau tableau?

Art. 5.3 5.3.1 F2 non, le type AC est interdit en Suisse depuis 2010 pour les installations neuves

8. Que signifie le symbole  placé sur un DDR?

Art. 5.3.6 **5.3.6.2.2 DDR type sélectif**

9. Comment doit être réalisé le raccordement d'une nouvelle installation en TN-S depuis une installation selon l'ancien système de protection SchIII (neutre et PE commun jaune)?

Art. 5.3.1 **5.3.1 F3 La PE se raccorde sur le jaune en amont du DDR avant qu'il ne soit**

ponté sur le neutre

Installation existante Sch III Installation neuve en TN-S

L _____
N _____



10. En principe, quelle est la valeur du courant différentiel maximum lors de la protection contre l'incendie?

Art. 5.3.2 **5.3.2.2. 300 mA**

11. Dans une installation avec risque d'incendie, on aurait besoin d'un DDR dont l'intensité assignée est de 250 A . Votre fournisseur de matériel électrique vous informe qu'il n'existe pas de DDR d'une telle intensité assignée. Que faites-vous?

Art. 5.3.2 **5.3.2.3 On utilise un contrôleur permanent de courant différentiel**

12. Avec quel appareil peut-on tester la conformité de fonctionnement d'un DDR?

Art. 6.1.3 **6.1.3.7. Un testeur d'installation homologué**

13. Doit-on obligatoirement mettre un DDR si on ajoute une prise à libre emploi dans un vieil appartement?

oui (info),

14. Doit-on mettre des DDR sur un nouveau tableau qu'on installe dans un appartement existant (sans DDR) sans changer les câbles ou les prises?

info : oui obligatoire, en cas d'installation Sch3 il faut alors laisser la place sur le tableau

pour mettre des DDR plus tard.

(5.3.6.2)

